RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

ZITROMAX 100 mg polvere per sospensione orale
ZITROMAX 150 mg polvere per sospensione orale
ZITROMAX 200 mg polvere per sospensione orale
ZITROMAX 300 mg polvere per sospensione orale
ZITROMAX 400 mg polvere per sospensione orale

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Una bustina di 100 mg polvere per sospensione orale contiene 104,8 mg di azitromicina diidrato, equivalente a 100 mg di azitromicina base.

Una bustina di 150 mg polvere per sospensione orale contiene 157,2 mg di azitromicina diidrato, equivalente a 150 mg di azitromicina base.

Una bustina di 200 mg polvere per sospensione orale contiene 209,6 mg di azitromicina diidrato, equivalente a 200 mg di azitromicina base.

Una bustina di 300 mg polvere per sospensione orale contiene 314,4 mg di azitromicina diidrato, equivalente a 300 mg di azitromicina base.

Una bustina di 400 mg polvere per sospensione orale contiene 419,2 mg di azitromicina diidrato, equivalente a 400 mg di azitromicina base.

Eccipienti con effetti noti:

Ogni bustina da 100 mg di polvere per sospensione orale contiene 1,9 g di saccarosio, 14 mg di glucosio e 0,18 mcg di alcol benzilico.

Ogni bustina da 150 mg di polvere per sospensione orale contiene 2,9 g di saccarosio, 21 mg di glucosio e 0,26 mcg di alcol benzilico.

Ogni bustina da 200 mg di polvere per sospensione orale contiene 3,9 g di saccarosio, 28 mg di glucosio e 0,35 mcg di alcol benzilico.

Ogni bustina da 300 mg di polvere per sospensione orale contiene 5,8 g di saccarosio, 42 mg di glucosio e 0,53 mcg di alcol benzilico.

Ogni bustina da 400 mg di polvere per sospensione orale contiene 7,7 g di saccarosio, 56 mg di glucosio e 0,70 mcg di alcol benzilico.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Polvere per sospensione orale.
Polvere di colore da bianco a biancastro

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

ZITROMAX è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

Pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

- Tonsillite e faringite streptococcica acuta
- Sinusite batterica acuta
- Otite media batterica acuta
- Polmonite acquisita in comunità (CAP)
- Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli (ABSSSI)
- Ascessi periodontali e periodontite

Adulti che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide:

- Esacerbazione acuta di bronchite cronica

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Posologia

Pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

L'azitromicina deve essere somministrata in dose singola giornaliera (vedere Tabella 1).

Tabella 1: Raccomandazioni di dosaggio per pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

Indicazione	Regime di dosaggio dell'azitromicina
Sinusite batterica acuta Polmonite acquisita in comunità Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli Ascessi periodontali e periodontite	10 mg/kg/die per 3 giorni oppure 10 mg/kg il giorno 1, seguiti da 5 mg/kg/die nei giorni 2-5
Otite media batterica acuta	dose singola da 30 mg/kg oppure 10 mg/kg/die per 3 giorni oppure 10 mg/kg il giorno 1, seguiti da 5 mg/kg/die nei giorni 2 5
Tonsillite e faringite streptococcica acuta	20 mg/kg/die per 3 giorni oppure 12 mg/kg/die per 5 giorni
È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione.	

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

La dose giornaliera di azitromicina non deve superare la dose giornaliera per adulti di 500 mg, ad eccezione del ciclo di trattamento in monodose di 1 giorno per l'otite media batterica acuta, per la quale non deve essere superato il dosaggio massimo di 1500 mg. Nei pazienti pediatrici di peso inferiore a 45 kg la dose totale massima raccomandata per qualsiasi trattamento è 1500 mg, ad eccezione del regime di 5 giorni per la tonsillite e faringite streptococcica. Vedere Tabella 2.

La polvere per sospensione orale in bustina non può essere utilizzata per somministrare il medicinale ai bambini di peso inferiore a 16 kg a causa della mancanza di dosaggi appropriati (vedere Tabella 2). Per questi bambini si devono usare la polvere per sospensione orale in flacone o altre formulazioni idonee.

Tabella 2: Dosi giornaliere massime raccomandate per dosaggio di azitromicina

Peso corporeo (kg)	**Dose massima di azitromicina al giorno**				
	5 mg/kg (dosaggio di 5 giorni, Giorni da 2 a 5)	**10 mg/kg** (dosaggio di 3 giorni o dosaggio di 5 giorni, Giorno 1)	**12 mg/kg** (dosaggio di 5 giorni faringotonsillite streptococcica)	**20 mg/kg** (dosaggio di 3 giorni faringotonsillite streptococcica)	**30 mg/kg** (dosaggio a dose singola otite media acuta)
16 - 25	100 mg	200 mg	250 mg	400 mg	600 mg
26 - 35	150 mg	300 mg	350 mg	500 mg#	900 mg
36 - <45	200 mg	400 mg	450 mg	500 mg#	1200 mg

non superare la dose giornaliera dell'adulto di 500 mg

Adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide

L'azitromicina deve essere somministrata in un'unica dose giornaliera (vedere Tabella 3).

Tabella 3: Raccomandazioni di dosaggio per adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide

Indicazione	Regime di dosaggio dell'azitromicina
Tonsillite e faringite streptococcica acuta Sinusite batterica acuta Otite media batterica acuta Esacerbazioni acute di bronchite cronica* Polmonite acquisita in comunità# Infezioni acute batteriche della cute e dei tessuti molli Ascessi periodontali e periodontite	500 mg/die per 3 giorni oppure 500 mg il giorno 1, seguiti da 250 mg/die nei giorni 2-5
* solo per il trattamento di pazienti adulti # Negli adulti, il trattamento orale può anche seguire quello endovenoso, se clinicamente indicato per completare un ciclo di trattamento totale di 7-10 giorni (per i dettagli, fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto delle formulazioni a base di azitromicina per e.v.). È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione.	

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Dose dimenticata
Se sono trascorse 12 ore o meno dalla dose mancata, si deve consigliare al paziente di assumerla il prima possibile e poi di assumere la dose successiva all'orario regolarmente programmato. Se sono trascorse più di 12 ore dall'orario abituale di assunzione della dose, si deve consigliare al paziente di attendere fino alla dose successiva programmata.

Popolazioni speciali
Compromissione renale
Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con una velocità di filtrazione glomerulare (GFR) ≥10 mL/min. L'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti con GFR <10 mL/min (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione epatica
Nei pazienti con compromissione epatica lieve (classe A di Child-Pugh) o moderata (classe B di Child-Pugh) non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Non ci sono dati disponibili nei pazienti con compromissione epatica severa (classe C di Child-Pugh). Pertanto, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela in questi pazienti (vedere paragrafo 4.4).

Anziani
Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Poiché gli anziani hanno una maggiore probabilità di manifestare condizioni proaritmiche, si raccomanda particolare cautela a causa del rischio di sviluppare aritmie cardiache e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4).

Popolazione pediatrica
La sicurezza e l'efficacia dell'azitromicina non sono state stabilite nei bambini di età inferiore a 6 mesi per nessuna delle indicazioni di cui al paragrafo 4.1 (vedere paragrafo 4.4).

Non esiste alcun uso rilevante di ZITROMAX per il trattamento delle esacerbazioni acute di bronchite cronica nei pazienti pediatrici.

Modo di somministrazione
Per uso orale dopo ricostituzione.

L'intero contenuto della bustina deve essere miscelato accuratamente con circa 60 mL di acqua fino a ottenere una sospensione omogenea. La sospensione ricostituita deve essere assunta immediatamente in un'unica dose giornaliera, indipendentemente dai pasti. Eventuali residui di sospensione devono essere risospesi in poca acqua e ingeriti. La somministrazione immediatamente prima dei pasti può migliorare la tollerabilità gastrointestinale.

Per uso orale dopo ricostituzione nel caso in cui siano necessarie due bustine per preparare la dose.
L'intero contenuto di 2 bustine deve essere miscelato accuratamente con circa 60 mL di acqua fino a ottenere una sospensione omogenea. La sospensione ricostituita deve essere assunta immediatamente in un'unica dose giornaliera, indipendentemente dai pasti. Eventuali residui di sospensione devono essere risospesi in poca acqua e ingeriti. La somministrazione immediatamente prima dei pasti può migliorare la tollerabilità gastrointestinale.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo, all'eritromicina, ad uno qualsiasi degli antibiotici macrolidi o ketolidi, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Potenziale di resistenza

L'azitromicina può favorire lo sviluppo di resistenza a causa dei livelli associati prolungati e decrescenti nel plasma e nei tessuti dopo la fine del trattamento (vedere paragrafo 5.2). Il trattamento con azitromicina deve essere iniziato solo dopo un'attenta valutazione dei benefici e dei rischi, tenendo conto della prevalenza di resistenza locale e solo quando i regimi terapeutici preferiti non sono indicati.

Reazioni cutanee gravi e di ipersensibilità

In associazione al trattamento con azitromicina sono state segnalate rare reazioni allergiche gravi, tra cui angioedema e anafilassi (raramente fatale), reazioni avverse cutanee gravi (SCAR) tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS), pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), che possono essere rischiose per la vita o fatali (vedere paragrafo 4.8). Al momento della prescrizione, i pazienti devono essere informati dei segni e sintomi e monitorati attentamente per eventuali reazioni cutanee. Alcune di queste reazioni associate all'azitromicina hanno provocato sintomi ricorrenti e hanno richiesto un periodo di osservazione e trattamento prolungati. Se si verifica una reazione allergica, la somministrazione di azitromicina deve essere interrotta e deve essere iniziata una terapia adeguata. I medici devono essere consapevoli del fatto che quando la terapia sintomatica viene sospesa può verificarsi la ricomparsa dei sintomi allergici.

Prolungamento dell'intervallo QT

Nel trattamento con altri macrolidi, inclusa azitromicina, è stato osservato un prolungamento della ripolarizzazione cardiaca e dell'intervallo QT, determinando il rischio di sviluppo di aritmia cardiaca e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.8). Pertanto, dato che le seguenti situazioni possono determinare un aumento del rischio di aritmie ventricolari (compresa la torsione di punta), che può portare a un arresto cardiaco, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti che presentano condizioni di proaritmia in corso (soprattutto in donne e pazienti anziani), come:

- pazienti con prolungamento congenito o documentato dell'intervallo QT;
- pazienti in trattamento con altri principi attivi che prolungano l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.5);
- pazienti con alterazioni elettrolitiche, specialmente nei casi di ipokaliemia e ipomagnesiemia;
- pazienti con bradicardia clinicamente rilevante, aritmia cardiaca o grave insufficienza cardiaca;
- pazienti anziani, che possono essere maggiormente predisposti ai prolungamenti dell'intervallo QT indotti dai farmaci.

Epatotossicità

Poiché il fegato è la principale via di eliminazione dell'azitromicina, l'uso di questo medicinale nei pazienti con patologie epatiche importanti deve essere intrapreso con cautela. Con azitromicina sono stati segnalati casi di epatite fulminante, causa di insufficienza epatica potenzialmente fatale. Con azitromicina sono stati inoltre segnalati epatite, itterizia colestatica, necrosi epatica e insufficienza epatica; alcune di queste reazioni sono risultate fatali (vedere paragrafo 4.8). Alcuni pazienti possono aver avuto malattie epatiche pregresse o possono aver assunto altri medicinali epatotossici. Si deve consigliare ai pazienti di interrompere la somministrazione di azitromicina e di contattare il medico in caso di comparsa di segni e sintomi di disfunzione epatica, come ad esempio astenia a rapido sviluppo associata a ittero, urine scure, predisposizione al sanguinamento o encefalopatia epatica. In tali casi è necessario effettuare immediatamente esami/prove di funzionalità epatica.

Diarrea associata a *Clostridioides difficile* (CDAD), colite pseudomembranosa

Sono stati segnalati casi di CDAD e colite pseudomembranosa con l'azitromicina, la cui gravità può variare da diarrea lieve a colite fatale (vedere paragrafo 4.8). Nei pazienti che presentano diarrea durante o dopo la somministrazione di azitromicina, è necessario valutare la possibilità di CDAD e colite pseudomembranosa. Si deve prendere in considerazione l'interruzione della terapia con azitromicina e l'adozione di misure di supporto insieme

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

alla somministrazione di un trattamento specifico per *C. difficile*. Non devono essere somministrati medicinali che inibiscono la peristalsi.

Infezioni trasmesse per via sessuale

È molto probabile che *Neisseria gonorrhoeae* sia resistente ai macrolidi, tra cui l'azalide azitromicina (vedere paragrafo 5.1). Pertanto, l'azitromicina non è raccomandata per il trattamento della gonorrea non complicata e della malattia infiammatoria pelvica. Se non trattata o se trattata in modo non ottimale, questa condizione può dare origine a complicanze ad esordio tardivo, come ad esempio infertilità e gravidanza ectopica.
Inoltre, se si prende in considerazione la somministrazione di una singola dose di azitromicina per il trattamento dell'uretrite e della cervicite causate da *C. trachomatis* (vedere paragrafo 4.2), si deve escludere un'infezione urogenitale concomitante da *Mycoplasma genitalium*, a causa dell'elevato rischio di insorgenza di resistenza in questo organismo.
Inoltre, si deve escludere un'infezione concomitante causata da *Treponema pallidum*, in quanto i sintomi della sifilide in incubazione potrebbero essere mascherati, ritardando la diagnosi.
Per tutti i pazienti con infezioni urogenitali trasmesse per via sessuale, è necessario iniziare una terapia antibatterica appropriata ed eseguire test microbiologici di follow-up.

Miastenia gravis

Nei pazienti in terapia con azitromicina sono state riportate esacerbazioni dei sintomi della miastenia gravis e nuova insorgenza di sindrome miastenica (vedere paragrafo 4.8).

Organismi non sensibili

L'uso di azitromicina può provocare la crescita eccessiva di organismi non sensibili. In caso di superinfezione, può essere necessario interrompere il trattamento o adottare altre misure appropriate.

Derivati dell'ergot

In pazienti in trattamento con derivati dell'ergot la co-somministrazione di alcuni antibiotici macrolidi ha accelerato l'ergotismo. Non vi sono dati a disposizione sulla possibilità di un'interazione tra ergot e azitromicina. Tuttavia, a causa della possibilità teorica di ergotismo, azitromicina e i derivati dell'ergot non possono essere somministrati contemporaneamente.

Popolazione pediatrica

Stenosi ipertrofica del piloro infantile (IHPS)
Sono stati segnalati casi di stenosi ipertrofica del piloro infantile a seguito della somministrazione di azitromicina nei primi 42 giorni dopo la nascita. I genitori e i caregiver devono essere informati di contattare il proprio medico in caso di vomito a getto o irritabilità durante l'alimentazione.

Eccipienti con effetti noti

Saccarosio e glucosio
Zitromax 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg e 400 mg bustina di polvere per sospensione orale contiene saccarosio e glucosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosio-galattosio o da insufficienza di sucrasi isomaltasi non devono assumere questo medicinale.
Ogni bustina da 300 mg contiene 5,8 g di saccarosio e 42 mg di glucosio. Ogni bustina da 400 mg contiene 7,7 g di saccarosio e 56 mg di glucosio. Nei pazienti affetti da diabete mellito si deve tenere conto della quantità di saccarosio contenuta nelle bustine da 300 mg e 400 mg.

Alcol benzilico

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Zitromax 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg e 400 mg bustina di polvere per sospensione orale contiene alcol benzilico. Le bustine da 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg e 400 mg contengono rispettivamente 0,18 mcg, 0,26 mcg, 0,35 mcg, 0,53 mcg e 0,70 mcg di alcol benzilico. L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche.

Sodio
Zitromax 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg e 400 mg bustina di polvere per sospensione orale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per 5 ml, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Zitromax contiene l'aroma di vaniglia che comprende a sua volta acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche (vedere paragrafo 6.1).

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Sebbene l'azitromicina sia un debole inibitore del CYP450 e non interagisca in modo significativo con i substrati del CYP450, non è possibile escludere completamente l'inibizione del CYP3A4. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante con substrati del CYP3A4 con indice terapeutico ristretto.
L'azitromicina è un inibitore del trasportatore P-glicoproteina (P-gp). La somministrazione concomitante di azitromicina con substrati della P-gp, come ad esempio digossina e colchicina, può aumentarne l'esposizione. Per i farmaci con un indice terapeutico ristretto, si consigliano cautela, monitoraggio clinico e/o terapeutico del farmaco e aggiustamento della dose, se necessario. A tale riguardo occorre tenere conto dell'emivita relativamente lunga dell'azitromicina (vedere paragrafo 5.2).

Medicinali noti per prolungare l'intervallo QT
L'azitromicina deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono medicinali noti per prolungare l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.4), come ad esempio antiaritmici di classe IA (ad es., chinidina e procainamide) e III (ad es., dofetilide, amiodarone e sotalolo), agenti antipsicotici (ad es., pimozide), antidepressivi (ad es., citalopram), fluorochinoloni (ad es., moxifloxacina e levofloxacina), cisapride, clorochina e idrossiclorochina.
Le informazioni sulle interazioni farmacologiche dell'azitromicina con potenziali medicinali concomitanti sono riassunte nella tabella e nel testo seguenti. Le interazioni farmacologiche descritte si basano su studi clinici di interazione farmacologica condotti con l'azitromicina oppure, ove indicato, sono potenziali interazioni farmacologiche che possono verificarsi con l'azitromicina.

Tabella 4: Interazioni farmacologiche clinicamente rilevanti tra azitromicina e altri medicinali

Medicinale (area terapeutica)	**Interazione Effetto nel caso di esposizione**	**Meccanismo**	**Raccomandazione relativa alla co-somministrazione**
Atorvastatina (inibitore della HMG CoA reduttasi) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni. Atorvastatina 10 mg per via orale una volta al giorno.	Azitromicina: ND Atorvastatina: ↔ AUC ↔ C_{max}	L'atorvastatina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp.	Si deve prestare cautela in quanto sono stati segnalati casi post-marketing di rabdomiolisi in pazienti in trattamento concomitante con azitromicina e statine.
Ciclosporina (immunosoppressore)	Azitromicina: ND Ciclosporina:	La ciclosporina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni. Ciclosporina 10 mg/kg per via orale in dose singola.	↔ AUC ↑C_{max} 24 %	con un ristretto indice terapeutico e/o una competizione per l'escrezione biliare.	necessario effettuare un monitoraggio clinico e terapeutico del farmaco come appropriato. Se necessario, la dose di ciclosporina deve essere aggiustata.
Colchicina (antigotta)	Azitromicina: ND Colchicina*:* ↑ 57% AUC_{0-t} ↑ 22% C_{max}	La colchicina è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina è necessario un monitoraggio clinico.
Dabigatran (anticoagulante orale)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Dabigatran	Il dabigatran è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Si deve usare cautela poiché i dati post-marketing suggeriscono un aumento del rischio di emorragie nei pazienti che assumono azitromicina in concomitanza con dabigatran.
Digossina (glicosidi cardiaci)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Digossina	La digossina è un substrato della P-gp con un indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario il monitoraggio clinico ed eventualmente il monitoraggio dei livelli di digossina.
Warfarin (anticoagulante orale) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 1 giorno, dopodiché 250 mg per via orale una volta al giorno per 4 giorni. Warfarin 15 mg per via orale in dose singola.	Azitromicina: ND Warfarin: ND Nessuna variazione nel tempo di protrombina nello studio clinico di interazione farmacologica, ma segnalazioni post-marketing di potenziamento dell'effetto anticoagulante degli anticoagulanti orali di tipo cumarinico in caso di somministrazione concomitante con azitromicina.	Non noto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina si deve prendere in considerazione un monitoraggio più frequente del tempo di protrombina.
Nota: le variazioni statisticamente significative superiori al 10% sono indicate con "↑" o "↓", nessuna variazione con "↔", non determinata con "ND".			

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Non è stata osservata alcuna modifica clinicamente rilevante nell'esposizione all'azitromicina o ai medicinali co-somministrati negli studi clinici che valutavano le potenziali interazioni farmacologiche dell'azitromicina con antiacidi orali (idrossido di alluminio/idrossido di magnesio), carbamazepina, cetirizina, cimetidina, efavirenz, fluconazolo, metilprednisolone, midazolam, rifabutina, sildenafil, teofillina, triazolam, trimetoprim/sulfametossazolo e zidovudina.

Popolazione pediatrica
Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza
Sono stati condotti studi di riproduzione animale con l'utilizzo di dosi fino al raggiungimento di concentrazioni materne moderatamente tossiche. Da questi studi non è emersa alcuna evidenza di effetti teratogeni. Non esistono, tuttavia, studi adeguati e ben controllati condotti su donne in gravidanza.
Esiste una grande quantità di dati da studi osservazionali sull'esposizione all'azitromicina in gravidanza (oltre 7000 gravidanze esposte all'azitromicina). La maggior parte degli studi non suggerisce un aumento del rischio di effetti fetali avversi, come ad esempio gravi malformazioni congenite o malformazioni cardiovascolari.
Le evidenze epidemiologiche relative al rischio di aborto spontaneo in seguito all'esposizione ad azitromicina all'inizio della gravidanza non sono conclusive. Gli studi condotti su animali non hanno evidenziato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).
L'azitromicina deve essere usata in gravidanza solo se clinicamente necessario.

Allattamento
L'azitromicina viene escreta in misura considerevole nel latte materno. Non sono stati osservati effetti indesiderati gravi dell'azitromicina sui lattanti, mentre effetti quali diarrea, infezioni micotiche delle mucose e ipersensibilità possono verificarsi nei neonati allattati al seno/lattanti anche a dosi inferiori alla dose terapeutica. La decisione se interrompere l'allattamento o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con azitromicina deve essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna.

Fertilità
In studi sulla fertilità condotti sui ratti è stata notata una riduzione del tasso di gravidanza in seguito alla somministrazione di azitromicina. La rilevanza di questi risultati nell'uomo non è nota.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

ZITROMAX altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In alcuni pazienti trattati con azitromicina sono stati segnalati capogiro, sonnolenza e convulsioni, mentre in altri è stata riscontrata compromissione della visione e/o dell'udito. Questo deve essere preso in considerazione quando si valuta la capacità di un paziente di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4.8).

4.8 Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza
Le reazioni avverse più comunemente segnalate durante il trattamento includono diarrea, cefalea, vomito, dolore addominale, nausea e valori delle analisi di laboratorio anormali. Altre importanti reazioni avverse includono reazioni anafilattiche, torsione di punta, aritmia inclusa tachicardia ventricolare, colite pseudomembranosa e insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4). Reazioni avverse cutanee gravi (SCAR), tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) sono state segnalate in associazione al trattamento con azitromicina (vedere paragrafo 4.4).

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Tabella delle reazioni avverse

Di seguito sono elencate le reazioni avverse identificate attraverso l'esperienza clinica e la sorveglianza post-marketing, suddivise in base alla classificazione per sistemi e organi e alla frequenza.
Le frequenze in cui si verificano le reazioni avverse sono definite come molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1000, <1/100), raro (≥1/10000, <1/1000), molto raro (<1/10000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell'ambito di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono elencati in ordine di gravità decrescente.

Tabella 5: Tabella delle reazioni avverse

Classificazione per sistemi e organi	**Molto comune**	**Comune**	**Non comune**	**Raro**	**Non nota**
Infezioni ed infestazioni			Infezione da *Candida* Infezione polmonare Infezione micotica Infezione batterica Infezione della vagina Faringite Gastroenterite Rinite Candidiasi orale		
Patologie del sistema emolinfopoietico		Conta linfocitaria diminuita Conta eosinofila aumentata Conta basofila aumentata Conta dei monociti aumentata Conta dei neutrofili aumentata	Leucopenia Neutropenia Eosinofilia Conta delle piastrine aumentata Ematocrito diminuito		Trombocitopenia Anemia emolitica
Disturbi del sistema immunitario			Angioedema Ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4)		Reazione anafilattica
Disturbi del metabolismo e della nutrizione			Appetito ridotto		
Disturbi psichiatrici			Nervosismo Insonnia	Agitazione	Ansia Delirium Allucinazione Aggressione

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Patologie del sistema nervoso		Cefalea	Capogiro Disgeusia Parestesia Sonnolenza		Miastenia gravis (vedere paragrafo 4.4) Convulsione Anosmia Ageusia Ipoestesia Iperattività psicomotoria Parosmia Sincope
Patologie dell'occhio			Compromissione della visione		
Patologie dell'orecchio e del labirinto			Disturbo dell'orecchio Vertigine		Sordità Ipoacusia Tinnito
Patologie cardiache			Palpitazioni		Torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4) Aritmia inclusa tachicardia ventricolare (vedere paragrafo 4.4) Intervallo QT prolungato all'elettrocardiogramma (vedere paragrafo 4.4)
Patologie vascolari			Vampata di calore		Ipotensione
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche			Dispnea Patologia respiratoria Epistassi		
Patologie gastrointestinali	Diarrea	Vomito Dolore addominale Nausea	Gastrite Stipsi Dispepsia Disfagia Distensione dell'addome Bocca secca Ulcerazione della bocca		Pancreatite Colite pseudomembranosa (vedere paragrafo 4.4) Alterazione del colore della lingua

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

			Ipersecrezione salivare Eruttazione Flatulenza		
Patologie epatobiliari			Aspartato aminotransferasi aumentata Alanina aminotransferasi aumentata Bilirubina ematica aumentata Fosfatasi alcalina ematica aumentata	Funzione epatica anormale Ittero colestatico	Insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4) Epatite fulminante Necrosi epatica
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo			Eruzione cutanea Prurito Orticaria Dermatite Xerodermia Iperidrosi	Pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) Reazione di fotosensibilità	Necrolisi epidermica tossica Sindrome di Stevens-Johnson Eritema multiforme
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo			Osteoartrite Mialgia Dolore dorsale Dolore al collo		Artralgia
Patologie renali e urinarie			Disuria Dolore renale Uremia aumentata Creatininemia aumentata		Lesione renale acuta Nefrite tubulo-interstiziale
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella			Sanguinamento intermestruale Disturbo testicolare		
Patologie generali e condizioni relative alla sede			Edema Astenia Malessere Stanchezza		

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

di somministrazione			Edema facciale Dolore toracico Piressia Dolore Edema periferico		
Esami diagnostici		Bicarbonato ematico diminuito	Potassio ematico anormale Cloruro ematico aumentato Glucosio ematico aumentato Bicarbonato ematico aumentato Sodio ematico anormale		
Traumatismi, intossicazioni e complicazioni da procedura			Complicazione post-procedurale		

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio

Sintomi
Le reazioni avverse verificatesi con dosi superiori a quelle consigliate sono state simili a quelle registrate con dosi normali (vedere paragrafo 4.8). I sintomi tipici di un sovradosaggio con azitromicina comprendono sintomi gastrointestinali, ovvero vomito, diarrea, dolore addominale e nausea.

Trattamento
In caso di sovradosaggio è indicato un trattamento sintomatico generale e un supporto delle funzioni vitali e, se necessario, la somministrazione di carbone attivo o la lavanda gastrica.
Non esistono dati sugli effetti della dialisi sull'eliminazione dell'azitromicina. Tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Antibatterici per uso sistemico, macrolidi
Codice ATC: J01FA10

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Meccanismo d'azione

Il meccanismo d'azione dell'azitromicina si basa sull'inibizione della sintesi proteica batterica legandosi alla subunità ribosomiale 50S e inibendo la traslocazione dei peptidi.

Relazione farmacocinetica/farmacodinamica

L'efficacia dipende principalmente dal rapporto tra AUC (area sotto la curva) e MIC (concentrazione minima inibente) dell'agente patogeno.

Meccanismi di resistenza

La resistenza all'azitromicina può essere basata sui seguenti meccanismi:

- Efflusso: la resistenza può essere causata da un aumento del numero di pompe di efflusso nella membrana citoplasmatica. Sono interessati solo i macrolidi con 14 e 15 anelli (il cosiddetto fenotipo M).
- Cambiamento della struttura di destinazione: l'affinità con i siti di legame ribosomiale viene ridotta dalla metilazione del rRNA 23S, causando una resistenza contro i macrolidi (M), i lincosamidi (L) e le streptogramine del gruppo B (SB) (il cosiddetto fenotipo MLSB). Le metilasi che conferiscono resistenza sono codificate dai geni *erm*. L'affinità con i siti di legame ribosomiale è ridotta anche da mutazioni nella struttura bersaglio del rRNA 23S o da mutazioni nelle proteine della subunità ribosomiale maggiore.
- L'inattivazione enzimatica dei macrolidi ha un interesse clinico marginale.

Con il fenotipo M si osserva una resistenza crociata completa tra azitromicina, claritromicina, eritromicina e roxitromicina. Il fenotipo MLSB mostra un'ulteriore resistenza crociata con clindamicina e streptogramina B; con la spiramicina macrolide a 16 anelli viene esercitata una resistenza crociata parziale.
A causa della bassa permeabilità della membrana esterna, la maggior parte delle specie Gram-negative sono intrinsecamente resistenti ai macrolidi.

Criteri interpretativi dei test di suscettibilità

I criteri interpretativi della MIC (concentrazione minima inibente) per i test di suscettibilità sono stati stabiliti dal Comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica (EUCAST) per l'azitromicina e sono elencati al seguente indirizzo: https://www.ema.europa.eu/documents/other/minimum-inhibitory-concentration-mic-breakpoints_en.xlsx

Prevalenza della resistenza acquisita

La prevalenza della resistenza acquisita può variare geograficamente e nel tempo per specie selezionate, ed è pertanto auspicabile avere informazioni locali sulle resistenze, in particolare quando si trattano infezioni gravi. Se necessario deve essere richiesta una consulenza di esperti qualora la prevalenza locale dei ceppi resistenti è tale che l'utilità degli agenti, in almeno alcuni tipi di infezioni, sia discutibile. In particolare in caso di infezioni gravi o di fallimento terapeutico, si deve ricercare una diagnosi microbiologica con l'identificazione del patogeno e la determinazione della suscettibilità all'azitromicina.

Tabella 6: Prevalenza della resistenza acquisita

Specie comunemente suscettibili
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Streptococcus pyogenes
Microrganismi aerobi Gram-negativi
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae
Legionella pneumophila°
Moraxella catarrhalis

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Microrganismi anaerobici
Peptostreptococcus spp.
Altri microrganismi
Chlamydia trachomatis°
Chlamydophila pneumoniae°
Chlamydophila psittaci
Mycoplasma pneumoniae°
Prevotella intermedia
Specie per le quali la resistenza acquisita può rappresentare un problema
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Staphylococcus aureus^{+}
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus hominis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae^{++}
Streptococcus viridans
Microrganismi anaerobici
Fusobacterium spp.
Prevotella spp.
Organismi intrinsecamente resistenti
Microrganismi aerobi Gram-negativi
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Pseudomonas aeruginosa
Microrganismi anaerobici
Bacteroides spp.

°Al momento della pubblicazione delle tabelle non erano disponibili dati aggiornati. La letteratura primaria, la letteratura scientifica standard e le raccomandazioni terapeutiche presuppongono una suscettibilità.

$^{+}$Almeno una regione mostra tassi di resistenza superiori al 50% per lo *Staphylococcus aureus* meticillino-resistente.

$^{++}$I ceppi di *Streptococcus pneumoniae* suscettibili alla penicillina hanno maggiori probabilità di essere suscettibili all'azitromicina rispetto ai ceppi di *Streptococcus pneumoniae* resistenti alla penicillina.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento

Il picco di concentrazione sierica (C_{max}) di azitromicina dopo sospensione orale da 500 mg (40 mg/mL), polvere per sospensione orale da 1 000 mg, compresse da 500 mg (2 x 250 mg) e capsule da 1 000 mg (4 x 250 mg) in volontari sani a digiuno era 0,29; 0,75; 0,34 e 1,07 mg/L rispettivamente. Il tempo per raggiungere il picco di concentrazione plasmatica (T_{max}) dell'azitromicina dopo somministrazione orale varia da 2 a 3 ore. La biodisponibilità assoluta media nei volontari sani dopo 500 mg di sospensione orale e 1 000 mg di polvere per sospensione orale in bustina era rispettivamente del 37% e del 44% a digiuno.

L'effetto del cibo sulla biodisponibilità orale relativa dell'azitromicina dipende dalla formulazione. Dopo la somministrazione di 500 mg di sospensione orale (40 mg/mL), 1000 mg di polvere per sospensione orale e 500 mg di dose orale di compresse di azitromicina (2 x 250 mg), è stata ottenuta un'esposizione simile con un

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

pasto ricco di grassi rispetto al digiuno. In seguito alla somministrazione di una singola dose della formulazione in capsule da 500 mg (2 x 250 mg) con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno, il rapporto medio tra C_{max} e AUC_{0-24} era inferiore del 52% e del 43%.

La Tabella 7 mostra parametri farmacocinetici medi (DS) in volontari sani adulti dopo regimi di dosaggio standard con compresse e capsule.

Tabella 7: AUC_{0-24} e C_{max} di azitromicina per il regime di 3 e 5 giorni all'ultimo giorno di somministrazione

Regime posologico, formulazione	**AUC_{0-24} (µg•h/mL)**	**C_{max} (µg/mL)**
Regime di 3 giorni (500 mg al giorno), compressa	1,88 (0,96)	0,42 (0,21)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), compressa	0,80 (0,42)	0,18 (0,10)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), capsula	2,1 (0,6)	0,24 (0,08)

Distribuzione

L'azitromicina si distribuisce ampiamente e rapidamente dal plasma al compartimento extravascolare, compresi tessuti quali tonsille, polmoni e tessuti ginecologici, nonché nel compartimento intracellulare, in particolare nei leucociti polimorfonucleati, nei macrofagi e nei monociti. Studi di farmacocinetica hanno mostrato concentrazioni di azitromicina considerevolmente più elevate in determinati tessuti (fino a 50 volte la concentrazione massima osservata nel plasma). Ciò indica un legame esteso a questi tessuti con un volume di distribuzione allo *steady state* compreso tra 23 e 31 L/kg. La fase di redistribuzione dal compartimento intracellulare a quello extracellulare e al plasma può dare luogo a basse concentrazioni prolungate dopo la sospensione del trattamento.
L'azitromicina mostra un basso legame con le proteine plasmatiche, principalmente con l'alfa-1 glicoproteina acida, che diminuisce con l'aumento delle concentrazioni dell'antibiotico: legame proteico del 50%, 23% e 7% a concentrazioni rispettivamente di 0,05; 0,1 e 1 mg/L.

Biotrasformazione

L'azitromicina viene metabolizzata in misura minima nel fegato. La principale via di biotrasformazione è la N-demetilazione dello zucchero desosamina. Altri percorsi includono O-demetilazione, idrolisi della cladinosa (deconiugazione dello zucchero cladinosa) e idrossilazione dello zucchero desosamina e dell'anello macrolidico.
Non vi è alcuna evidenza di induzione o inibizione clinicamente rilevante del citocromo CYP 3A4 epatico tramite la formazione di un complesso citocromo-metabolita. Inoltre, non è stato rilevato alcun metabolismo autoindotto dell'azitromicina attraverso questa via.

Eliminazione

L'azitromicina viene eliminata principalmente tramite escrezione biliare (attiva) per lo più come farmaco immodificato, ma anche sotto forma di metaboliti privi di attività antibatterica. L'escrezione urinaria rappresenta una via di eliminazione minore: meno del 6% di una dose orale e circa il 20% del farmaco che raggiunge la circolazione sistemica viene escreto nelle urine. Oltre il 50% dell'escrezione fecale e il 12% di quella urinaria è sotto forma di composto immodificato.
Dopo la somministrazione di una singola dose di azitromicina da 500 mg, è stata stimata una clearance plasmatica di 630 mL/min con un'emivita terminale di circa 68 ore. La clearance renale è generalmente compresa tra 100 e

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

189 mL/min, sostanzialmente inferiore alla clearance plasmatica come previsto a causa del contributo relativamente scarso della via renale per l'eliminazione.

Linearità/Non linearità

Dopo la somministrazione orale di una formulazione a rilascio immediato, la proporzionalità della dose su AUC_{0-24} e C_{max} è stata dimostrata nell'intervallo da 250 mg a 1000 mg.

Popolazioni speciali

Compromissione renale

La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 43 adulti (di età compresa tra 21 e 85 anni) dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 1,0 g (4 capsule da 250 mg) a soggetti con GFR > 80 mL/min (n = 12), soggetti con GFR tra 10 e 80 mL/min (n = 12) e soggetti con GFR < 10 mL/min (n = 19). La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con GFR compreso tra 10 e 80 mL/min non è stata influenzata (C_{max} e AUC_{0-120} media sono aumentate rispettivamente del 5,1% e del 4,2%, rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min). C_{max} e AUC_{0-120} medie sono aumentate rispettivamente del 61% e del 35% nei soggetti con GFR < 10 mL/min rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min.

Non sono disponibili dati sui soggetti sottoposti a dialisi, tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

Compromissione epatica

La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 22 adulti dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 500 mg (2 capsule da 250 mg) a soggetti con funzionalità epatica normale (n = 6), Child-Pugh A (n = 10) e Child-Pugh B (n = 6). La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con Child-Pugh A e B era rispettivamente inferiore del 3% e del 19% sull'AUC_{0-inf} e maggiore del 34% e del 72% sulla C_{max}, rispetto ai soggetti con funzionalità epatica normale.

Anziani

Nei volontari anziani (> 65 anni) a cui è stata somministrata azitromicina 500 mg (2 capsule da 250 mg) il giorno 1 seguita da 250 mg dai giorni 2 a 5 a digiuno, l'AUC_{0-24} nei giorni 1 e 5 era pari a 3,0 e 2,7 μg•ora/mL, rispettivamente. Al giorno 5 sono stati osservati un'AUC_{0-24} più alta del 29%, una C_{max} più alta dell'8% e un T_{max} più alto del 37,5% rispetto ai volontari più giovani (< 40 anni). Poiché queste differenze non sono considerate clinicamente significative, non è necessario alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani con funzionalità renale ed epatica normale.

Popolazione pediatrica

La farmacocinetica della sospensione orale di azitromicina è stata caratterizzata in 14 bambini di età compresa tra 6 e 15 anni affetti da faringite e in 7 bambini di età compresa tra 1 e 5 anni affetti da otite media. In questi due studi, la sospensione orale di azitromicina è stata somministrata alla dose di 10 mg/kg il giorno 1, seguita da 5 mg/kg nei giorni da 2 a 5. Dopo 5 giorni di trattamento, i valori medi dell'AUC_{0-24} erano rispettivamente 3,1 μg•ora/mL e 1,8 μg•ora/mL. Il valore medio di C_{max} era pari a 0,38 μg/mL e il corrispondente valore medio di T_{max} pari a 2,4 ore nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni e pari a 0,22 μg/mL e 1,9 ore nei bambini di età compresa tra 1 e 5 anni. I valori medi di C_{max} e AUC_{0-24} sono 1,7 volte maggiori nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni rispetto a quelli di età compresa tra 1 e 4 anni.

È stata inoltre valutata la farmacocinetica di un ciclo di 3 giorni di sospensione orale di azitromicina alla dose di 10 mg/kg al giorno in 16 bambini di età compresa tra 6 mesi e 10 anni con infezioni batteriche. L'AUC_{0-24} media per 7 bambini di età compresa tra 2 e 4 anni era di 2,90 μg•h/mL, mentre per gli 8 bambini di età compresa tra 5 e 10 anni il valore era di 2,08 μg•h/mL. È stato registrato un basso valore AUC_{0-24} pari a 0,74 μg•h/mL per un singolo bambino nel gruppo di età compresa tra 6 mesi e 2 anni.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

La farmacocinetica di dosi singole di azitromicina nei pazienti pediatrici a cui vengono somministrate dosi di 30 mg/kg non è stata studiata.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

I dati non clinici basati su studi convenzionali di farmacologia per la tollerabilità, tossicità a dosi ripetute e genotossicità non hanno indicato reazioni avverse chiaramente rilevanti per l'uomo che non siano già state considerate in altre sezioni del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
Tuttavia, è stata osservata fosfolipidosi (accumulo intracellulare di fosfolipidi) in diversi tessuti di topi, ratti e cani a cui erano state somministrate dosi multiple di azitromicina. La fosfolipidosi è stata osservata in misura simile nei tessuti di ratti e cani neonati. È stato dimostrato che l'effetto è reversibile dopo la sospensione del trattamento con azitromicina. Il significato di tali risultati per gli esseri umani è in generale sconosciuto.
In studi animali per gli effetti embriotossici eseguiti fino a dosi materne moderatamente tossiche (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea), non sono stati osservati effetti teratogeni nei topi e nei ratti. È stato dimostrato che l'azitromicina attraversa la placenta. Nei ratti, dosi di azitromicina pari a 100 e 200 mg/kg di peso corporeo/die (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea) hanno portato a un lieve ritardo dell'ossificazione fetale e dell'aumento di peso materno. Negli studi peri- e postnatali sui ratti, è stato osservato un lieve ritardo a seguito del trattamento con dosi di azitromicina pari a 200 mg/kg/die (3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Sodio fosfato tribasico anidro
Idrossipropilcellulosa
Gomma xantana
Aroma di banana (contiene alcol benzilico)
Aroma di vaniglia (comprende acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte)
Aroma di ciliegia (contiene alcol benzilico)
Saccarosio.

6.2 Incompatibilità

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

2 anni.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Bustine di alluminio rivestite esternamente con carta ed internamente con polietilene a bassa densità. Confezione contenente n° 3 bustine.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71-04100 Latina

8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

"100 mg Polvere per sospensione orale" 3 bustine	AIC N°: 027860081
"150 mg Polvere per sospensione orale" 3 bustine	AIC N°: 027860093
"200 mg Polvere per sospensione orale" 3 bustine	AIC N°: 027860105
"300 mg Polvere per sospensione orale" 3 bustine	AIC N°: 027860117
"400 mg Polvere per sospensione orale" 3 bustine	AIC N°: 027860129

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 23 febbraio 1996
Data del rinnovo più recente: 30 aprile 2012

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

ZITROMAX 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

5 mL di polvere ricostituita per sospensione orale contengono 209,8 mg di azitromicina diidrato, equivalente a 200 mg di azitromicina base.

Eccipienti con effetti noti:
5 mL (200 mg) di polvere ricostituita per sospensione orale contengono 3,9 g di saccarosio, 28 mg di glucosio e 0,35 mcg di alcol benzilico.
Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Polvere per sospensione orale.
Polvere di colore da bianco a biancastro

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

ZITROMAX è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

Pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

- Tonsillite e faringite streptococcica acuta
- Sinusite batterica acuta
- Otite media batterica acuta
- Polmonite acquisita in comunità (CAP)
- Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli (ABSSSI)
- Ascessi periodontali e periodontite

Adulti che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide:

- Esacerbazione acuta di bronchite cronica

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Posologia

Pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg
L'azitromicina deve essere somministrata in dose singola giornaliera (vedere Tabella 1).

Tabella 1: Raccomandazioni di dosaggio per pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Indicazione	Regime di dosaggio dell'azitromicina
Sinusite batterica acuta Polmonite acquisita in comunità Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli Ascessi periodontali e periodontite	10 mg/kg/die per 3 giorni oppure 10 mg/kg il giorno 1, seguiti da 5 mg/kg/die nei giorni 2-5
Otite media batterica acuta	dose singola da 30 mg/kg oppure 10 mg/kg/die per 3 giorni oppure 10 mg/kg il giorno 1, seguiti da 5 mg/kg/die nei giorni 2-5
Tonsillite e faringite streptococcica acuta	20 mg/kg/die per 3 giorni oppure 12 mg/kg/die per 5 giorni
È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione.	

La dose giornaliera di azitromicina non deve superare la dose giornaliera per adulti di 500 mg, ad eccezione del ciclo di trattamento in monodose di 1 giorno per l'otite media batterica acuta, per la quale non deve essere superato il dosaggio massimo di 1500 mg. Nei pazienti pediatrici di peso inferiore a 45 kg la dose totale massima raccomandata per qualsiasi trattamento è 1500 mg, ad eccezione del regime di 5 giorni per la tonsillite e faringite streptococcica. Vedere Tabella 2.

Tabella 2. Dosi giornaliere massime raccomandate per dosaggio di azitromicina

Peso corporeo (kg)	**Dose massima di azitromicina al giorno**				
	5 mg/kg (dosaggio di 5 giorni, Giorni da 2 a 5)	**10 mg/kg** (dosaggio di 3 giorni o dosaggio di 5 giorni, Giorno 1)	**12 mg/kg** (dosaggio di 5 giorni faringotonsillite streptococcica)	**20 mg/kg** (dosaggio di 3 giorni faringotonsillite streptococcica)	**30 mg/kg** (dosaggio a dose singola otite media acuta)
7	35 mg	70 mg	84 mg	140 mg	210 mg
8	40 mg	80 mg	96 mg	160 mg	240 mg
9	45 mg	90 mg	108 mg	180 mg	270 mg
10	50 mg	100 mg	120 mg	200 mg	300 mg
11	55 mg	110 mg	132 mg	220 mg	330 mg
12	60 mg	120 mg	144 mg	240 mg	360 mg
13	65 mg	130 mg	156 mg	260 mg	390 mg
14	70 mg	140 mg	168 mg	280 mg	420 mg
15	75 mg	150 mg	180 mg	300 mg	450 mg
16 - 25	100 mg	200 mg	250 mg	400 mg	600 mg
26 - 35	150 mg	300 mg	350 mg	500 mg#	900 mg
36 - <45	200 mg	400 mg	450 mg	500 mg#	1200 mg

non superare la dose giornaliera dell'adulto di 500 mg

Il volume da somministrare per ottenere le dosi sopra indicate è mostrato in Tabella 3

Tabella 3. Dose massima giornaliera raccomandata e relativi volumi di sospensione orale (40 mg/mL) per pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi di peso inferiore a 45 kg

	Dose massima di azitromicina al giorno

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Peso corporeo (kg)	**5 mg/kg**	**10 mg/kg**	**12 mg/kg**	**20 mg/kg**	**30 mg/kg**
7	1.00 mL (40 mg)+*	1,75 mL (70 mg)*	2,25 mL (90 mg)++	3,50 mL (140 mg)	5,25 mL (210 mg)
8	1,00 mL (40 mg)*	2,00 mL (80 mg)*	2,50 mL (100 mg)++	4,00 mL (160 mg)	6,00 mL (240 mg)
9	1,.25 mL (50 mg)+*	2,25 mL (90 mg)	2,75 mL (110 mg)++	4,50 mL (180 mg)	6,75 mL (270 mg)
10	1,25 mL (50 mg)*	2,50 mL (100 mg)	3,00 mL (120 mg)	5,00 mL (200 mg)	7,50 mL (300 mg)
11	1,50 mL (60 mg)+*	2,75 mL (110 mg)	3,25 mL (130 mg)++	5,50 mL (220 mg)	8,25 mL (330 mg)
12	1,50 mL (60 mg)*	3,00 mL (120 mg)	3,75 mL (150 mg)++	6,00 mL (240 mg)	9,00 mL (360 mg)
13	1,75 mL (70 mg)+*	3,25 mL (130 mg)	4,00 mL (160 mg)++	6,50 mL (260 mg)	9,75 mL (390 mg)
14	1,75 mL (70 mg)*	3,50 mL (140 mg)	4,25 mL (170 mg)++	7,00 mL (280 mg)	10,50 mL (420 mg)
15	2,00 mL (80 mg)+*	3,75 mL (150 mg)	4,50 mL (180 mg)	7,50 mL (300 mg)	11,25 mL (450 mg)
16-25	2,50 mL (100 mg)	5,00 mL (200 mg)	6,25 mL (250 mg)	10,00 mL (400 mg)	15,00 mL (600 mg)
26-35	3,75 mL (150 mg)	7,50 mL (300 mg)	8,75 mL (350 mg)	12,50 mL (500 mg)#	22,50 mL (900 mg)
36-< 45	5,00 mL (200 mg)	10,00 mL (400 mg)	11,25 mL (450 mg)	12,50 mL (500 mg)#	30,00 mL (1200 mg)

[+] dose da 5 mg/kg: le dosi raccomandate sono 0,875 mL (35 mg), 1,125 mL (45 mg), 1,375 mL (55 mg), 1,625 mL (65 mg) e 1,875 mL (75 mg). Questi valori sono stati arrotondati per ottenere una dose appropriata da somministrare.

[++]12 mg/kg: le dosi raccomandate sono 2,10 mL (84 mg), 2,40 mL (96 mg), 2,70 mL (108 mg), 3,30 mL (132 mg), 3,60 mL (144 mg), 3,9 mL (156 mg) e 4,2 mL (168 mg). Questi valori sono stati arrotondati per ottenere una dose appropriata da somministrare.

*azitromicina 20 mg/mL (100 mg/5 mL) polvere per sospensione oral è la più appropriata per trattare questi pazienti.

[#] non superare la dose giornaliera dell'adulto di 500 mg

Adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide

L'azitromicina deve essere somministrata in un'unica dose giornaliera (vedere Tabella 4).

Tabella 4: Raccomandazioni di dosaggio per adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide

Indicazione	Regime di dosaggio dell'azitromicina
Tonsillite e faringite streptococcica acuta Sinusite batterica acuta Otite media batterica acuta Esacerbazioni acute di bronchite cronica* Polmonite acquisita in comunità[#]	500 mg/die per 3 giorni oppure 500 mg il giorno 1, seguiti da 250 mg/die nei giorni 2-5

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli Ascessi periodontali e periodontite	

* solo per il trattamento di pazienti adulti
Negli adulti, il trattamento orale può anche seguire quello endovenoso, se clinicamente indicato per completare un ciclo di trattamento totale di 7-10 giorni (per i dettagli, fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto delle formulazioni a base di azitromicina per e.v.).

È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione.

Dose dimenticata
Se sono trascorse 12 ore o meno dalla dose mancata, si deve consigliare al paziente di assumerla il prima possibile e poi di assumere la dose successiva all'orario regolarmente programmato. Se sono trascorse più di 12 ore dall'orario abituale di assunzione della dose, si deve consigliare al paziente di attendere fino alla dose successiva programmata.

Popolazioni speciali

Compromissione renale
Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con una velocità di filtrazione glomerulare (GFR) ≥10 mL/min. L'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti con GFR <10 mL/min (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione epatica
Nei pazienti con compromissione epatica lieve (classe A di Child-Pugh) o moderata (classe B di Child-Pugh) non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Non ci sono dati disponibili nei pazienti con compromissione epatica severa (classe C di Child-Pugh). Pertanto, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela in questi pazienti (vedere paragrafo 4.4).

Anziani
Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Poiché gli anziani hanno una maggiore probabilità di manifestare condizioni proaritmiche, si raccomanda particolare cautela a causa del rischio di sviluppare aritmie cardiache e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4).

Popolazione pediatrica
La sicurezza e l'efficacia dell'azitromicina non sono state stabilite nei bambini di età inferiore a 6 mesi per nessuna delle indicazioni di cui al paragrafo 4.1(vedere paragrafo 4.4).

Non esiste alcun uso rilevante di ZITROMAX per il trattamento delle esacerbazioni acute di bronchite cronica nei pazienti pediatrici.

Modo di somministrazione

Per uso orale dopo ricostituzione.
La polvere per sospensione orale deve essere assunta in un'unica dose giornaliera indipendentemente dai pasti.
La somministrazione immediatamente prima dei pasti può migliorare la tollerabilità gastrointestinale.
Si deve consigliare ai pazienti di agitare il flacone della sospensione orale ricostituita prima di ogni nuova dose.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo, all'eritromicina, ad uno qualsiasi degli antibiotici macrolidi o ketolidi, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Potenziale di resistenza

L'azitromicina può favorire lo sviluppo di resistenza a causa dei livelli associati prolungati e decrescenti nel plasma e nei tessuti dopo la fine del trattamento (vedere paragrafo 5.2). Il trattamento con azitromicina deve essere iniziato solo dopo un'attenta valutazione dei benefici e dei rischi, tenendo conto della prevalenza di resistenza locale e solo quando i regimi terapeutici preferiti non sono indicati.

Reazioni cutanee gravi e di ipersensibilità

In associazione al trattamento con azitromicina sono state segnalate rare reazioni allergiche gravi, tra cui angioedema e anafilassi (raramente fatale), reazioni avverse cutanee gravi (SCAR) tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS), pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), che possono essere rischiose per la vita o fatali (vedere paragrafo 4.8). Al momento della prescrizione, i pazienti devono essere informati dei segni e sintomi e monitorati attentamente per eventuali reazioni cutanee. Alcune di queste reazioni associate all'azitromicina hanno provocato sintomi ricorrenti e hanno richiesto un periodo di osservazione e trattamento prolungati. Se si verifica una reazione allergica, la somministrazione di azitromicina deve essere interrotta e deve essere iniziata una terapia adeguata. I medici devono essere consapevoli del fatto che quando la terapia sintomatica viene sospesa può verificarsi la ricomparsa dei sintomi allergici.

Prolungamento dell'intervallo QT

Nel trattamento con altri macrolidi, inclusa azitromicina, è stato osservato un prolungamento della ripolarizzazione cardiaca e dell'intervallo QT, determinando il rischio di sviluppo di aritmia cardiaca e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.8). Pertanto, dato che le seguenti situazioni possono determinare un aumento del rischio di aritmie ventricolari (compresa la torsione di punta), che può portare a un arresto cardiaco, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti che presentano condizioni di proaritmia in corso (soprattutto in donne e pazienti anziani), come:

- pazienti con prolungamento congenito o documentato dell'intervallo QT;
- pazienti in trattamento con altri principi attivi che prolungano l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.5);
- pazienti con alterazioni elettrolitiche, specialmente nei casi di ipokaliemia e ipomagnesiemia;
- pazienti con bradicardia clinicamente rilevante, aritmia cardiaca o grave insufficienza cardiaca;
- pazienti anziani, che possono essere maggiormente predisposti ai prolungamenti dell'intervallo QT indotti dai farmaci.

Epatotossicità

Poiché il fegato è la principale via di eliminazione dell'azitromicina, l'uso di questo medicinale nei pazienti con patologie epatiche importanti deve essere intrapreso con cautela. Con azitromicina sono stati segnalati casi di epatite fulminante, causa di insufficienza epatica potenzialmente fatale. Con azitromicina sono stati inoltre segnalati epatite, itterizia colestatica, necrosi epatica e insufficienza epatica; alcune di queste reazioni sono risultate fatali (vedere paragrafo 4.8). Alcuni pazienti possono aver avuto malattie epatiche pregresse o possono aver assunto altri medicinali epatotossici. Si deve consigliare ai pazienti di interrompere la somministrazione di azitromicina e di contattare il medico in caso di comparsa di segni e sintomi di disfunzione epatica, come ad

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

esempio astenia a rapido sviluppo associata a ittero, urine scure, predisposizione al sanguinamento o encefalopatia epatica. In tali casi è necessario effettuare immediatamente esami/prove di funzionalità epatica.

Diarrea associata a *Clostridioides difficile* (CDAD), colite pseudomembranosa
Sono stati segnalati casi di CDAD e colite pseudomembranosa con l'azitromicina, la cui gravità può variare da diarrea lieve a colite fatale (vedere paragrafo 4.8). Nei pazienti che presentano diarrea durante o dopo la somministrazione di azitromicina, è necessario valutare la possibilità di CDAD e colite pseudomembranosa. Si deve prendere in considerazione l'interruzione della terapia con azitromicina e l'adozione di misure di supporto insieme alla somministrazione di un trattamento specifico per *C. difficile*. Non devono essere somministrati medicinali che inibiscono la peristalsi.

Infezioni trasmesse per via sessuale
È molto probabile che *Neisseria gonorrhoeae* sia resistente ai macrolidi, tra cui l'azalide azitromicina (vedere paragrafo 5.1). Pertanto, l'azitromicina non è raccomandata per il trattamento della gonorrea non complicata e della malattia infiammatoria pelvica. Se non trattata o se trattata in modo non ottimale, questa condizione può dare origine a complicanze ad esordio tardivo, come ad esempio infertilità e gravidanza ectopica.
Inoltre, se si prende in considerazione la somministrazione di una singola dose di azitromicina per il trattamento dell'uretrite e della cervicite causate da *C. trachomatis* (vedere paragrafo 4.2), si deve escludere un'infezione urogenitale concomitante da *Mycoplasma genitalium*, a causa dell'elevato rischio di insorgenza di resistenza in questo organismo.
Inoltre, si deve escludere un'infezione concomitante causata da *Treponema pallidum*, in quanto i sintomi della sifilide in incubazione potrebbero essere mascherati, ritardando la diagnosi.
Per tutti i pazienti con infezioni urogenitali trasmesse per via sessuale, è necessario iniziare una terapia antibatterica appropriata ed eseguire test microbiologici di follow-up.

Miastenia gravis
Nei pazienti in terapia con azitromicina sono state riportate esacerbazioni dei sintomi della miastenia gravis e nuova insorgenza di sindrome miastenica (vedere paragrafo 4.8).

Organismi non sensibili
L'uso di azitromicina può provocare la crescita eccessiva di organismi non sensibili. In caso di superinfezione, può essere necessario interrompere il trattamento o adottare altre misure appropriate.

Derivati dell'ergot
In pazienti in trattamento con derivati dell'ergot la co-somministrazione di alcuni antibiotici macrolidi ha accelerato l'ergotismo. Non vi sono dati a disposizione sulla possibilità di un'interazione tra ergot e azitromicina. Tuttavia, a causa della possibilità teorica di ergotismo, azitromicina e i derivati dell'ergot non possono essere somministrati contemporaneamente.

Popolazione pediatrica
Stenosi ipertrofica del piloro infantile (IHPS)
Sono stati segnalati casi di stenosi ipertrofica del piloro infantile a seguito della somministrazione di azitromicina nei primi 42 giorni dopo la nascita. I genitori e i caregiver devono essere informati di contattare il proprio medico in caso di vomito a getto o irritabilità durante l'alimentazione.

Eccipienti con effetti noti

Saccarosio e glucosio
ZITROMAX 40 mg/ml polvere per sospensione orale (in flaconi) contiene 3,9 g di saccarosio per 5 ml di polvere ricostituita.

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

ZITROMAX 40 mg/ml polvere per sospensione orale (in flaconi) contiene 28 mg di glucosio per 5 ml di polvere ricostituita.
I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosio galattosio o da insufficienza di sucrasi isomaltasi non devono assumere questo medicinale.
Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

Alcol benzilico
ZITROMAX 40 mg/ml polvere per sospensione orale (in flaconi) contiene alcol benzilico.
5 ml (200 mg) di polvere per sospensione orale ricostituita contengono 0,35 mcg di alcol benzilico, che in seguito a ricostituzione sono equivalenti a 0,07 mcg/ml di alcol benzilico. L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche.
Rischio aumentato nei bambini piccoli a causa di accumulo.

Sodio
ZITROMAX 40 mg/ml polvere per sospensione orale (in flaconi) contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per 5 ml, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Zitromax 40 mg/ml polvere per sospensione orale contiene l'aroma di vaniglia che comprende a sua volta acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche (vedere paragrafo 6.1).

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Sebbene l'azitromicina sia un debole inibitore del CYP450 e non interagisca in modo significativo con i substrati del CYP450, non è possibile escludere completamente l'inibizione del CYP3A4. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante con substrati del CYP3A4 con indice terapeutico ristretto.
L'azitromicina è un inibitore del trasportatore P-glicoproteina (P-gp). La somministrazione concomitante di azitromicina con substrati della P-gp, come ad esempio digossina e colchicina, può aumentarne l'esposizione. Per i farmaci con un indice terapeutico ristretto, si consigliano cautela, monitoraggio clinico e/o terapeutico del farmaco e aggiustamento della dose, se necessario. A tale riguardo occorre tenere conto dell'emivita relativamente lunga dell'azitromicina (vedere paragrafo 5.2).

Medicinali noti per prolungare l'intervallo QT
L'azitromicina deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono medicinali noti per prolungare l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.4), come ad esempio antiaritmici di classe IA (ad es., chinidina e procainamide) e III (ad es., dofetilide, amiodarone e sotalolo), agenti antipsicotici (ad es., pimozide), antidepressivi (ad es., citalopram), fluorochinoloni (ad es., moxifloxacina e levofloxacina), cisapride, clorochina e idrossiclorochina.

Le informazioni sulle interazioni farmacologiche dell'azitromicina con potenziali medicinali concomitanti sono riassunte nella tabella e nel testo seguenti. Le interazioni farmacologiche descritte si basano su studi clinici di interazione farmacologica condotti con l'azitromicina oppure, ove indicato, sono potenziali interazioni farmacologiche che possono verificarsi con l'azitromicina.

Tabella 5: Interazioni farmacologiche clinicamente rilevanti tra azitromicina e altri medicinali

Medicinale (area terapeutica)	**Interazione Effetto nel caso di esposizione**	**Meccanismo**	**Raccomandazione relativa alla co-somministrazione**
Atorvastatina (inibitore della HMG CoA reduttasi) Azitromicina 500 mg per	Azitromicina: ND Atorvastatina: ↔ AUC	L'atorvastatina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp.	Si deve prestare cautela in quanto sono stati segnalati casi post-marketing di

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

via orale una volta al giorno per 3 giorni. Atorvastatina 10 mg per via orale una volta al giorno.	↔ C_{max}		rabdomiolisi in pazienti in trattamento concomitante con azitromicina e statine.
Ciclosporina (immunosoppressore) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni. Ciclosporina 10 mg/kg per via orale in dose singola.	Azitromicina: ND Ciclosporina: ↔ AUC ↑C_{max} 24 %	La ciclosporina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp con un ristretto indice terapeutico e/o una competizione per l'escrezione biliare.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario effettuare un monitoraggio clinico e terapeutico del farmaco come appropriato. Se necessario, la dose di ciclosporina deve essere aggiustata.
Colchicina (antigotta)	Azitromicina: ND Colchicina*:* ↑ 57% AUC_{0-t} ↑ 22% C_{max}	La colchicina è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina è necessario un monitoraggio clinico.
Dabigatran (anticoagulante orale)	Azitromicina:ND *Previsto:* ↑ Dabigatran	Il dabigatran è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Si deve usare cautela poiché i dati post-marketing suggeriscono un aumento del rischio di emorragie nei pazienti che assumono azitromicina in concomitanza con dabigatran.
Digossina (glicosidi cardiaci)	Azitromicina:ND *Previsto:* ↑ Digossina	La digossina è un substrato della P-gp con un indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario il monitoraggio clinico ed eventualmente il monitoraggio dei livelli di digossina.
Warfarin (anticoagulante orale) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 1 giorno, dopodiché 250 mg per via orale una volta al giorno per 4 giorni. Warfarin 15 mg per via orale in dose singola.	Azitromicina: ND Warfarin: ND Nessuna variazione nel tempo di protrombina nello studio clinico di interazione farmacologica, ma segnalazioni post-marketing di potenziamento	Non noto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina si deve prendere in considerazione un monitoraggio più frequente del tempo di protrombina.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

	dell'effetto anticoagulante degli anticoagulanti orali di tipo cumarinico in caso di somministrazione concomitante con azitromicina.		
Nota: le variazioni statisticamente significative superiori al 10% sono indicate con "↑" o "↓", nessuna variazione con "↔", non determinata con "ND".			

Non è stata osservata alcuna modifica clinicamente rilevante nell'esposizione all'azitromicina o ai medicinali co-somministrati negli studi clinici che valutavano le potenziali interazioni farmacologiche dell'azitromicina con antiacidi orali (idrossido di alluminio/idrossido di magnesio), carbamazepina, cetirizina, cimetidina, efavirenz, fluconazolo, metilprednisolone, midazolam, rifabutina, sildenafil, teofillina, triazolam, trimetoprim/sulfametossazolo e zidovudina.

Popolazione pediatrica
Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza
Sono stati condotti studi di riproduzione animale con l'utilizzo di dosi fino al raggiungimento di concentrazioni materne moderatamente tossiche. Da questi studi non è emersa alcuna evidenza di effetti teratogeni. Non esistono, tuttavia, studi adeguati e ben controllati condotti su donne in gravidanza.
Esiste una grande quantità di dati da studi osservazionali sull'esposizione all'azitromicina in gravidanza (oltre 7000 gravidanze esposte all'azitromicina). La maggior parte degli studi non suggerisce un aumento del rischio di effetti fetali avversi, come ad esempio gravi malformazioni congenite o malformazioni cardiovascolari.
Le evidenze epidemiologiche relative al rischio di aborto spontaneo in seguito all'esposizione ad azitromicina all'inizio della gravidanza non sono conclusive. Gli studi condotti su animali non hanno evidenziato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).
L'azitromicina deve essere usata in gravidanza solo se clinicamente necessario.

Allattamento
L'azitromicina viene escreta in misura considerevole nel latte materno. Non sono stati osservati effetti indesiderati gravi dell'azitromicina sui lattanti, mentre effetti quali diarrea, infezioni micotiche delle mucose e ipersensibilità possono verificarsi nei neonati allattati al seno/lattanti anche a dosi inferiori alla dose terapeutica. La decisione se interrompere l'allattamento o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con azitromicina deve essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna.

Fertilità
In studi sulla fertilità condotti sui ratti è stata notata una riduzione del tasso di gravidanza in seguito alla somministrazione di azitromicina. La rilevanza di questi risultati nell'uomo non è nota.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

ZITROMAX altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In alcuni pazienti trattati con azitromicina sono stati segnalati capogiro, sonnolenza e convulsioni, mentre in altri è stata riscontrata compromissione della visione e/o dell'udito. Questo deve essere preso in considerazione quando si valuta la capacità di un paziente di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4.8).

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

4.8 Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza
Le reazioni avverse più comunemente segnalate durante il trattamento includono diarrea, cefalea, vomito, dolore addominale, nausea e valori delle analisi di laboratorio anormali. Altre importanti reazioni avverse includono reazioni anafilattiche, torsione di punta, aritmia inclusa tachicardia ventricolare, colite pseudomembranosa e insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4). Reazioni avverse cutanee gravi (SCAR), tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) sono state segnalate in associazione al trattamento con azitromicina (vedere paragrafo 4.4).

Tabella delle reazioni avverse
Di seguito sono elencate le reazioni avverse identificate attraverso l'esperienza clinica e la sorveglianza post-marketing, suddivise in base alla classificazione per sistemi e organi e alla frequenza.

Le frequenze in cui si verificano le reazioni avverse sono definite come molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1000, <1/100), raro (≥1/10000, <1/1000), molto raro (<1/10000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell'ambito di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono elencati in ordine di gravità decrescente.

Tabella 6: Tabella delle reazioni avverse

Classificazione per sistemi e organi	**Molto comune**	**Comune**	**Non comune**	**Raro**	**Non nota**
Infezioni ed infestazioni			Infezione da *Candida* Infezione polmonare Infezione micotica Infezione batterica Infezione della vagina Faringite Gastroenterite Rinite Candidiasi orale		
Patologie del sistema emolinfopoietico		Conta linfocitaria diminuita Conta eosinofila aumentata Conta basofila aumentata Conta dei monociti aumentata Conta dei neutrofili aumentata	Leucopenia Neutropenia Eosinofilia Conta delle piastrine aumentata Ematocrito diminuito		Trombocitopenia Anemia emolitica

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Disturbi del sistema immunitario			Angioedema Ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4)		Reazione anafilattica
Disturbi del metabolismo e della nutrizione			Appetito ridotto		
Disturbi psichiatrici			Nervosismo Insonnia	Agitazione	Ansia Delirium Allucinazione Aggressione
Patologie del sistema nervoso		Cefalea	Capogiro Disgeusia Parestesia Sonnolenza		Miastenia gravis (vedere paragrafo 4.4) Convulsione Anosmia Ageusia Ipoestesia Iperattività psicomotoria Parosmia Sincope
Patologie dell'occhio			Compromissione della visione		
Patologie dell'orecchio e del labirinto			Disturbo dell'orecchio Vertigine		Sordità Ipoacusia Tinnito
Patologie cardiache			Palpitazioni		Torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4) Aritmia inclusa tachicardia ventricolare (vedere paragrafo 4.4) Intervallo QT prolungato all'elettrocardiogramma (vedere paragrafo 4.4)
Patologie vascolari			Vampata di calore		Ipotensione
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche			Dispnea Patologia respiratoria Epistassi		
Patologie gastrointestinali	Diarrea	Vomito Dolore addominale Nausea	Gastrite Stipsi Dispepsia Disfagia Distensione dell'addome Bocca secca Ulcerazione della bocca		Pancreatite Colite pseudomembranosa (vedere paragrafo 4.4) Alterazione del colore della lingua

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

			Ipersecrezione salivare Eruttazione Flatulenza		
Patologie epatobiliari			Aspartato aminotransferasi aumentata Alanina aminotransferasi aumentata Bilirubina ematica aumentata Fosfatasi alcalina ematica aumentata	Funzione epatica anormale Ittero colestatico	Insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4) Epatite fulminante Necrosi epatica
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo			Eruzione cutanea Prurito Orticaria Dermatite Xerodermia Iperidrosi	Pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) Reazione di fotosensibilità	Necrolisi epidermica tossica Sindrome di Stevens-Johnson Eritema multiforme
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo			Osteoartrite Mialgia Dolore dorsale Dolore al collo		Artralgia
Patologie renali e urinarie			Disuria Dolore renale Uremia aumentata Creatininemia aumentata		Lesione renale acuta Nefrite tubulo-interstiziale
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella			Sanguinamento intermestruale Disturbo testicolare		
Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione			Edema Astenia Malessere Stanchezza Edema facciale Dolore toracico		

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

			Piressia Dolore Edema periferico		
Esami diagnostici		Bicarbonato ematico diminuito	Potassio ematico anormale Cloruro ematico aumentato Glucosio ematico aumentato Bicarbonato ematico aumentato Sodio ematico anormale		
Traumatismi, intossicazioni e complicazioni da procedura			Complicazione post-procedurale		

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio

Sintomi
Le reazioni avverse verificatesi con dosi superiori a quelle consigliate sono state simili a quelle registrate con dosi normali (vedere paragrafo 4.8). I sintomi tipici di un sovradosaggio con azitromicina comprendono sintomi gastrointestinali, ovvero vomito, diarrea, dolore addominale e nausea.

Trattamento
In caso di sovradosaggio è indicato un trattamento sintomatico generale e un supporto delle funzioni vitali e, se necessario, la somministrazione di carbone attivo o la lavanda gastrica.
Non esistono dati sugli effetti della dialisi sull'eliminazione dell'azitromicina. Tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Antibatterici per uso sistemico, macrolidi
Codice ATC: J01FA10

Meccanismo d'azione
Il meccanismo d'azione dell'azitromicina si basa sull'inibizione della sintesi proteica batterica legandosi alla subunità ribosomiale 50S e inibendo la traslocazione dei peptidi.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Relazione farmacocinetica/farmacodinamica

L'efficacia dipende principalmente dal rapporto tra AUC (area sotto la curva) e MIC (concentrazione minima inibente) dell'agente patogeno.

Meccanismi di resistenza

La resistenza all'azitromicina può essere basata sui seguenti meccanismi:

- Efflusso: la resistenza può essere causata da un aumento del numero di pompe di efflusso nella membrana citoplasmatica. Sono interessati solo i macrolidi con 14 e 15 anelli (il cosiddetto fenotipo M).
- Cambiamento della struttura di destinazione: l'affinità con i siti di legame ribosomiale viene ridotta dalla metilazione del rRNA 23S, causando una resistenza contro i macrolidi (M), i lincosamidi (L) e le streptogramine del gruppo B (SB) (il cosiddetto fenotipo MLSB). Le metilasi che conferiscono resistenza sono codificate dai geni *erm*. L'affinità con i siti di legame ribosomiale è ridotta anche da mutazioni nella struttura bersaglio del rRNA 23S o da mutazioni nelle proteine della subunità ribosomiale maggiore.
- L'inattivazione enzimatica dei macrolidi ha un interesse clinico marginale.

Con il fenotipo M si osserva una resistenza crociata completa tra azitromicina, claritromicina, eritromicina e roxitromicina. Il fenotipo MLSB mostra un'ulteriore resistenza crociata con clindamicina e streptogramina B; con la spiramicina macrolide a 16 anelli viene esercitata una resistenza crociata parziale.

A causa della bassa permeabilità della membrana esterna, la maggior parte delle specie Gram-negative sono intrinsecamente resistenti ai macrolidi.

Criteri interpretativi dei test di suscettibilità

I criteri interpretativi della MIC (concentrazione minima inibente) per i test di suscettibilità sono stati stabiliti dal Comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica (EUCAST) per l'azitromicina e sono elencati al seguente indirizzo: https://www.ema.europa.eu/documents/other/minimum-inhibitory-concentration-mic-breakpoints_en.xlsx

Prevalenza della resistenza acquisita

La prevalenza della resistenza acquisita può variare geograficamente e nel tempo per specie selezionate, ed è pertanto auspicabile avere informazioni locali sulle resistenze, in particolare quando si trattano infezioni gravi. Se necessario deve essere richiesta una consulenza di esperti qualora la prevalenza locale dei ceppi resistenti è tale che l'utilità degli agenti, in almeno alcuni tipi di infezioni, sia discutibile. In particolare in caso di infezioni gravi o di fallimento terapeutico, si deve ricercare una diagnosi microbiologica con l'identificazione del patogeno e la determinazione della suscettibilità all'azitromicina.

Tabella 7: Prevalenza della resistenza acquisita

Specie comunemente suscettibili
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Streptococcus pyogenes
Microrganismi aerobi Gram-negativi
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae
Legionella pneumophila°
Moraxella catarrhalis
Microrganismi anaerobici
Peptostreptococcus spp.
Altri microrganismi
Chlamydia trachomatis°

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Chlamydophila pneumoniae°
Chlamydophila psittaci
Mycoplasma pneumoniae°
Prevotella intermedia
Specie per le quali la resistenza acquisita può rappresentare un problema
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Staphylococcus aureus[+]
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus hominis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae[++]
Streptococcus viridans
Microrganismi anaerobici
Fusobacterium spp.
Prevotella spp.
Organismi intrinsecamente resistenti
Microrganismi aerobi Gram-negativi
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Pseudomonas aeruginosa
Microrganismi anaerobici
Bacteroides spp.

°Al momento della pubblicazione delle tabelle non erano disponibili dati aggiornati. La letteratura primaria, la letteratura scientifica standard e le raccomandazioni terapeutiche presuppongono una suscettibilità.

[+]Almeno una regione mostra tassi di resistenza superiori al 50% per lo *Staphylococcus aureus* meticillino-resistente.

[++]I ceppi di *Streptococcus pneumoniae* suscettibili alla penicillina hanno maggiori probabilità di essere suscettibili all'azitromicina rispetto ai ceppi di *Streptococcus pneumoniae* resistenti alla penicillina.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento

Il picco di concentrazione sierica (C_{max}) di azitromicina dopo sospensione orale da 500 mg (40 mg/mL), polvere per sospensione orale da 1 000 mg, compresse da 500 mg (2 x 250 mg) e capsule da 1 000 mg (4 x 250 mg) in volontari sani a digiuno era 0,29; 0,75; 0,34 e 1,07 mg/L rispettivamente. Il tempo per raggiungere il picco di concentrazione plasmatica (T_{max}) dell'azitromicina dopo somministrazione orale varia da 2 a 3 ore. La biodisponibilità assoluta media nei volontari sani dopo 500 mg di sospensione orale e 1 000 mg di polvere per sospensione orale in bustina era rispettivamente del 37% e del 44% a digiuno.

L'effetto del cibo sulla biodisponibilità orale relativa dell'azitromicina dipende dalla formulazione. Dopo la somministrazione di 500 mg di sospensione orale (40 mg/mL), 1000 mg di polvere per sospensione orale e 500 mg di dose orale di compresse di azitromicina (2 x 250 mg), è stata ottenuta un'esposizione simile con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno. In seguito alla somministrazione di una singola dose della formulazione in capsule da 500 mg (2 x 250 mg) con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno, il rapporto medio tra C_{max} e AUC_{0-24} era inferiore del 52% e del 43%.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

La Tabella 8 mostra parametri farmacocinetici medi (DS) in volontari sani adulti dopo regimi di dosaggio standard con compresse e capsule.

Tabella 8: AUC_{0-24} e C_{max} di azitromicina per il regime di 3 e 5 giorni all'ultimo giorno di somministrazione

Regime posologico, formulazione	**AUC_{0-24} (µg•h/mL)**	**C_{max} (µg/mL)**
Regime di 3 giorni (500 mg al giorno), compressa	1,88 (0,96)	0,42 (0,21)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), compressa	0,80 (0,42)	0,18 (0,10)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), capsula	2,1 (0,6)	0,24 (0,08)

Distribuzione

L'azitromicina si distribuisce ampiamente e rapidamente dal plasma al compartimento extravascolare, compresi tessuti quali tonsille, polmoni e tessuti ginecologici, nonché nel compartimento intracellulare, in particolare nei leucociti polimorfonucleati, nei macrofagi e nei monociti. Studi di farmacocinetica hanno mostrato concentrazioni di azitromicina considerevolmente più elevate in determinati tessuti (fino a 50 volte la concentrazione massima osservata nel plasma). Ciò indica un legame esteso a questi tessuti con un volume di distribuzione allo *steady state* compreso tra 23 e 31 L/kg. La fase di redistribuzione dal compartimento intracellulare a quello extracellulare e al plasma può dare luogo a basse concentrazioni prolungate dopo la sospensione del trattamento.
L'azitromicina mostra un basso legame con le proteine plasmatiche, principalmente con l'alfa-1 glicoproteina acida, che diminuisce con l'aumento delle concentrazioni dell'antibiotico: legame proteico del 50%, 23% e 7% a concentrazioni rispettivamente di 0,05; 0,1 e 1 mg/L.

Biotrasformazione

L'azitromicina viene metabolizzata in misura minima nel fegato. La principale via di biotrasformazione è la N-demetilazione dello zucchero desosamina. Altri percorsi includono O-demetilazione, idrolisi della cladinosa (deconiugazione dello zucchero cladinosa) e idrossilazione dello zucchero desosamina e dell'anello macrolidico.

Non vi è alcuna evidenza di induzione o inibizione clinicamente rilevante del citocromo CYP 3A4 epatico tramite la formazione di un complesso citocromo-metabolita. Inoltre, non è stato rilevato alcun metabolismo autoindotto dell'azitromicina attraverso questa via.

Eliminazione

L'azitromicina viene eliminata principalmente tramite escrezione biliare (attiva) per lo più come farmaco immodificato, ma anche sotto forma di metaboliti privi di attività antibatterica. L'escrezione urinaria rappresenta una via di eliminazione minore: meno del 6% di una dose orale e circa il 20% del farmaco che raggiunge la circolazione sistemica viene escreto nelle urine. Oltre il 50% dell'escrezione fecale e il 12% di quella urinaria è sotto forma di composto immodificato.
Dopo la somministrazione di una singola dose di azitromicina da 500 mg, è stata stimata una clearance plasmatica di 630 mL/min con un'emivita terminale di circa 68 ore. La clearance renale è generalmente compresa tra 100 e 189 mL/min, sostanzialmente inferiore alla clearance plasmatica come previsto a causa del contributo relativamente scarso della via renale per l'eliminazione.

Linearità/Non linearità

Dopo la somministrazione orale di una formulazione a rilascio immediato, la proporzionalità della dose su AUC_{0-24} e C_{max} è stata dimostrata nell'intervallo da 250 mg a 1000 mg.

Popolazioni speciali

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Compromissione renale
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 43 adulti (di età compresa tra 21 e 85 anni) dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 1,0 g (4 capsule da 250 mg) a soggetti con GFR > 80 mL/min (n = 12), soggetti con GFR tra 10 e 80 mL/min (n = 12) e soggetti con GFR < 10 mL/min (n = 19). La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con GFR compreso tra 10 e 80 mL/min non è stata influenzata (C_{max} e AUC_{0-120} media sono aumentate rispettivamente del 5,1% e del 4,2%, rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min). C_{max} e AUC_{0-120} medie sono aumentate rispettivamente del 61% e del 35% nei soggetti con GFR < 10 mL/min rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min.
Non sono disponibili dati sui soggetti sottoposti a dialisi, tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

Compromissione epatica
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 22 adulti dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 500 mg (2 capsule da 250 mg) a soggetti con funzionalità epatica normale (n = 6), Child-Pugh A (n = 10) e Child-Pugh B (n = 6). La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con Child-Pugh A e B era rispettivamente inferiore del 3% e del 19% sull'AUC_{0-inf} e maggiore del 34% e del 72% sulla C_{max}, rispetto ai soggetti con funzionalità epatica normale.

Anziani
Nei volontari anziani (> 65 anni) a cui è stata somministrata azitromicina 500 mg (2 capsule da 250 mg) il giorno 1 seguita da 250 mg dai giorni 2 a 5 a digiuno, l'AUC_{0-24} nei giorni 1 e 5 era pari a 3,0 e 2,7 µg•ora/mL, rispettivamente. Al giorno 5 sono stati osservati un'AUC_{0-24} più alta del 29%, una C_{max} più alta dell'8% e un T_{max} più alto del 37,5% rispetto ai volontari più giovani (< 40 anni). Poiché queste differenze non sono considerate clinicamente significative, non è necessario alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani con funzionalità renale ed epatica normale.

Popolazione pediatrica
La farmacocinetica della sospensione orale di azitromicina è stata caratterizzata in 14 bambini di età compresa tra 6 e 15 anni affetti da faringite e in 7 bambini di età compresa tra 1 e 5 anni affetti da otite media. In questi due studi, la sospensione orale di azitromicina è stata somministrata alla dose di 10 mg/kg il giorno 1, seguita da 5 mg/kg nei giorni da 2 a 5. Dopo 5 giorni di trattamento, i valori medi dell'AUC_{0-24} erano rispettivamente 3,1 µg•ora/mL e 1,8 µg•ora/mL. Il valore medio di C_{max} era pari a 0,38 µg/mL e il corrispondente valore medio di T_{max} pari a 2,4 ore nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni e pari a 0,22 µg/mL e 1,9 ore nei bambini di età compresa tra 1 e 5 anni. I valori medi di C_{max} e AUC_{0-24} sono 1,7 volte maggiori nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni rispetto a quelli di età compresa tra 1 e 4 anni.
È stata inoltre valutata la farmacocinetica di un ciclo di 3 giorni di sospensione orale di azitromicina alla dose di 10 mg/kg al giorno in 16 bambini di età compresa tra 6 mesi e 10 anni con infezioni batteriche. L'AUC_{0-24} media per 7 bambini di età compresa tra 2 e 4 anni era di 2,90 µg•h/mL, mentre per gli 8 bambini di età compresa tra 5 e 10 anni il valore era di 2,08 µg•h/mL. È stato registrato un basso valore AUC_{0-24} pari a 0,74 µg•h/mL per un singolo bambino nel gruppo di età compresa tra 6 mesi e 2 anni.
La farmacocinetica di dosi singole di azitromicina nei pazienti pediatrici a cui vengono somministrate dosi di 30 mg/kg non è stata studiata.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

I dati non clinici basati su studi convenzionali di farmacologia per la tollerabilità, tossicità a dosi ripetute e genotossicità non hanno indicato reazioni avverse chiaramente rilevanti per l'uomo che non siano già state considerate in altre sezioni del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Tuttavia, è stata osservata fosfolipidosi (accumulo intracellulare di fosfolipidi) in diversi tessuti di topi, ratti e cani a cui erano state somministrate dosi multiple di azitromicina. La fosfolipidosi è stata osservata in misura simile nei tessuti di ratti e cani neonati. È stato dimostrato che l'effetto è reversibile dopo la sospensione del trattamento con azitromicina. Il significato di tali risultati per gli esseri umani è in generale sconosciuto.
In studi animali per gli effetti embriotossici eseguiti fino a dosi materne moderatamente tossiche (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea), non sono stati osservati effetti teratogeni nei topi e nei ratti. È stato dimostrato che l'azitromicina attraversa la placenta. Nei ratti, dosi di azitromicina pari a 100 e 200 mg/kg di peso corporeo/die (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea) hanno portato a un lieve ritardo dell'ossificazione fetale e dell'aumento di peso materno. Negli studi peri- e postnatali sui ratti, è stato osservato un lieve ritardo a seguito del trattamento con dosi di azitromicina pari a 200 mg/kg/die (3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Sodio fosfato tribasico anidro
Idrossipropilcellulosa
Gomma xantana
Aroma di banana (contiene alcol benzilico)
Aroma di vaniglia (comprende acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte)
Aroma di ciliegia (contiene alcol benzilico)
Saccarosio.

6.2 Incompatibilità

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

2 anni a confezionamento integro.
La polvere per sospensione orale una volta ricostituita si conserva per 10 giorni a temperatura ambiente.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Flacone di polietilene ad alta densità contenente 600 mg di principio attivo con chiusura a prova di bambino e adeguato dosatore.

Una volta ricostituita la sospensione conterrà 200 mg/5 ml.

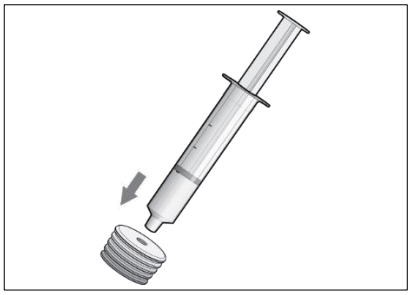
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Istruzioni per la ricostituzione
1. Agitare il flacone per rilasciare la polvere.

2. Separare l'adattatore a pressione per flacone dalla siringa dosatrice per somministrazione orale in dotazione.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).



3. Aprire il tappo di sicurezza del flacone.

4. Utilizzare la siringa dosatrice per somministrazione orale (in dotazione nella confezione) per aggiungere il volume appropriato di acqua al flacone. Quando si aggiunge l'acqua, il flacone deve essere tenuto inclinato in modo che la maggior parte della polvere non si depositi sul fondo.
   - Per 15 ml (600 mg): aggiungere 9 ml di acqua

5. Inserire l'adattatore a pressione per flacone nella bocca del flacone premendo con decisione per fissarlo.

6. Chiudere il flacone avvitando saldamente il tappo.

7. Agitare bene il flacone fino a ottenere una sospensione uniforme.

Dopo aver agitato il flacone, la concentrazione risultante della sospensione orale è pari a 40 mg/ml e il volume totale della sospensione sarà di 15 ml.

Quando si dispensa ZITROMAX, è necessario fornire consigli sull'uso corretto della siringa dosatrice per somministrazione orale.

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71-04100 Latina

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

"200 mg/5 ml polvere per sospensione orale" – 1 flacone da 600 mg A.I.C. n. 027860055

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 29 dicembre 1995
Data del rinnovo più recente: 30 aprile 2012

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

ZITROMAX 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

5 mL di polvere ricostituita per sospensione orale contengono 209,8 mg di azitromicina diidrato, equivalente a 200 mg di azitromicina base.

Eccipienti con effetti noti:
5 mL (200 mg) di polvere ricostituita per sospensione orale contengono 3,9 g di saccarosio, 28 mg di glucosio e 0,35 mcg di alcol benzilico.
Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Polvere per sospensione orale.
Polvere di colore da bianco a biancastro

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

ZITROMAX è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

Pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

- Tonsillite e faringite streptococcica acuta
- Sinusite batterica acuta
- Otite media batterica acuta
- Polmonite acquisita in comunità (CAP)
- Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli (ABSSSI)
- Ascessi periodontali e periodontite

Adulti che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide:

- Esacerbazione acuta di bronchite cronica

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Posologia

Pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg
L'azitromicina deve essere somministrata in dose singola giornaliera (vedere Tabella 1).

Tabella 1: Raccomandazioni di dosaggio per pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

Indicazione	Regime di dosaggio dell'azitromicina

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Sinusite batterica acuta Polmonite acquisita in comunità Infezioni acute batteriche della cute e dei tessuti molli Ascessi periodontali e periodontite	10 mg/kg/die per 3 giorni oppure 10 mg/kg il giorno 1, seguiti da 5 mg/kg/die nei giorni 2-5
Otite media batterica acuta	dose singola da 30 mg/kg oppure 10 mg/kg/die per 3 giorni oppure 10 mg/kg il giorno 1, seguiti da 5 mg/kg/die nei giorni 2-5
Tonsillite e faringite streptococcica acuta	20 mg/kg/die per 3 giorni oppure 12 mg/kg/die per 5 giorni
È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione.	

La dose giornaliera di azitromicina non deve superare la dose giornaliera per adulti di 500 mg, ad eccezione del ciclo di trattamento in monodose di 1 giorno per l'otite media batterica acuta, per la quale non deve essere superato il dosaggio massimo di 1500 mg. Nei pazienti pediatrici di peso inferiore a 45 kg la dose totale massima raccomandata per qualsiasi trattamento è 1500 mg, ad eccezione del regime di 5 giorni per la tonsillite e faringite streptococcica. Vedere Tabella 2.

Tabella 2. Dosi giornaliere massime raccomandate per dosaggio di azitromicina

Peso corporeo (kg)	**Dose massima di azitromicina al giorno**				
	5 mg/kg (dosaggio di 5 giorni, Giorni da 2 a 5)	**10 mg/kg** (dosaggio di 3 giorni o dosaggio di 5 giorni, Giorno 1)	**12 mg/kg** (dosaggio di 5 giorni faringotonsillite streptococcica)	**20 mg/kg** (dosaggio di 3 giorni faringotonsillite streptococcica)	**30 mg/kg** (dosaggio a dose singola otite media acuta)
7	35 mg	70 mg	84 mg	140 mg	210 mg
8	40 mg	80 mg	96 mg	160 mg	240 mg
9	45 mg	90 mg	108 mg	180 mg	270 mg
10	50 mg	100 mg	120 mg	200 mg	300 mg
11	55 mg	110 mg	132 mg	220 mg	330 mg
12	60 mg	120 mg	144 mg	240 mg	360 mg
13	65 mg	130 mg	156 mg	260 mg	390 mg
14	70 mg	140 mg	168 mg	280 mg	420 mg
15	75 mg	150 mg	180 mg	300 mg	450 mg
16 - 25	100 mg	200 mg	250 mg	400 mg	600 mg
26 - 35	150 mg	300 mg	350 mg	500 mg#	900 mg
36 - <45	200 mg	400 mg	450 mg	500 mg#	1200 mg

non superare la dose giornaliera dell'adulto di 500 mg

Il volume da somministrare per ottenere le dosi sopra indicate è mostrato in Tabella 3

Tabella 3. Dose massima giornaliera raccomandata e relativi volumi di sospensione orale (40 mg/mL) per pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi di peso inferiore a 45 kg

	Dose massima di azitromicina al giorno

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Peso corporeo (kg)	**5 mg/kg**	**10 mg/kg**	**12 mg/kg**	**20 mg/kg**	**30 mg/kg**
7	1,00 mL (40 mg)+*	1,75 mL (70 mg)*	2,25 mL (90 mg)++	3,50 mL (140 mg)	5,25 mL (210 mg)
8	1,00 mL (40 mg)*	2,00 mL (80 mg)*	2,50 mL (100 mg)++	4,00 mL (160 mg)	6,00 mL (240 mg)
9	1,25 mL (50 mg)+*	2,25 mL (90 mg)	2,75 mL (110 mg)++	4,50 mL (180 mg)	6,75 mL (270 mg)
10	1,25 mL (50 mg)*	2,50 mL (100 mg)	3,00 mL (120 mg)	5,00 mL (200 mg)	7,50 mL (300 mg)
11	1,50 mL (60 mg)+*	2,75 mL (110 mg)	3,25 mL (130 mg)++	5,50 mL (220 mg)	8,25 mL (330 mg)
12	1,50 mL (60 mg)*	3,00 mL (120 mg)	3,75 mL (150 mg)++	6,00 mL (240 mg)	9,00 mL (360 mg)
13	1,75 mL (70 mg)+*	3,25 mL (130 mg)	4,00 mL (160 mg)++	6,50 mL (260 mg)	9,75 mL (390 mg)
14	1,75 mL (70 mg)*	3,50 mL (140 mg)	4,25 mL (170 mg)++	7,00 mL (280 mg)	10,50 mL (420 mg)
15	2,00 mL (80 mg)+*	3,75 mL (150 mg)	4,50 mL (180 mg)	7,50 mL (300 mg)	11,25 mL (450 mg)
16-25	2,50 mL (100 mg)	5,00 mL (200 mg)	6,25 mL (250 mg)	10,00 mL (400 mg)	15,00 mL (600 mg)
26-35	3,75 mL (150 mg)	7,50 mL (300 mg)	8,75 mL (350 mg)	12,50 mL (500 mg)#	22,50 mL (900 mg)
36-< 45	5,00 mL (200 mg)	10,00 mL (400 mg)	11,25 mL (450 mg)	12,50 mL (500 mg)#	30,00 mL (1200 mg)

[+] dose da 5 mg/kg: le dosi raccomandate sono 0,875 mL (35 mg), 1,125 mL (45 mg), 1,375 mL (55 mg), 1,625 mL (65 mg) e 1,875 mL (75 mg). Questi valori sono stati arrotondati per ottenere una dose appropriata da somministrare.

[++]12 mg/kg: le dosi raccomandate sono 2,10 mL (84 mg), 2,40 mL (96 mg), 2,70 mL (108 mg), 3,30 mL (132 mg), 3,60 mL (144 mg), 3,9 mL (156 mg) e 4,2 mL (168 mg). Questi valori sono stati arrotondati per ottenere una dose appropriata da somministrare.

*azitromicina 20 mg/mL (100 mg/5 mL) polvere per sospensione oral è la più appropriata per trattare questi pazienti.

[#] non superare la dose giornaliera dell'adulto di 500 mg

Adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide

L'azitromicina deve essere somministrata in un'unica dose giornaliera (vedere Tabella 4).

Tabella 4: Raccomandazioni di dosaggio per adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide

Indicazione	Regime di dosaggio dell'azitromicina
Tonsillite e faringite streptococcica acuta Sinusite batterica acuta Otite media batterica acuta Esacerbazioni acute di bronchite cronica* Polmonite acquisita in comunità[#]	500 mg/die per 3 giorni oppure 500 mg il giorno 1, seguiti da 250 mg/die nei giorni 2-5

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli Ascessi periodontali e periodontite	

* solo per il trattamento di pazienti adulti
Negli adulti, il trattamento orale può anche seguire quello endovenoso, se clinicamente indicato per completare un ciclo di trattamento totale di 7-10 giorni (per i dettagli, fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto delle formulazioni a base di azitromicina per e.v.).

È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione.

Dose dimenticata
Se sono trascorse 12 ore o meno dalla dose mancata, si deve consigliare al paziente di assumerla il prima possibile e poi di assumere la dose successiva all'orario regolarmente programmato. Se sono trascorse più di 12 ore dall'orario abituale di assunzione della dose, si deve consigliare al paziente di attendere fino alla dose successiva programmata.

Popolazioni speciali

Compromissione renale
Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con una velocità di filtrazione glomerulare (GFR) ≥10 mL/min. L'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti con GFR <10 mL/min (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione epatica
Nei pazienti con compromissione epatica lieve (classe A di Child-Pugh) o moderata (classe B di Child-Pugh) non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Non ci sono dati disponibili nei pazienti con compromissione epatica severa (classe C di Child-Pugh). Pertanto, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela in questi pazienti (vedere paragrafo 4.4).

Anziani
Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Poiché gli anziani hanno una maggiore probabilità di manifestare condizioni proaritmiche, si raccomanda particolare cautela a causa del rischio di sviluppare aritmie cardiache e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4).

Popolazione pediatrica
La sicurezza e l'efficacia dell'azitromicina non sono state stabilite nei bambini di età inferiore a 6 mesi per nessuna delle indicazioni di cui al paragrafo 4.1 (vedere paragrafo 4.4).
Non esiste alcun uso rilevante di ZITROMAX per il trattamento delle esacerbazioni acute di bronchite cronica nei pazienti pediatrici.

Modo di somministrazione

Per uso orale dopo ricostituzione.
La polvere per sospensione orale deve essere assunta in un'unica dose giornaliera indipendentemente dai pasti.
La somministrazione immediatamente prima dei pasti può migliorare la tollerabilità gastrointestinale.
Si deve consigliare ai pazienti di agitare il flacone della sospensione orale ricostituita prima di ogni nuova dose.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo, all'eritromicina, ad uno qualsiasi degli antibiotici macrolidi o ketolidi, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Potenziale di resistenza

L'azitromicina può favorire lo sviluppo di resistenza a causa dei livelli associati prolungati e decrescenti nel plasma e nei tessuti dopo la fine del trattamento (vedere paragrafo 5.2). Il trattamento con azitromicina deve essere iniziato solo dopo un'attenta valutazione dei benefici e dei rischi, tenendo conto della prevalenza di resistenza locale e solo quando i regimi terapeutici preferiti non sono indicati.

Reazioni cutanee gravi e di ipersensibilità

In associazione al trattamento con azitromicina sono state segnalate rare reazioni allergiche gravi, tra cui angioedema e anafilassi (raramente fatale), reazioni avverse cutanee gravi (SCAR) tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS), pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), che possono essere rischiose per la vita o fatali (vedere paragrafo 4.8). Al momento della prescrizione, i pazienti devono essere informati dei segni e sintomi e monitorati attentamente per eventuali reazioni cutanee. Alcune di queste reazioni associate all'azitromicina hanno provocato sintomi ricorrenti e hanno richiesto un periodo di osservazione e trattamento prolungati. Se si verifica una reazione allergica, la somministrazione di azitromicina deve essere interrotta e deve essere iniziata una terapia adeguata. I medici devono essere consapevoli del fatto che quando la terapia sintomatica viene sospesa può verificarsi la ricomparsa dei sintomi allergici.

Prolungamento dell'intervallo QT

Nel trattamento con altri macrolidi, inclusa azitromicina, è stato osservato un prolungamento della ripolarizzazione cardiaca e dell'intervallo QT, determinando il rischio di sviluppo di aritmia cardiaca e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.8). Pertanto, dato che le seguenti situazioni possono determinare un aumento del rischio di aritmie ventricolari (compresa la torsione di punta), che può portare a un arresto cardiaco, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti che presentano condizioni di proaritmia in corso (soprattutto in donne e pazienti anziani), come:

- pazienti con prolungamento congenito o documentato dell'intervallo QT;
- pazienti in trattamento con altri principi attivi che prolungano l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.5);
- pazienti con alterazioni elettrolitiche, specialmente nei casi di ipokaliemia e ipomagnesiemia;
- pazienti con bradicardia clinicamente rilevante, aritmia cardiaca o grave insufficienza cardiaca;
- pazienti anziani, che possono essere maggiormente predisposti ai prolungamenti dell'intervallo QT indotti dai farmaci.

Epatotossicità

Poiché il fegato è la principale via di eliminazione dell'azitromicina, l'uso di questo medicinale nei pazienti con patologie epatiche importanti deve essere intrapreso con cautela. Con azitromicina sono stati segnalati casi di epatite fulminante, causa di insufficienza epatica potenzialmente fatale. Con azitromicina sono stati inoltre segnalati epatite, itterizia colestatica, necrosi epatica e insufficienza epatica; alcune di queste reazioni sono risultate fatali (vedere paragrafo 4.8). Alcuni pazienti possono aver avuto malattie epatiche pregresse o possono aver assunto altri medicinali epatotossici. Si deve consigliare ai pazienti di interrompere la somministrazione di azitromicina e di contattare il medico in caso di comparsa di segni e sintomi di disfunzione epatica, come ad esempio astenia a rapido sviluppo associata a ittero, urine scure, predisposizione al sanguinamento o encefalopatia epatica. In tali casi è necessario effettuare immediatamente esami/prove di funzionalità epatica.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Diarrea associata a *Clostridioides difficile* (CDAD), colite pseudomembranosa

Sono stati segnalati casi di CDAD e colite pseudomembranosa con l'azitromicina, la cui gravità può variare da diarrea lieve a colite fatale (vedere paragrafo 4.8). Nei pazienti che presentano diarrea durante o dopo la somministrazione di azitromicina, è necessario valutare la possibilità di CDAD e colite pseudomembranosa. Si deve prendere in considerazione l'interruzione della terapia con azitromicina e l'adozione di misure di supporto insieme alla somministrazione di un trattamento specifico per *C. difficile*. Non devono essere somministrati medicinali che inibiscono la peristalsi.

Infezioni trasmesse per via sessuale

È molto probabile che *Neisseria gonorrhoeae* sia resistente ai macrolidi, tra cui l'azalide azitromicina (vedere paragrafo 5.1). Pertanto, l'azitromicina non è raccomandata per il trattamento della gonorrea non complicata e della malattia infiammatoria pelvica. Se non trattata o se trattata in modo non ottimale, questa condizione può dare origine a complicanze ad esordio tardivo, come ad esempio infertilità e gravidanza ectopica.

Inoltre, se si prende in considerazione la somministrazione di una singola dose di azitromicina per il trattamento dell'uretrite e della cervicite causate da *C. trachomatis* (vedere paragrafo 4.2), si deve escludere un'infezione urogenitale concomitante da *Mycoplasma genitalium*, a causa dell'elevato rischio di insorgenza di resistenza in questo organismo.

Inoltre, si deve escludere un'infezione concomitante causata da *Treponema pallidum*, in quanto i sintomi della sifilide in incubazione potrebbero essere mascherati, ritardando la diagnosi.

Per tutti i pazienti con infezioni urogenitali trasmesse per via sessuale, è necessario iniziare una terapia antibatterica appropriata ed eseguire test microbiologici di follow-up.

Miastenia gravis

Nei pazienti in terapia con azitromicina sono state riportate esacerbazioni dei sintomi della miastenia gravis e nuova insorgenza di sindrome miastenica (vedere paragrafo 4.8).

Organismi non sensibili

L'uso di azitromicina può provocare la crescita eccessiva di organismi non sensibili. In caso di superinfezione, può essere necessario interrompere il trattamento o adottare altre misure appropriate.

Derivati dell'ergot

In pazienti in trattamento con derivati dell'ergot la co-somministrazione di alcuni antibiotici macrolidi ha accelerato l'ergotismo. Non vi sono dati a disposizione sulla possibilità di un'interazione tra ergot e azitromicina. Tuttavia, a causa della possibilità teorica di ergotismo, azitromicina e i derivati dell'ergot non possono essere somministrati contemporaneamente.

Popolazione pediatrica

Stenosi ipertrofica del piloro infantile (IHPS)

Sono stati segnalati casi di stenosi ipertrofica del piloro infantile a seguito della somministrazione di azitromicina nei primi 42 giorni dopo la nascita. I genitori e i caregiver devono essere informati di contattare il proprio medico in caso di vomito a getto o irritabilità durante l'alimentazione.

Eccipienti con effetti noti

Saccarosio e glucosio

ZITROMAX 40 mg/ml polvere per sospensione orale (in flaconi) contiene 3,9 g di saccarosio per 5 ml di polvere ricostituita.

ZITROMAX 40 mg/ml polvere per sospensione orale (in flaconi) contiene 28 mg di glucosio per 5 ml di polvere ricostituita.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosio galattosio o da insufficienza di sucrasi isomaltasi non devono assumere questo medicinale.
Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

Alcol benzilico
ZITROMAX 40 mg/ml polvere per sospensione orale (in flaconi) contiene alcol benzilico.
5 ml (200 mg) di polvere per sospensione orale ricostituita contengono 0,35 mcg di alcol benzilico, che in seguito a ricostituzione sono equivalenti a 0,07 mcg/ml di alcol benzilico. L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche.
Rischio aumentato nei bambini piccoli a causa di accumulo.

Sodio
ZITROMAX 40 mg/ml polvere per sospensione orale (in flaconi) contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per 5 ml, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Zitromax 40 mg/ml polvere per sospensione orale contiene l'aroma di vaniglia che comprende a sua volta acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche (vedere paragrafo 6.1).

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Sebbene l'azitromicina sia un debole inibitore del CYP450 e non interagisca in modo significativo con i substrati del CYP450, non è possibile escludere completamente l'inibizione del CYP3A4. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante con substrati del CYP3A4 con indice terapeutico ristretto.
L'azitromicina è un inibitore del trasportatore P-glicoproteina (P-gp). La somministrazione concomitante di azitromicina con substrati della P-gp, come ad esempio digossina e colchicina, può aumentarne l'esposizione. Per i farmaci con un indice terapeutico ristretto, si consigliano cautela, monitoraggio clinico e/o terapeutico del farmaco e aggiustamento della dose, se necessario. A tale riguardo occorre tenere conto dell'emivita relativamente lunga dell'azitromicina (vedere paragrafo 5.2).

Medicinali noti per prolungare l'intervallo QT
L'azitromicina deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono medicinali noti per prolungare l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.4), come ad esempio antiaritmici di classe IA (ad es., chinidina e procainamide) e III (ad es., dofetilide, amiodarone e sotalolo), agenti antipsicotici (ad es., pimozide), antidepressivi (ad es., citalopram), fluorochinoloni (ad es., moxifloxacina e levofloxacina), cisapride, clorochina e idrossiclorochina.

Le informazioni sulle interazioni farmacologiche dell'azitromicina con potenziali medicinali concomitanti sono riassunte nella tabella e nel testo seguenti. Le interazioni farmacologiche descritte si basano su studi clinici di interazione farmacologica condotti con l'azitromicina oppure, ove indicato, sono potenziali interazioni farmacologiche che possono verificarsi con l'azitromicina.

Tabella 5: Interazioni farmacologiche clinicamente rilevanti tra azitromicina e altri medicinali

Medicinale (area terapeutica)	**Interazione Effetto nel caso di esposizione**	**Meccanismo**	**Raccomandazione relativa alla co-somministrazione**
Atorvastatina (inibitore della HMG CoA reduttasi) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni.	Azitromicina: ND Atorvastatina: ↔ AUC ↔ C_{max}	L'atorvastatina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp.	Si deve prestare cautela in quanto sono stati segnalati casi post-marketing di rabdomiolisi in pazienti in trattamento

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Atorvastatina 10 mg per via orale una volta al giorno.			concomitante con azitromicina e statine.
Ciclosporina (immunosoppressore) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni. Ciclosporina 10 mg/kg per via orale in dose singola.	Azitromicina: ND Ciclosporina: ↔ AUC ↑C_{max} 24 %	La ciclosporina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp con un ristretto indice terapeutico e/o una competizione per l'escrezione biliare.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario effettuare un monitoraggio clinico e terapeutico del farmaco come appropriato. Se necessario, la dose di ciclosporina deve essere aggiustata.
Colchicina (antigotta)	Azitromicina: ND Colchicina*:* ↑ 57% AUC_{0-t} ↑ 22% C_{max}	La colchicina è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina è necessario un monitoraggio clinico.
Dabigatran (anticoagulante orale)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Dabigatran	Il dabigatran è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Si deve usare cautela poiché i dati post-marketing suggeriscono un aumento del rischio di emorragie nei pazienti che assumono azitromicina in concomitanza con dabigatran.
Digossina (glicosidi cardiaci)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Digossina	La digossina è un substrato della P-gp con un indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario il monitoraggio clinico ed eventualmente il monitoraggio dei livelli di digossina.
Warfarin (anticoagulante orale) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 1 giorno, dopodiché 250 mg per via orale una volta al giorno per 4 giorni. Warfarin 15 mg per via orale in dose singola.	Azitromicina: ND Warfarin: ND Nessuna variazione nel tempo di protrombina nello studio clinico di interazione farmacologica, ma segnalazioni post-marketing di potenziamento dell'effetto anticoagulante degli	Non noto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina si deve prendere in considerazione un monitoraggio più frequente del tempo di protrombina.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

	anticoagulanti orali di tipo cumarinico in caso di somministrazione concomitante con azitromicina.		
Nota: le variazioni statisticamente significative superiori al 10% sono indicate con "↑" o "↓", nessuna variazione con "↔", non determinata con "ND".			

Non è stata osservata alcuna modifica clinicamente rilevante nell'esposizione all'azitromicina o ai medicinali co-somministrati negli studi clinici che valutavano le potenziali interazioni farmacologiche dell'azitromicina con antiacidi orali (idrossido di alluminio/idrossido di magnesio), carbamazepina, cetirizina, cimetidina, efavirenz, fluconazolo, metilprednisolone, midazolam, rifabutina, sildenafil, teofillina, triazolam, trimetoprim/sulfametossazolo e zidovudina.

Popolazione pediatrica
Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza
Sono stati condotti studi di riproduzione animale con l'utilizzo di dosi fino al raggiungimento di concentrazioni materne moderatamente tossiche. Da questi studi non è emersa alcuna evidenza di effetti teratogeni. Non esistono, tuttavia, studi adeguati e ben controllati condotti su donne in gravidanza.
Esiste una grande quantità di dati da studi osservazionali sull'esposizione all'azitromicina in gravidanza (oltre 7000 gravidanze esposte all'azitromicina). La maggior parte degli studi non suggerisce un aumento del rischio di effetti fetali avversi, come ad esempio gravi malformazioni congenite o malformazioni cardiovascolari.
Le evidenze epidemiologiche relative al rischio di aborto spontaneo in seguito all'esposizione ad azitromicina all'inizio della gravidanza non sono conclusive. Gli studi condotti su animali non hanno evidenziato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).
L'azitromicina deve essere usata in gravidanza solo se clinicamente necessario.

Allattamento
L'azitromicina viene escreta in misura considerevole nel latte materno. Non sono stati osservati effetti indesiderati gravi dell'azitromicina sui lattanti, mentre effetti quali diarrea, infezioni micotiche delle mucose e ipersensibilità possono verificarsi nei neonati allattati al seno/lattanti anche a dosi inferiori alla dose terapeutica. La decisione se interrompere l'allattamento o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con azitromicina deve essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna.

Fertilità
In studi sulla fertilità condotti sui ratti è stata notata una riduzione del tasso di gravidanza in seguito alla somministrazione di azitromicina. La rilevanza di questi risultati nell'uomo non è nota.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

ZITROMAX altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In alcuni pazienti trattati con azitromicina sono stati segnalati capogiro, sonnolenza e convulsioni, mentre in altri è stata riscontrata compromissione della visione e/o dell'udito. Questo deve essere preso in considerazione quando si valuta la capacità di un paziente di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4.8).

4.8 Effetti indesiderati

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Riassunto del profilo di sicurezza

Le reazioni avverse più comunemente segnalate durante il trattamento includono diarrea, cefalea, vomito, dolore addominale, nausea e valori delle analisi di laboratorio anormali. Altre importanti reazioni avverse includono reazioni anafilattiche, torsione di punta, aritmia inclusa tachicardia ventricolare, colite pseudomembranosa e insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4). Reazioni avverse cutanee gravi (SCAR), tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) sono state segnalate in associazione al trattamento con azitromicina (vedere paragrafo 4.4).

Tabella delle reazioni avverse

Di seguito sono elencate le reazioni avverse identificate attraverso l'esperienza clinica e la sorveglianza post-marketing, suddivise in base alla classificazione per sistemi e organi e alla frequenza.
Le frequenze in cui si verificano le reazioni avverse sono definite come molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1000, <1/100), raro (≥1/10000, <1/1000), molto raro (<1/10000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell'ambito di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono elencati in ordine di gravità decrescente.

Tabella 6: Tabella delle reazioni avverse

Classificazione per sistemi e organi	**Molto comune**	**Comune**	**Non comune**	**Raro**	**Non nota**
Infezioni ed infestazioni			Infezione da *Candida* Infezione polmonare Infezione micotica Infezione batterica Infezione della vagina Faringite Gastroenterite Rinite Candidiasi orale		
Patologie del sistema emolinfopoietico		Conta linfocitaria diminuita Conta eosinofila aumentata Conta basofila aumentata Conta dei monociti aumentata Conta dei neutrofili aumentata	Leucopenia Neutropenia Eosinofilia Conta delle piastrine aumentata Ematocrito diminuito		Trombocitopenia Anemia emolitica
Disturbi del sistema immunitario			Angioedema Ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4)		Reazione anafilattica

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Disturbi del metabolismo e della nutrizione			Appetito ridotto		
Disturbi psichiatrici			Nervosismo Insonnia	Agitazione	Ansia Delirium Allucinazione Aggressione
Patologie del sistema nervoso		Cefalea	Capogiro Disgeusia Parestesia Sonnolenza		Miastenia gravis (vedere paragrafo 4.4) Convulsione Anosmia Ageusia Ipoestesia Iperattività psicomotoria Parosmia Sincope
Patologie dell'occhio			Compromissione della visione		
Patologie dell'orecchio e del labirinto			Disturbo dell'orecchio Vertigine		Sordità Ipoacusia Tinnito
Patologie cardiache			Palpitazioni		Torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4) Aritmia inclusa tachicardia ventricolare (vedere paragrafo 4.4) Intervallo QT prolungato all'elettrocardiogramma (vedere paragrafo 4.4)
Patologie vascolari			Vampata di calore		Ipotensione
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche			Dispnea Patologia respiratoria Epistassi		
Patologie gastrointestinali	Diarrea	Vomito Dolore addominale	Gastrite Stipsi Dispepsia		Pancreatite Colite pseudomemb

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

		Nausea	Disfagia Distensione dell'addome Bocca secca Ulcerazione della bocca Ipersecrezione salivare Eruttazione Flatulenza		ranosa (vedere paragrafo 4.4) Alterazione del colore della lingua
Patologie epatobiliari			Aspartato aminotransferasi aumentata Alanina aminotransferasi aumentata Bilirubina ematica aumentata Fosfatasi alcalina ematica aumentata	Funzione epatica anormale Ittero colestatico	Insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4) Epatite fulminante Necrosi epatica
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo			Eruzione cutanea Prurito Orticaria Dermatite Xerodermia Iperidrosi	Pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) Reazione di fotosensibilità	Necrolisi epidermica tossica Sindrome di Stevens-Johnson Eritema multiforme
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo			Osteoartrite Mialgia Dolore dorsale Dolore al collo		Artralgia
Patologie renali e urinarie			Disuria Dolore renale Uremia aumentata Creatininemia aumentata		Lesione renale acuta Nefrite tubulo-interstiziale
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella			Sanguinamento intermestruale		

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

			Disturbo testicolare		
Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione			Edema Astenia Malessere Stanchezza Edema facciale Dolore toracico Piressia Dolore Edema periferico		
Esami diagnostici		Bicarbonato ematico diminuito	Potassio ematico anormale Cloruro ematico aumentato Glucosio ematico aumentato Bicarbonato ematico aumentato Sodio ematico anormale		
Traumatismi, intossicazioni e complicazioni da procedura			Complicazione post-procedurale		

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio

Sintomi
Le reazioni avverse verificatesi con dosi superiori a quelle consigliate sono state simili a quelle registrate con dosi normali (vedere paragrafo 4.8). I sintomi tipici di un sovradosaggio con azitromicina comprendono sintomi gastrointestinali, ovvero vomito, diarrea, dolore addominale e nausea.

Trattamento
In caso di sovradosaggio è indicato un trattamento sintomatico generale e un supporto delle funzioni vitali e, se necessario, la somministrazione di carbone attivo o la lavanda gastrica.
Non esistono dati sugli effetti della dialisi sull'eliminazione dell'azitromicina. Tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Antibatterici per uso sistemico, macrolidi
Codice ATC: J01FA10

Meccanismo d'azione
Il meccanismo d'azione dell'azitromicina si basa sull'inibizione della sintesi proteica batterica legandosi alla subunità ribosomiale 50S e inibendo la traslocazione dei peptidi.

Relazione farmacocinetica/farmacodinamica
L'efficacia dipende principalmente dal rapporto tra AUC (area sotto la curva) e MIC (concentrazione minima inibente) dell'agente patogeno.

Meccanismi di resistenza
La resistenza all'azitromicina può essere basata sui seguenti meccanismi:

- Efflusso: la resistenza può essere causata da un aumento del numero di pompe di efflusso nella membrana citoplasmatica. Sono interessati solo i macrolidi con 14 e 15 anelli (il cosiddetto fenotipo M).
- Cambiamento della struttura di destinazione: l'affinità con i siti di legame ribosomiale viene ridotta dalla metilazione del rRNA 23S, causando una resistenza contro i macrolidi (M), i lincosamidi (L) e le streptogramine del gruppo B (SB) (il cosiddetto fenotipo MLSB). Le metilasi che conferiscono resistenza sono codificate dai geni *erm*. L'affinità con i siti di legame ribosomiale è ridotta anche da mutazioni nella struttura bersaglio del rRNA 23S o da mutazioni nelle proteine della subunità ribosomiale maggiore.
- L'inattivazione enzimatica dei macrolidi ha un interesse clinico marginale.

Con il fenotipo M si osserva una resistenza crociata completa tra azitromicina, claritromicina, eritromicina e roxitromicina. Il fenotipo MLSB mostra un'ulteriore resistenza crociata con clindamicina e streptogramina B; con la spiramicina macrolide a 16 anelli viene esercitata una resistenza crociata parziale.
A causa della bassa permeabilità della membrana esterna, la maggior parte delle specie Gram-negative sono intrinsecamente resistenti ai macrolidi.

Criteri interpretativi dei test di suscettibilità
I criteri interpretativi della MIC (concentrazione minima inibente) per i test di suscettibilità sono stati stabiliti dal Comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica (EUCAST) per l'azitromicina e sono elencati al seguente indirizzo: https://www.ema.europa.eu/documents/other/minimum-inhibitory-concentration-mic-breakpoints_en.xlsx

Prevalenza della resistenza acquisita
La prevalenza della resistenza acquisita può variare geograficamente e nel tempo per specie selezionate, ed è pertanto auspicabile avere informazioni locali sulle resistenze, in particolare quando si trattano infezioni gravi. Se necessario deve essere richiesta una consulenza di esperti qualora la prevalenza locale dei ceppi resistenti è tale che l'utilità degli agenti, in almeno alcuni tipi di infezioni, sia discutibile. In particolare in caso di infezioni gravi o di fallimento terapeutico, si deve ricercare una diagnosi microbiologica con l'identificazione del patogeno e la determinazione della suscettibilità all'azitromicina.

Tabella 7: Prevalenza della resistenza acquisita

Specie comunemente suscettibili
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Streptococcus pyogenes
Microrganismi aerobi Gram-negativi

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae
Legionella pneumophila°
Moraxella catarrhalis
Microrganismi anaerobici
Peptostreptococcus spp.
Altri microrganismi
Chlamydia trachomatis°
Chlamydophila pneumoniae°
Chlamydophila psittaci
Mycoplasma pneumoniae°
Prevotella intermedia
Specie per le quali la resistenza acquisita può rappresentare un problema
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Staphylococcus aureus[+]
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus hominis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae[++]
Streptococcus viridans
Microrganismi anaerobici
Fusobacterium spp.
Prevotella spp.
Organismi intrinsecamente resistenti
Microrganismi aerobi Gram-negativi
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Pseudomonas aeruginosa
Microrganismi anaerobici
Bacteroides spp.

°Al momento della pubblicazione delle tabelle non erano disponibili dati aggiornati. La letteratura primaria, la letteratura scientifica standard e le raccomandazioni terapeutiche presuppongono una suscettibilità.

[+]Almeno una regione mostra tassi di resistenza superiori al 50% per lo *Staphylococcus aureus* meticillino-resistente.

[++]I ceppi di *Streptococcus pneumoniae* suscettibili alla penicillina hanno maggiori probabilità di essere suscettibili all'azitromicina rispetto ai ceppi di *Streptococcus pneumoniae* resistenti alla penicillina.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento

Il picco di concentrazione sierica (C_{max}) di azitromicina dopo sospensione orale da 500 mg (40 mg/mL), polvere per sospensione orale da 1 000 mg, compresse da 500 mg (2 x 250 mg) e capsule da 1 000 mg (4 x 250 mg) in volontari sani a digiuno era 0,29; 0,75; 0,34 e 1,07 mg/L rispettivamente. Il tempo per raggiungere il picco di concentrazione plasmatica (T_{max}) dell'azitromicina dopo somministrazione orale varia da 2 a 3 ore. La

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

biodisponibilità assoluta media nei volontari sani dopo 500 mg di sospensione orale e 1 000 mg di polvere per sospensione orale in bustina era rispettivamente del 37% e del 44% a digiuno.

L'effetto del cibo sulla biodisponibilità orale relativa dell'azitromicina dipende dalla formulazione. Dopo la somministrazione di 500 mg di sospensione orale (40 mg/mL), 1000 mg di polvere per sospensione orale e 500 mg di dose orale di compresse di azitromicina (2 x 250 mg), è stata ottenuta un'esposizione simile con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno. In seguito alla somministrazione di una singola dose della formulazione in capsule da 500 mg (2 x 250 mg) con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno, il rapporto medio tra C_{max} e AUC_{0-24} era inferiore del 52% e del 43%.

La Tabella 8 mostra parametri farmacocinetici medi (DS) in volontari sani adulti dopo regimi di dosaggio standard con compresse e capsule.

Tabella 8: AUC_{0-24} e C_{max} di azitromicina per il regime di 3 e 5 giorni all'ultimo giorno di somministrazione

Regime posologico, formulazione	**AUC_{0-24} (µg•h/mL)**	**C_{max} (µg/mL)**
Regime di 3 giorni (500 mg al giorno), compressa	1,88 (0,96)	0,42 (0,21)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), compressa	0,80 (0,42)	0,18 (0,10)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), capsula	2,1 (0,6)	0,24 (0,08)

Distribuzione

L'azitromicina si distribuisce ampiamente e rapidamente dal plasma al compartimento extravascolare, compresi tessuti quali tonsille, polmoni e tessuti ginecologici, nonché nel compartimento intracellulare, in particolare nei leucociti polimorfonucleati, nei macrofagi e nei monociti. Studi di farmacocinetica hanno mostrato concentrazioni di azitromicina considerevolmente più elevate in determinati tessuti (fino a 50 volte la concentrazione massima osservata nel plasma). Ciò indica un legame esteso a questi tessuti con un volume di distribuzione allo *steady state* compreso tra 23 e 31 L/kg. La fase di redistribuzione dal compartimento intracellulare a quello extracellulare e al plasma può dare luogo a basse concentrazioni prolungate dopo la sospensione del trattamento.
L'azitromicina mostra un basso legame con le proteine plasmatiche, principalmente con l'alfa-1 glicoproteina acida, che diminuisce con l'aumento delle concentrazioni dell'antibiotico: legame proteico del 50%, 23% e 7% a concentrazioni rispettivamente di 0,05; 0,1 e 1 mg/L.

Biotrasformazione

L'azitromicina viene metabolizzata in misura minima nel fegato. La principale via di biotrasformazione è la N-demetilazione dello zucchero desosamina. Altri percorsi includono O-demetilazione, idrolisi della cladinosa (deconiugazione dello zucchero cladinosa) e idrossilazione dello zucchero desosamina e dell'anello macrolidico.

Non vi è alcuna evidenza di induzione o inibizione clinicamente rilevante del citocromo CYP 3A4 epatico tramite la formazione di un complesso citocromo-metabolita. Inoltre, non è stato rilevato alcun metabolismo autoindotto dell'azitromicina attraverso questa via.

Eliminazione

L'azitromicina viene eliminata principalmente tramite escrezione biliare (attiva) per lo più come farmaco immodificato, ma anche sotto forma di metaboliti privi di attività antibatterica. L'escrezione urinaria rappresenta una via di eliminazione minore: meno del 6% di una dose orale e circa il 20% del farmaco che raggiunge la circolazione

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

sistemica viene escreto nelle urine. Oltre il 50% dell'escrezione fecale e il 12% di quella urinaria è sotto forma di composto immodificato.
Dopo la somministrazione di una singola dose di azitromicina da 500 mg, è stata stimata una clearance plasmatica di 630 mL/min con un'emivita terminale di circa 68 ore. La clearance renale è generalmente compresa tra 100 e 189 mL/min, sostanzialmente inferiore alla clearance plasmatica come previsto a causa del contributo relativamente scarso della via renale per l'eliminazione.

Linearità/Non linearità
Dopo la somministrazione orale di una formulazione a rilascio immediato, la proporzionalità della dose su AUC_{0-24} e C_{max} è stata dimostrata nell'intervallo da 250 mg a 1000 mg.

Popolazioni speciali

Compromissione renale
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 43 adulti (di età compresa tra 21 e 85 anni) dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 1,0 g (4 capsule da 250 mg) a soggetti con GFR > 80 mL/min (n = 12), soggetti con GFR tra 10 e 80 mL/min (n = 12) e soggetti con GFR < 10 mL/min (n = 19). La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con GFR compreso tra 10 e 80 mL/min non è stata influenzata (C_{max} e AUC_{0-120} media sono aumentate rispettivamente del 5,1% e del 4,2%, rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min). C_{max} e AUC_{0-120} medie sono aumentate rispettivamente del 61% e del 35% nei soggetti con GFR < 10 mL/min rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min.
Non sono disponibili dati sui soggetti sottoposti a dialisi, tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

Compromissione epatica
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 22 adulti dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 500 mg (2 capsule da 250 mg) a soggetti con funzionalità epatica normale (n = 6), Child-Pugh A (n = 10) e Child-Pugh B (n = 6). La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con Child-Pugh A e B era rispettivamente inferiore del 3% e del 19% sull'AUC_{0-inf} e maggiore del 34% e del 72% sulla C_{max}, rispetto ai soggetti con funzionalità epatica normale.

Anziani
Nei volontari anziani (> 65 anni) a cui è stata somministrata azitromicina 500 mg (2 capsule da 250 mg) il giorno 1 seguita da 250 mg dai giorni 2 a 5 a digiuno, l'AUC_{0-24} nei giorni 1 e 5 era pari a 3,0 e 2,7 µg•ora/mL, rispettivamente. Al giorno 5 sono stati osservati un'AUC_{0-24} più alta del 29%, una C_{max} più alta dell'8% e un T_{max} più alto del 37,5% rispetto ai volontari più giovani (< 40 anni). Poiché queste differenze non sono considerate clinicamente significative, non è necessario alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani con funzionalità renale ed epatica normale.

Popolazione pediatrica
La farmacocinetica della sospensione orale di azitromicina è stata caratterizzata in 14 bambini di età compresa tra 6 e 15 anni affetti da faringite e in 7 bambini di età compresa tra 1 e 5 anni affetti da otite media. In questi due studi, la sospensione orale di azitromicina è stata somministrata alla dose di 10 mg/kg il giorno 1, seguita da 5 mg/kg nei giorni da 2 a 5. Dopo 5 giorni di trattamento, i valori medi dell'AUC_{0-24} erano rispettivamente 3,1 µg•ora/mL e 1,8 µg•ora/mL. Il valore medio di C_{max} era pari a 0,38 µg/mL e il corrispondente valore medio di T_{max} pari a 2,4 ore nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni e pari a 0,22 µg/mL e 1,9 ore nei bambini di età compresa tra 1 e 5 anni. I valori medi di C_{max} e AUC_{0-24} sono 1,7 volte maggiori nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni rispetto a quelli di età compresa tra 1 e 4 anni.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

È stata inoltre valutata la farmacocinetica di un ciclo di 3 giorni di sospensione orale di azitromicina alla dose di 10 mg/kg al giorno in 16 bambini di età compresa tra 6 mesi e 10 anni con infezioni batteriche. L'AUC_{0-24} media per 7 bambini di età compresa tra 2 e 4 anni era di 2,90 μg•h/mL, mentre per gli 8 bambini di età compresa tra 5 e 10 anni il valore era di 2,08 μg•h/mL. È stato registrato un basso valore AUC_{0-24} pari a 0,74 μg•h/mL per un singolo bambino nel gruppo di età compresa tra 6 mesi e 2 anni.
La farmacocinetica di dosi singole di azitromicina nei pazienti pediatrici a cui vengono somministrate dosi di 30 mg/kg non è stata studiata.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

I dati non clinici basati su studi convenzionali di farmacologia per la tollerabilità, tossicità a dosi ripetute e genotossicità non hanno indicato reazioni avverse chiaramente rilevanti per l'uomo che non siano già state considerate in altre sezioni del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Tuttavia, è stata osservata fosfolipidosi (accumulo intracellulare di fosfolipidi) in diversi tessuti di topi, ratti e cani a cui erano state somministrate dosi multiple di azitromicina. La fosfolipidosi è stata osservata in misura simile nei tessuti di ratti e cani neonati. È stato dimostrato che l'effetto è reversibile dopo la sospensione del trattamento con azitromicina. Il significato di tali risultati per gli esseri umani è in generale sconosciuto.
In studi animali per gli effetti embriotossici eseguiti fino a dosi materne moderatamente tossiche (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea), non sono stati osservati effetti teratogeni nei topi e nei ratti. È stato dimostrato che l'azitromicina attraversa la placenta. Nei ratti, dosi di azitromicina pari a 100 e 200 mg/kg di peso corporeo/die (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea) hanno portato a un lieve ritardo dell'ossificazione fetale e dell'aumento di peso materno. Negli studi peri- e postnatali sui ratti, è stato osservato un lieve ritardo a seguito del trattamento con dosi di azitromicina pari a 200 mg/kg/die (3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Sodio fosfato tribasico anidro
Idrossipropilcellulosa
Gomma xantana
Aroma di banana (contiene alcol benzilico)
Aroma di vaniglia (comprende acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte)
Aroma di ciliegia (contiene alcol benzilico)
Saccarosio.

6.2 Incompatibilità

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

2 anni a confezionamento integro.
La polvere per sospensione orale una volta ricostituita si conserva per 10 giorni a temperatura ambiente.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

ZITROMAX polvere per sospensione orale – flacone da 900 mg
Flacone di polietilene ad alta densità contenente 900 mg di principio attivo con chiusura a prova di bambino e adeguato dosatore.

ZITROMAX polvere per sospensione orale – flacone da 1200 mg
Flacone di polietilene ad alta densità contenente 1200 mg di principio attivo con chiusura a prova di bambino e adeguato dosatore.

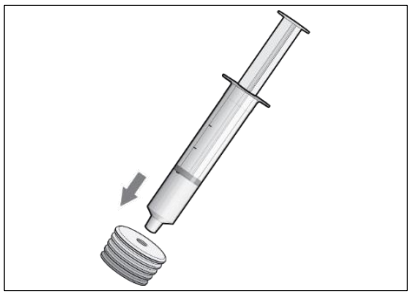
Una volta ricostituita la sospensione conterrà 200 mg/5 ml.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Istruzioni per la ricostituzione

8. Agitare il flacone per rilasciare la polvere.

9. Separare l'adattatore a pressione per flacone dalla siringa dosatrice per somministrazione orale in dotazione.



10. Aprire il tappo di sicurezza del flacone.

11. Utilizzare la siringa dosatrice per somministrazione orale (in dotazione nella confezione) per aggiungere il volume appropriato di acqua al flacone. Quando si aggiunge l'acqua, il flacone deve essere tenuto inclinato in modo che la maggior parte della polvere non si depositi sul fondo.
    - Per 22,5 ml (900 mg): aggiungere 12 ml di acqua
    - Per 30 ml (1 200 mg): aggiungere 15 ml di acqua

12. Inserire l'adattatore a pressione per flacone nella bocca del flacone premendo con decisione per fissarlo.

13. Chiudere il flacone avvitando saldamente il tappo.

14. Agitare bene il flacone fino a ottenere una sospensione uniforme.

Dopo aver agitato il flacone, la concentrazione risultante della sospensione orale è pari a 40 mg/ml e il volume totale della sospensione sarà di 22,5 ml (flacone da 900 mg) o 30 ml (flacone da 1 200 mg).

Quando si dispensa ZITROMAX, è necessario fornire consigli sull'uso corretto della siringa dosatrice per somministrazione orale.

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Pfizer Italia S.r.l.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Via Isonzo, 71-04100 Latina

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

"200 mg/5 ml polvere per sospensione orale" – 1 flacone da 900 mg A.I.C. n. 027860067
"200 mg/5 ml polvere per sospensione orale" – 1 flacone da 1200 mg A.I.C. n. 027860079

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 20 settembre 1996
Data del rinnovo più recente: 30 aprile 2012

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

ZITROMAX 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

5 mL di polvere ricostituita per sospensione orale contengono 209,8 mg di azitromicina diidrato, equivalente a 200 mg di azitromicina base.

Eccipienti con effetti noti:
5 mL (200 mg) di polvere ricostituita per sospensione orale contengono 3,9 g di saccarosio, 28 mg di glucosio e 0,35 mcg di alcol benzilico.
Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Polvere per sospensione orale
Polvere di colore da bianco a biancastro

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

ZITROMAX è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

Pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

- Tonsillite e faringite streptococcica acuta
- Sinusite batterica acuta
- Otite media batterica acuta
- Polmonite acquisita in comunità (CAP)
- Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli (ABSSSI)
- Ascessi periodontali e periodontite

Adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide:

Oltre alle indicazioni sopra elencate, questo medicinale è indicato anche per il trattamento di:

- Uretrite e cervicite causate da *Chlamydia trachomatis*
- Ulcera molle

Adulti che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide:

- Esacerbazione acuta di bronchite cronica

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Posologia

Pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

L'azitromicina deve essere somministrata in dose singola giornaliera (vedere Tabella 1).

Tabella 1: Raccomandazioni di dosaggio per pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi e di peso inferiore a 45 kg

Indicazione	Regime di dosaggio dell'azitromicina
Sinusite batterica acuta Polmonite acquisita in comunità Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli Ascessi periodontali e periodontite	10 mg/kg/die per 3 giorni oppure 10 mg/kg il giorno 1, seguiti da 5 mg/kg/die nei giorni 2-5
Otite media batterica acuta	dose singola da 30 mg/kg oppure 10 mg/kg/die per 3 giorni oppure 10 mg/kg il giorno 1, seguiti da 5 mg/kg/die nei giorni 2-5
Tonsillite e faringite streptococcica acuta	20 mg/kg/die per 3 giorni oppure 12 mg/kg/die per 5 giorni
È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione.	

La dose giornaliera di azitromicina non deve superare la dose giornaliera per adulti di 500 mg, ad eccezione del ciclo di trattamento in monodose di 1 giorno per l'otite media batterica acuta, per la quale non deve essere superato il dosaggio massimo di 1500 mg. Nei pazienti pediatrici di peso inferiore a 45 kg la dose totale massima raccomandata per qualsiasi trattamento è 1500 mg, ad eccezione del regime di 5 giorni per la tonsillite e faringite streptococcica. Vedere Tabella 2.

Tabella 2. Dosi giornaliere massime raccomandate per dosaggio di azitromicina

Peso corporeo (kg)	**Dose massima di azitromicina al giorno**				
	5 mg/kg (dosaggio di 5 giorni, Giorni da 2 a 5)	**10 mg/kg** (dosaggio di 3 giorni o dosaggio di 5 giorni, Giorno 1)	**12 mg/kg** (dosaggio di 5 giorni faringotonsillite streptococcica)	**20 mg/kg** (dosaggio di 3 giorni faringotonsillite streptococcica)	**30 mg/kg** (dosaggio a dose singola otite media acuta)
7	35 mg	70 mg	84 mg	140 mg	210 mg
8	40 mg	80 mg	96 mg	160 mg	240 mg
9	45 mg	90 mg	108 mg	180 mg	270 mg
10	50 mg	100 mg	120 mg	200 mg	300 mg
11	55 mg	110 mg	132 mg	220 mg	330 mg
12	60 mg	120 mg	144 mg	240 mg	360 mg
13	65 mg	130 mg	156 mg	260 mg	390 mg
14	70 mg	140 mg	168 mg	280 mg	420 mg

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

15	75 mg	150 mg	180 mg	300 mg	450 mg
16 - 25	100 mg	200 mg	250 mg	400 mg	600 mg
26 - 35	150 mg	300 mg	350 mg	500 mg#	900 mg
36 - <45	200 mg	400 mg	450 mg	500 mg#	1200 mg

non superare la dose giornaliera dell'adulto di 500 mg

Il volume da somministrare per ottenere le dosi sopra indicate è mostrato in Tabella 3.

Tabella 3. Dose massima giornaliera raccomandata e relativi volumi di sospensione orale (40 mg/mL) per pazienti pediatrici di età pari o superiore a 6 mesi di peso inferiore a 45 kg

Peso corporeo (kg)	**Dose massima di azitromicina al giorno**				
	5 mg/kg	**10 mg/kg**	**12 mg/kg**	**20 mg/kg**	**30 mg/kg**
7	1,00 mL (40 mg)+*	1,75 mL (70 mg)*	2,25 mL (90 mg)++	3,50 mL (140 mg)	5,25 mL (210 mg)
8	1,00 mL (40 mg)*	2,00 mL (80 mg)*	2,50 mL (100 mg)++	4,00 mL (160 mg)	6,00 mL (240 mg)
9	1,25 mL (50 mg)+*	2,25 mL (90 mg)	2,75 mL (110 mg)++	4,50 mL (180 mg)	6,75 mL (270 mg)
10	1,25 mL (50 mg)*	2,50 mL (100 mg)	3,00 mL (120 mg)	5,00 mL (200 mg)	7,50 mL (300 mg)
11	1,50 mL (60 mg)+*	2,75 mL (110 mg)	3,25 mL (130 mg)++	5,50 mL (220 mg)	8,25 mL (330 mg)
12	1,50 mL (60 mg)*	3,00 mL (120 mg)	3,75 mL (150 mg)++	6,00 mL (240 mg)	9,00 mL (360 mg)
13	1,75 mL (70 mg)+*	3,25 mL (130 mg)	4,00 mL (160 mg)++	6,50 mL (260 mg)	9,75 mL (390 mg)
14	1,75 mL (70 mg)*	3,50 mL (140 mg)	4,25 mL (170 mg)++	7,00 mL (280 mg)	10,50 mL (420 mg)
15	2,00 mL (80 mg)+*	3,75 mL (150 mg)	4,50 mL (180 mg)	7,50 mL (300 mg)	11,25 mL (450 mg)
16-25	2,50 mL (100 mg)	5,00 mL (200 mg)	6,25 mL (250 mg)	10,00 mL (400 mg)	15,00 mL (600 mg)
26-35	3,75 mL (150 mg)	7,50 mL (300 mg)	8,75 mL (350 mg)	12,50 mL (500 mg)#	22,50 mL (900 mg)
36-< 45	5,00 mL (200 mg)	10,00 mL (400 mg)	11,25 mL (450 mg)	12,50 mL (500 mg)#	30,00 mL (1200 mg)

[+] dose da 5 mg/kg: le dosi raccomandate sono 0,875 mL (35 mg), 1,125 mL (45 mg), 1,375 mL (55 mg), 1,625 mL (65 mg) e 1,875 mL (75 mg). Questi valori sono stati arrotondati per ottenere una dose appropriata da somministrare.

[++]12 mg/kg: le dosi raccomandate sono 2,10 mL (84 mg), 2,40 mL (96 mg), 2,70 mL (108 mg), 3,30 mL (132 mg), 3,60 mL (144 mg), 3,9 mL (156 mg) e 4,2 mL (168 mg). Questi valori sono stati arrotondati per ottenere una dose appropriata da somministrare.

*azitromicina 20 mg/mL (100 mg/5 mL) polvere per sospensione oral è la più appropriata per trattare questi pazienti.

[#] non superare la dose giornaliera dell'adulto di 500 mg

Adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide

L'azitromicina deve essere somministrata in un'unica dose giornaliera (vedere Tabella 4).

Tabella 4: Raccomandazioni di dosaggio per adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg che non siano in grado di deglutire forme farmaceutiche solide

Indicazione	Regime di dosaggio dell'azitromicina

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Tonsillite e faringite streptococcica acuta Sinusite batterica acuta Otite media batterica acuta Esacerbazioni acute di bronchite cronica* Polmonite acquisita in comunità[#] Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli Ascessi periodontali e periodontite	500 mg/die per 3 giorni oppure 500 mg il giorno 1, seguiti da 250 mg/die nei giorni 2-5
Uretrite e cervicite causate da *Chlamydia trachomatis*	1000 mg come dose singola
Ulcera molle	1000 mg come dose singola
* solo per il trattamento di pazienti adulti [#] Negli adulti, il trattamento orale può anche seguire quello endovenoso, se clinicamente indicato per completare un ciclo di trattamento totale di 7-10 giorni (per i dettagli, fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto delle formulazioni a base di azitromicina per e.v.). È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione.	

Dose dimenticata
Se sono trascorse 12 ore o meno dalla dose mancata, si deve consigliare al paziente di assumerla il prima possibile e poi di assumere la dose successiva all'orario regolarmente programmato. Se sono trascorse più di 12 ore dall'orario abituale di assunzione della dose, si deve consigliare al paziente di attendere fino alla dose successiva programmata.

Popolazioni speciali

Compromissione renale
Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con una velocità di filtrazione glomerulare (GFR) ≥10 mL/min. L'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti con GFR <10 mL/min (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione epatica
Nei pazienti con compromissione epatica lieve (classe A di Child-Pugh) o moderata (classe B di Child-Pugh) non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Non ci sono dati disponibili nei pazienti con compromissione epatica severa (classe C di Child-Pugh). Pertanto, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela in questi pazienti (vedere paragrafo 4.4).

Anziani
Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Poiché gli anziani hanno una maggiore probabilità di manifestare condizioni proaritmiche, si raccomanda particolare cautela a causa del rischio di sviluppare aritmie cardiache e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4).

Popolazione pediatrica
La sicurezza e l'efficacia dell'azitromicina non sono state stabilite nei bambini di età inferiore a 6 mesi per nessuna delle indicazioni di cui al paragrafo 4.1 (vedere paragrafo 4.4).

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Non esiste alcun uso rilevante di ZITROMAX per il trattamento delle esacerbazioni acute di bronchite cronica nei pazienti pediatrici.

Modo di somministrazione

Per uso orale dopo ricostituzione.
La polvere per sospensione orale deve essere assunta in un'unica dose giornaliera indipendentemente dai pasti.
La somministrazione immediatamente prima dei pasti può migliorare la tollerabilità gastrointestinale.
Si deve consigliare ai pazienti di agitare il flacone della sospensione orale ricostituita prima di ogni nuova dose.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo, all'eritromicina, ad uno qualsiasi degli antibiotici macrolidi o ketolidi, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Potenziale di resistenza
L'azitromicina può favorire lo sviluppo di resistenza a causa dei livelli associati prolungati e decrescenti nel plasma e nei tessuti dopo la fine del trattamento (vedere paragrafo 5.2). Il trattamento con azitromicina deve essere iniziato solo dopo un'attenta valutazione dei benefici e dei rischi, tenendo conto della prevalenza di resistenza locale e solo quando i regimi terapeutici preferiti non sono indicati.

Reazioni cutanee gravi e di ipersensibilità
In associazione al trattamento con azitromicina sono state segnalate rare reazioni allergiche gravi, tra cui angioedema e anafilassi (raramente fatale), reazioni avverse cutanee gravi (SCAR) tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS), pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), che possono essere rischiose per la vita o fatali (vedere paragrafo 4.8). Al momento della prescrizione, i pazienti devono essere informati dei segni e sintomi e monitorati attentamente per eventuali reazioni cutanee. Alcune di queste reazioni associate all'azitromicina hanno provocato sintomi ricorrenti e hanno richiesto un periodo di osservazione e trattamento prolungati. Se si verifica una reazione allergica, la somministrazione di azitromicina deve essere interrotta e deve essere iniziata una terapia adeguata. I medici devono essere consapevoli del fatto che quando la terapia sintomatica viene sospesa può verificarsi la ricomparsa dei sintomi allergici.

Prolungamento dell'intervallo QT
Nel trattamento con altri macrolidi, inclusa azitromicina, è stato osservato un prolungamento della ripolarizzazione cardiaca e dell'intervallo QT, determinando il rischio di sviluppo di aritmia cardiaca e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.8). Pertanto, dato che le seguenti situazioni possono determinare un aumento del rischio di aritmie ventricolari (compresa la torsione di punta), che può portare a un arresto cardiaco, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti che presentano condizioni di proaritmia in corso (soprattutto in donne e pazienti anziani), come:
• pazienti con prolungamento congenito o documentato dell'intervallo QT;
• pazienti in trattamento con altri principi attivi che prolungano l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.5);
• pazienti con alterazioni elettrolitiche, specialmente nei casi di ipokaliemia e ipomagnesiemia;
• pazienti con bradicardia clinicamente rilevante, aritmia cardiaca o grave insufficienza cardiaca;
• pazienti anziani, che possono essere maggiormente predisposti ai prolungamenti dell'intervallo QT indotti dai farmaci.

Epatotossicità
Poiché il fegato è la principale via di eliminazione dell'azitromicina, l'uso di questo medicinale nei pazienti con patologie epatiche importanti deve essere intrapreso con cautela. Con azitromicina sono stati segnalati casi di epatite fulminante, causa di insufficienza epatica potenzialmente fatale. Con azitromicina sono stati inoltre

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

segnalati epatite, itterizia colestatica, necrosi epatica e insufficienza epatica; alcune di queste reazioni sono risultate fatali (vedere paragrafo 4.8). Alcuni pazienti possono aver avuto malattie epatiche pregresse o possono aver assunto altri medicinali epatotossici. Si deve consigliare ai pazienti di interrompere la somministrazione di azitromicina e di contattare il medico in caso di comparsa di segni e sintomi di disfunzione epatica, come ad esempio astenia a rapido sviluppo associata a ittero, urine scure, predisposizione al sanguinamento o encefalopatia epatica. In tali casi è necessario effettuare immediatamente esami/prove di funzionalità epatica.

Diarrea associata a *Clostridioides difficile* (CDAD), colite pseudomembranosa
Sono stati segnalati casi di CDAD e colite pseudomembranosa con l'azitromicina, la cui gravità può variare da diarrea lieve a colite fatale (vedere paragrafo 4.8). Nei pazienti che presentano diarrea durante o dopo la somministrazione di azitromicina, è necessario valutare la possibilità di CDAD e colite pseudomembranosa. Si deve prendere in considerazione l'interruzione della terapia con azitromicina e l'adozione di misure di supporto insieme alla somministrazione di un trattamento specifico per *C. difficile*. Non devono essere somministrati medicinali che inibiscono la peristalsi.

Infezioni trasmesse per via sessuale
È molto probabile che *Neisseria gonorrhoeae* sia resistente ai macrolidi, tra cui l'azalide azitromicina (vedere paragrafo 5.1). Pertanto, l'azitromicina non è raccomandata per il trattamento della gonorrea non complicata e della malattia infiammatoria pelvica. Se non trattata o se trattata in modo non ottimale, questa condizione può dare origine a complicanze ad esordio tardivo, come ad esempio infertilità e gravidanza ectopica.
Inoltre, se si prende in considerazione la somministrazione di una singola dose di azitromicina per il trattamento dell'uretrite e della cervicite causate da *C. trachomatis* (vedere paragrafo 4.2), si deve escludere un'infezione urogenitale concomitante da *Mycoplasma genitalium*, a causa dell'elevato rischio di insorgenza di resistenza in questo organismo.
Inoltre, si deve escludere un'infezione concomitante causata da *Treponema pallidum*, in quanto i sintomi della sifilide in incubazione potrebbero essere mascherati, ritardando la diagnosi.
Per tutti i pazienti con infezioni urogenitali trasmesse per via sessuale, è necessario iniziare una terapia antibatterica appropriata ed eseguire test microbiologici di follow-up.

Miastenia gravis
Nei pazienti in terapia con azitromicina sono state riportate esacerbazioni dei sintomi della miastenia gravis e nuova insorgenza di sindrome miastenica (vedere paragrafo 4.8).

Organismi non sensibili
L'uso di azitromicina può provocare la crescita eccessiva di organismi non sensibili. In caso di superinfezione, può essere necessario interrompere il trattamento o adottare altre misure appropriate.

Derivati dell'ergot
In pazienti in trattamento con derivati dell'ergot la co-somministrazione di alcuni antibiotici macrolidi ha accelerato l'ergotismo. Non vi sono dati a disposizione sulla possibilità di un'interazione tra ergot e azitromicina. Tuttavia, a causa della possibilità teorica di ergotismo, azitromicina e i derivati dell'ergot non possono essere somministrati contemporaneamente.

Popolazione pediatrica
Stenosi ipertrofica del piloro infantile (IHPS)
Sono stati segnalati casi di stenosi ipertrofica del piloro infantile a seguito della somministrazione di azitromicina nei primi 42 giorni dopo la nascita. I genitori e i caregiver devono essere informati di contattare il proprio medico in caso di vomito a getto o irritabilità durante l'alimentazione.

Eccipienti con effetti noti

Saccarosio e glucosio
ZITROMAX 40 mg/ml polvere per sospensione orale (in flaconi) contiene 3,9 g di saccarosio per 5 ml di polvere ricostituita.
ZITROMAX 40 mg/ml polvere per sospensione orale (in flaconi) contiene 28 mg di glucosio per 5 ml di polvere ricostituita.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosio galattosio o da insufficienza di sucrasi isomaltasi non devono assumere questo medicinale.
Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

Alcol benzilico
ZITROMAX 40 mg/ml polvere per sospensione orale (in flaconi) contiene alcol benzilico.
5 ml (200 mg) di polvere per sospensione orale ricostituita contengono 0,35 mcg di alcol benzilico, che in seguito a ricostituzione sono equivalenti a 0,07 mcg/ml di alcol benzilico. L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche.
Rischio aumentato nei bambini piccoli a causa di accumulo.

Sodio
ZITROMAX 40 mg/ml polvere per sospensione orale (in flaconi) contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per 5 ml, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Zitromax 40 mg/ml polvere per sospensione orale contiene l'aroma di vaniglia che comprende a sua volta acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche (vedere paragrafo 6.1).

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Sebbene l'azitromicina sia un debole inibitore del CYP450 e non interagisca in modo significativo con i substrati del CYP450, non è possibile escludere completamente l'inibizione del CYP3A4. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante con substrati del CYP3A4 con indice terapeutico ristretto.
L'azitromicina è un inibitore del trasportatore P-glicoproteina (P-gp). La somministrazione concomitante di azitromicina con substrati della P-gp, come ad esempio digossina e colchicina, può aumentarne l'esposizione. Per i farmaci con un indice terapeutico ristretto, si consigliano cautela, monitoraggio clinico e/o terapeutico del farmaco e aggiustamento della dose, se necessario. A tale riguardo occorre tenere conto dell'emivita relativamente lunga dell'azitromicina (vedere paragrafo 5.2).

Medicinali noti per prolungare l'intervallo QT
L'azitromicina deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono medicinali noti per prolungare l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.4), come ad esempio antiaritmici di classe IA (ad es., chinidina e procainamide) e III (ad es., dofetilide, amiodarone e sotalolo), agenti antipsicotici (ad es., pimozide), antidepressivi (ad es., citalopram), fluorochinoloni (ad es., moxifloxacina e levofloxacina), cisapride, clorochina e idrossiclorochina.

Le informazioni sulle interazioni farmacologiche dell'azitromicina con potenziali medicinali concomitanti sono riassunte nella tabella e nel testo seguenti. Le interazioni farmacologiche descritte si basano su studi clinici di interazione farmacologica condotti con l'azitromicina oppure, ove indicato, sono potenziali interazioni farmacologiche che possono verificarsi con l'azitromicina.

Tabella 5: Interazioni farmacologiche clinicamente rilevanti tra azitromicina e altri medicinali

Medicinale (area terapeutica)	**Interazione Effetto nel caso di esposizione**	**Meccanismo**	**Raccomandazione relativa alla co-somministrazione**
Atorvastatina (inibitore della HMG CoA reduttasi) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni.	Azitromicina: ND Atorvastatina: ↔ AUC ↔ C_{max}	L'atorvastatina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp.	Si deve prestare cautela in quanto sono stati segnalati casi post-marketing di rabdomiolisi in pazienti in trattamento concomitante con

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Atorvastatina 10 mg per via orale una volta al giorno.			azitromicina e statine.
Ciclosporina (immunosoppressore) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni. Ciclosporina 10 mg/kg per via orale in dose singola.	Azitromicina: ND Ciclosporina: ↔ AUC ↑C_{max} 24 %	La ciclosporina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp con un ristretto indice terapeutico e/o una competizione per l'escrezione biliare.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario effettuare un monitoraggio clinico e terapeutico del farmaco come appropriato. Se necessario, la dose di ciclosporina deve essere aggiustata.
Colchicina (antigotta)	Azitromicina: ND Colchicina*:* ↑ 57% AUC_{0-t} ↑ 22% C_{max}	La colchicina è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina è necessario un monitoraggio clinico.
Dabigatran (anticoagulante orale)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Dabigatran	Il dabigatran è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Si deve usare cautela poiché i dati post-marketing suggeriscono un aumento del rischio di emorragie nei pazienti che assumono azitromicina in concomitanza con dabigatran.
Digossina (glicosidi cardiaci)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Digossina	La digossina è un substrato della P-gp con un indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario il monitoraggio clinico ed eventualmente il monitoraggio dei livelli di digossina.
Warfarin (anticoagulante orale) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 1 giorno, dopodiché 250 mg per via orale una volta al giorno per 4 giorni. Warfarin 15 mg per via orale in dose singola.	Azitromicina: ND Warfarin: ND Nessuna variazione nel tempo di protrombina nello studio clinico di interazione farmacologica, ma segnalazioni post-marketing di potenziamento dell'effetto anticoagulante degli anticoagulanti orali di	Non noto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina si deve prendere in considerazione un monitoraggio più frequente del tempo di protrombina.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

	tipo cumarinico in caso di somministrazione concomitante con azitromicina.		
Nota: le variazioni statisticamente significative superiori al 10% sono indicate con "↑" o "↓", nessuna variazione con "↔", non determinata con "ND".			

Non è stata osservata alcuna modifica clinicamente rilevante nell'esposizione all'azitromicina o ai medicinali co-somministrati negli studi clinici che valutavano le potenziali interazioni farmacologiche dell'azitromicina con antiacidi orali (idrossido di alluminio/idrossido di magnesio), carbamazepina, cetirizina, cimetidina, efavirenz, fluconazolo, metilprednisolone, midazolam, rifabutina, sildenafil, teofillina, triazolam, trimetoprim/sulfametossazolo e zidovudina.

Popolazione pediatrica
Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza
Sono stati condotti studi di riproduzione animale con l'utilizzo di dosi fino al raggiungimento di concentrazioni materne moderatamente tossiche. Da questi studi non è emersa alcuna evidenza di effetti teratogeni. Non esistono, tuttavia, studi adeguati e ben controllati condotti su donne in gravidanza.
Esiste una grande quantità di dati da studi osservazionali sull'esposizione all'azitromicina in gravidanza (oltre 7000 gravidanze esposte all'azitromicina). La maggior parte degli studi non suggerisce un aumento del rischio di effetti fetali avversi, come ad esempio gravi malformazioni congenite o malformazioni cardiovascolari.
Le evidenze epidemiologiche relative al rischio di aborto spontaneo in seguito all'esposizione ad azitromicina all'inizio della gravidanza non sono conclusive. Gli studi condotti su animali non hanno evidenziato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).
L'azitromicina deve essere usata in gravidanza solo se clinicamente necessario.

Allattamento
L'azitromicina viene escreta in misura considerevole nel latte materno. Non sono stati osservati effetti indesiderati gravi dell'azitromicina sui lattanti, mentre effetti quali diarrea, infezioni micotiche delle mucose e ipersensibilità possono verificarsi nei neonati allattati al seno/lattanti anche a dosi inferiori alla dose terapeutica. La decisione se interrompere l'allattamento o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con azitromicina deve essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna.

Fertilità
In studi sulla fertilità condotti sui ratti è stata notata una riduzione del tasso di gravidanza in seguito alla somministrazione di azitromicina. La rilevanza di questi risultati nell'uomo non è nota.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

ZITROMAX altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In alcuni pazienti trattati con azitromicina sono stati segnalati capogiro, sonnolenza e convulsioni, mentre in altri è stata riscontrata compromissione della visione e/o dell'udito. Questo deve essere preso in considerazione quando si valuta la capacità di un paziente di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4.8).

4.8 Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Le reazioni avverse più comunemente segnalate durante il trattamento includono diarrea, cefalea, vomito, dolore addominale, nausea e valori delle analisi di laboratorio anormali. Altre importanti reazioni avverse includono reazioni anafilattiche, torsione di punta, aritmia inclusa tachicardia ventricolare, colite pseudomembranosa e insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4). Reazioni avverse cutanee gravi (SCAR), tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) sono state segnalate in associazione al trattamento con azitromicina (vedere paragrafo 4.4).

Tabella delle reazioni avverse

Di seguito sono elencate le reazioni avverse identificate attraverso l'esperienza clinica e la sorveglianza post-marketing, suddivise in base alla classificazione per sistemi e organi e alla frequenza.
Le frequenze in cui si verificano le reazioni avverse sono definite come molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1000, <1/100), raro (≥1/10000, <1/1000), molto raro (<1/10000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell'ambito di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono elencati in ordine di gravità decrescente.

Tabella 6: Tabella delle reazioni avverse

Classificazione per sistemi e organi	**Molto comune**	**Comune**	**Non comune**	**Raro**	**Non nota**
Infezioni ed infestazioni			Infezione da *Candida* Infezione polmonare Infezione micotica Infezione batterica Infezione della vagina Faringite Gastroenterite Rinite Candidiasi orale		
Patologie del sistema emolinfopoietico		Conta linfocitaria diminuita Conta eosinofila aumentata Conta basofila aumentata Conta dei monociti aumentata Conta dei neutrofili aumentata	Leucopenia Neutropenia Eosinofilia Conta delle piastrine aumentata Ematocrito diminuito		Trombocitopenia Anemia emolitica
Disturbi del sistema immunitario			Angioedema Ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4)		Reazione anafilattica

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Disturbi del metabolismo e della nutrizione			Appetito ridotto		
Disturbi psichiatrici			Nervosismo Insonnia	Agitazione	Ansia Delirium Allucinazione Aggressione
Patologie del sistema nervoso		Cefalea	Capogiro Disgeusia Parestesia Sonnolenza		Miastenia gravis (vedere paragrafo 4.4) Convulsione Anosmia Ageusia Ipoestesia Iperattività psicomotoria Parosmia Sincope
Patologie dell'occhio			Compromissione della visione		
Patologie dell'orecchio e del labirinto			Disturbo dell'orecchio Vertigine		Sordità Ipoacusia Tinnito
Patologie cardiache			Palpitazioni		Torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4) Aritmia inclusa tachicardia ventricolare (vedere paragrafo 4.4) Intervallo QT prolungato all'elettrocardiogramma (vedere paragrafo 4.4)
Patologie vascolari			Vampata di calore		Ipotensione
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche			Dispnea Patologia respiratoria Epistassi		
Patologie gastrointestinali	Diarrea	Vomito Dolore addominale	Gastrite Stipsi Dispepsia		Pancreatite Colite pseudomemb

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

		Nausea	Disfagia Distensione dell'addome Bocca secca Ulcerazione della bocca Ipersecrezione salivare Eruttazione Flatulenza		ranosa (vedere paragrafo 4.4) Alterazione del colore della lingua
Patologie epatobiliari			Aspartato aminotransferasi aumentata Alanina aminotransferasi aumentata Bilirubina ematica aumentata Fosfatasi alcalina ematica aumentata	Funzione epatica anormale Ittero colestatico	Insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4) Epatite fulminante Necrosi epatica
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo			Eruzione cutanea Prurito Orticaria Dermatite Xerodermia Iperidrosi	Pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) Reazione di fotosensibilità	Necrolisi epidermica tossica Sindrome di Stevens-Johnson Eritema multiforme
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo			Osteoartrite Mialgia Dolore dorsale Dolore al collo		Artralgia
Patologie renali e urinarie			Disuria Dolore renale Uremia aumentata Creatininemia aumentata		Lesione renale acuta Nefrite tubulo-interstiziale
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella			Sanguinamento intermestruale		

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

			Disturbo testicolare		
Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione			Edema Astenia Malessere Stanchezza Edema facciale Dolore toracico Piressia Dolore Edema periferico		
Esami diagnostici		Bicarbonato ematico diminuito	Potassio ematico anormale Cloruro ematico aumentato Glucosio ematico aumentato Bicarbonato ematico aumentato Sodio ematico anormale		
Traumatismi, intossicazioni e complicazioni da procedura			Complicazione post-procedurale		

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

4.9 Sovradosaggio

Sintomi
Le reazioni avverse verificatesi con dosi superiori a quelle consigliate sono state simili a quelle registrate con dosi normali (vedere paragrafo 4.8). I sintomi tipici di un sovradosaggio con azitromicina comprendono sintomi gastrointestinali, ovvero vomito, diarrea, dolore addominale e nausea.

Trattamento
In caso di sovradosaggio è indicato un trattamento sintomatico generale e un supporto delle funzioni vitali e, se necessario, la somministrazione di carbone attivo o la lavanda gastrica.
Non esistono dati sugli effetti della dialisi sull'eliminazione dell'azitromicina. Tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Antibatterici per uso sistemico, macrolidi
Codice ATC: J01FA10

Meccanismo d'azione
Il meccanismo d'azione dell'azitromicina si basa sull'inibizione della sintesi proteica batterica legandosi alla subunità ribosomiale 50S e inibendo la traslocazione dei peptidi.

Relazione farmacocinetica/farmacodinamica
L'efficacia dipende principalmente dal rapporto tra AUC (area sotto la curva) e MIC (concentrazione minima inibente) dell'agente patogeno.

Meccanismi di resistenza
La resistenza all'azitromicina può essere basata sui seguenti meccanismi:

- Efflusso: la resistenza può essere causata da un aumento del numero di pompe di efflusso nella membrana citoplasmatica. Sono interessati solo i macrolidi con 14 e 15 anelli (il cosiddetto fenotipo M).
- Cambiamento della struttura di destinazione: l'affinità con i siti di legame ribosomiale viene ridotta dalla metilazione del rRNA 23S, causando una resistenza contro i macrolidi (M), i lincosamidi (L) e le streptogramine del gruppo B (SB) (il cosiddetto fenotipo MLSB). Le metilasi che conferiscono resistenza sono codificate dai geni *erm*. L'affinità con i siti di legame ribosomiale è ridotta anche da mutazioni nella struttura bersaglio del rRNA 23S o da mutazioni nelle proteine della subunità ribosomiale maggiore.
- L'inattivazione enzimatica dei macrolidi ha un interesse clinico marginale.

Con il fenotipo M si osserva una resistenza crociata completa tra azitromicina, claritromicina, eritromicina e roxitromicina. Il fenotipo MLSB mostra un'ulteriore resistenza crociata con clindamicina e streptogramina B; con la spiramicina macrolide a 16 anelli viene esercitata una resistenza crociata parziale.
A causa della bassa permeabilità della membrana esterna, la maggior parte delle specie Gram-negative sono intrinsecamente resistenti ai macrolidi.

Criteri interpretativi dei test di suscettibilità
I criteri interpretativi della MIC (concentrazione minima inibente) per i test di suscettibilità sono stati stabiliti dal Comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica (EUCAST) per l'azitromicina e sono elencati al seguente indirizzo: https://www.ema.europa.eu/documents/other/minimum-inhibitory-concentration-mic-breakpoints_en.xlsx

Prevalenza della resistenza acquisita
La prevalenza della resistenza acquisita può variare geograficamente e nel tempo per specie selezionate, ed è pertanto auspicabile avere informazioni locali sulle resistenze, in particolare quando si trattano infezioni gravi. Se necessario deve essere richiesta una consulenza di esperti qualora la prevalenza locale dei ceppi resistenti è tale che l'utilità degli agenti, in almeno alcuni tipi di infezioni, sia discutibile. In particolare in caso di infezioni gravi o di fallimento terapeutico, si deve ricercare una diagnosi microbiologica con l'identificazione del patogeno e la determinazione della suscettibilità all'azitromicina.

Tabella 7: Prevalenza della resistenza acquisita

Specie comunemente suscettibili
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Streptococcus pyogenes
Microrganismi aerobi Gram-negativi
Haemophilus ducreyi

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Haemophilus influenzae
Legionella pneumophila°
Moraxella catarrhalis
Microrganismi anaerobici
Peptostreptococcus spp.
Altri microrganismi
Chlamydia trachomatis°
Chlamydophila pneumoniae°
Chlamydophila psittaci
Mycoplasma pneumoniae°
Specie per le quali la resistenza acquisita può rappresentare un problema
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Staphylococcus aureus^{+}
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus hominis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae^{++}
Streptococcus viridans
Microrganismi anaerobici
Fusobacterium spp.
Prevotella spp.
Organismi intrinsecamente resistenti
Microrganismi aerobi Gram-negativi
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Pseudomonas aeruginosa
Microrganismi anaerobici
Bacteroides spp.

°Al momento della pubblicazione delle tabelle non erano disponibili dati aggiornati. La letteratura primaria, la letteratura scientifica standard e le raccomandazioni terapeutiche presuppongono una suscettibilità.

$^{+}$Almeno una regione mostra tassi di resistenza superiori al 50% per lo *Staphylococcus aureus* meticillino-resistente.

$^{++}$I ceppi di *Streptococcus pneumoniae* suscettibili alla penicillina hanno maggiori probabilità di essere suscettibili all'azitromicina rispetto ai ceppi di *Streptococcus pneumoniae* resistenti alla penicillina.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento

Il picco di concentrazione sierica (C_{max}) di azitromicina dopo sospensione orale da 500 mg (40 mg/mL), polvere per sospensione orale da 1 000 mg, compresse da 500 mg (2 x 250 mg) e capsule da 1 000 mg (4 x 250 mg) in volontari sani a digiuno era 0,29; 0,75; 0,34 e 1,07 mg/L rispettivamente. Il tempo per raggiungere il picco di concentrazione plasmatica (T_{max}) dell'azitromicina dopo somministrazione orale varia da 2 a 3 ore. La biodisponibilità assoluta media nei volontari sani dopo 500 mg di sospensione orale e 1 000 mg di polvere per sospensione orale in bustina era rispettivamente del 37% e del 44% a digiuno.

L'effetto del cibo sulla biodisponibilità orale relativa dell'azitromicina dipende dalla formulazione. Dopo la somministrazione di 500 mg di sospensione orale (40 mg/mL), 1000 mg di polvere per sospensione orale e

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

500 mg di dose orale di compresse di azitromicina (2 x 250 mg), è stata ottenuta un'esposizione simile con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno. In seguito alla somministrazione di una singola dose della formulazione in capsule da 500 mg (2 x 250 mg) con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno, il rapporto medio tra C_{max} e AUC_{0-24} era inferiore del 52% e del 43%.

La Tabella 8 mostra parametri farmacocinetici medi (DS) in volontari sani adulti dopo regimi di dosaggio standard con compresse e capsule.

Tabella 8: AUC_{0-24} e C_{max} di azitromicina per il regime di 3 e 5 giorni all'ultimo giorno di somministrazione

Regime posologico, formulazione	**AUC_{0-24} (µg•h/mL)**	**C_{max} (µg/mL)**
Regime di 3 giorni (500 mg al giorno), compressa	1,88 (0,96)	0,42 (0,21)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), compressa	0,80 (0,42)	0,18 (0,10)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), capsula	2,1 (0,6)	0,24 (0,08)

Distribuzione

L'azitromicina si distribuisce ampiamente e rapidamente dal plasma al compartimento extravascolare, compresi tessuti quali tonsille, polmoni e tessuti ginecologici, nonché nel compartimento intracellulare, in particolare nei leucociti polimorfonucleati, nei macrofagi e nei monociti. Studi di farmacocinetica hanno mostrato concentrazioni di azitromicina considerevolmente più elevate in determinati tessuti (fino a 50 volte la concentrazione massima osservata nel plasma). Ciò indica un legame esteso a questi tessuti con un volume di distribuzione allo *steady state* compreso tra 23 e 31 L/kg. La fase di redistribuzione dal compartimento intracellulare a quello extracellulare e al plasma può dare luogo a basse concentrazioni prolungate dopo la sospensione del trattamento.
L'azitromicina mostra un basso legame con le proteine plasmatiche, principalmente con l'alfa-1 glicoproteina acida, che diminuisce con l'aumento delle concentrazioni dell'antibiotico: legame proteico del 50%, 23% e 7% a concentrazioni rispettivamente di 0,05; 0,1 e 1 mg/L.

Biotrasformazione

L'azitromicina viene metabolizzata in misura minima nel fegato. La principale via di biotrasformazione è la N-demetilazione dello zucchero desosamina. Altri percorsi includono O-demetilazione, idrolisi della cladinosa (deconiugazione dello zucchero cladinosa) e idrossilazione dello zucchero desosamina e dell'anello macrolidico.
Non vi è alcuna evidenza di induzione o inibizione clinicamente rilevante del citocromo CYP 3A4 epatico tramite la formazione di un complesso citocromo-metabolita. Inoltre, non è stato rilevato alcun metabolismo autoindotto dell'azitromicina attraverso questa via.

Eliminazione

L'azitromicina viene eliminata principalmente tramite escrezione biliare (attiva) per lo più come farmaco immodificato, ma anche sotto forma di metaboliti privi di attività antibatterica. L'escrezione urinaria rappresenta una via di eliminazione minore: meno del 6% di una dose orale e circa il 20% del farmaco che raggiunge la circolazione sistemica viene escreto nelle urine. Oltre il 50% dell'escrezione fecale e il 12% di quella urinaria è sotto forma di composto immodificato.
Dopo la somministrazione di una singola dose di azitromicina da 500 mg, è stata stimata una clearance plasmatica di 630 mL/min con un'emivita terminale di circa 68 ore. La clearance renale è generalmente compresa tra 100 e 189 mL/min, sostanzialmente inferiore alla clearance plasmatica come previsto a causa del contributo relativamente scarso della via renale per l'eliminazione.

Linearità/Non linearità

Dopo la somministrazione orale di una formulazione a rilascio immediato, la proporzionalità della dose su AUC_{0-24} e C_{max} è stata dimostrata nell'intervallo da 250 mg a 1000 mg.

Popolazioni speciali

Compromissione renale

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Agenzia Italiana del Farmaco

La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 43 adulti (di età compresa tra 21 e 85 anni) dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 1,0 g (4 capsule da 250 mg) a soggetti con GFR > 80 mL/min (n = 12), soggetti con GFR tra 10 e 80 mL/min (n = 12) e soggetti con GFR < 10 mL/min (n = 19). La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con GFR compreso tra 10 e 80 mL/min non è stata influenzata (C_{max} e AUC_{0-120} media sono aumentate rispettivamente del 5,1% e del 4,2%, rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min). C_{max} e AUC_{0-120} medie sono aumentate rispettivamente del 61% e del 35% nei soggetti con GFR < 10 mL/min rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min.
Non sono disponibili dati sui soggetti sottoposti a dialisi, tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

Compromissione epatica
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 22 adulti dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 500 mg (2 capsule da 250 mg) a soggetti con funzionalità epatica normale (n = 6), Child-Pugh A (n = 10) e Child-Pugh B (n = 6). La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con Child-Pugh A e B era rispettivamente inferiore del 3% e del 19% sull'AUC_{0-inf} e maggiore del 34% e del 72% sulla C_{max}, rispetto ai soggetti con funzionalità epatica normale.

Anziani
Nei volontari anziani (> 65 anni) a cui è stata somministrata azitromicina 500 mg (2 capsule da 250 mg) il giorno 1 seguita da 250 mg dai giorni 2 a 5 a digiuno, l'AUC_{0-24} nei giorni 1 e 5 era pari a 3,0 e 2,7 μg•ora/mL, rispettivamente. Al giorno 5 sono stati osservati un'AUC_{0-24} più alta del 29%, una C_{max} più alta dell'8% e un T_{max} più alto del 37,5% rispetto ai volontari più giovani (< 40 anni). Poiché queste differenze non sono considerate clinicamente significative, non è necessario alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani con funzionalità renale ed epatica normale.

Popolazione pediatrica
La farmacocinetica della sospensione orale di azitromicina è stata caratterizzata in 14 bambini di età compresa tra 6 e 15 anni affetti da faringite e in 7 bambini di età compresa tra 1 e 5 anni affetti da otite media. In questi due studi, la sospensione orale di azitromicina è stata somministrata alla dose di 10 mg/kg il giorno 1, seguita da 5 mg/kg nei giorni da 2 a 5. Dopo 5 giorni di trattamento, i valori medi dell'AUC_{0-24} erano rispettivamente 3,1 μg•ora/mL e 1,8 μg•ora/mL. Il valore medio di C_{max} era pari a 0,38 μg/mL e il corrispondente valore medio di T_{max} pari a 2,4 ore nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni e pari a 0,22 μg/mL e 1,9 ore nei bambini di età compresa tra 1 e 5 anni. I valori medi di C_{max} e AUC_{0-24} sono 1,7 volte maggiori nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni rispetto a quelli di età compresa tra 1 e 4 anni.
È stata inoltre valutata la farmacocinetica di un ciclo di 3 giorni di sospensione orale di azitromicina alla dose di 10 mg/kg al giorno in 16 bambini di età compresa tra 6 mesi e 10 anni con infezioni batteriche. L'AUC_{0-24} media per 7 bambini di età compresa tra 2 e 4 anni era di 2,90 μg•h/mL, mentre per gli 8 bambini di età compresa tra 5 e 10 anni il valore era di 2,08 μg•h/mL. È stato registrato un basso valore AUC_{0-24} pari a 0,74 μg•h/mL per un singolo bambino nel gruppo di età compresa tra 6 mesi e 2 anni.
La farmacocinetica di dosi singole di azitromicina nei pazienti pediatrici a cui vengono somministrate dosi di 30 mg/kg non è stata studiata.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

I dati non clinici basati su studi convenzionali di farmacologia per la tollerabilità, tossicità a dosi ripetute e genotossicità non hanno indicato reazioni avverse chiaramente rilevanti per l'uomo che non siano già state considerate in altre sezioni del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
Tuttavia, è stata osservata fosfolipidosi (accumulo intracellulare di fosfolipidi) in diversi tessuti di topi, ratti e cani a cui erano state somministrate dosi multiple di azitromicina. La fosfolipidosi è stata osservata in misura simile nei tessuti di ratti e cani neonati. È stato dimostrato che l'effetto è reversibile dopo la sospensione del trattamento con azitromicina. Il significato di tali risultati per gli esseri umani è in generale sconosciuto.
In studi animali per gli effetti embriotossici eseguiti fino a dosi materne moderatamente tossiche (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea), non sono stati osservati effetti teratogeni nei topi e nei ratti. È stato dimostrato che l'azitromicina attraversa la placenta. Nei ratti, dosi di azitromicina pari a 100 e 200 mg/kg di peso corporeo/die (da 2 a 3 volte la dose giornaliera

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea) hanno portato a un lieve ritardo dell'ossificazione fetale e dell'aumento di peso materno. Negli studi peri- e postnatali sui ratti, è stato osservato un lieve ritardo a seguito del trattamento con dosi di azitromicina pari a 200 mg/kg/die (3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Sodio fosfato tribasico anidro
Idrossipropilcellulosa
Gomma xantana
Aroma di banana (contiene alcol benzilico)
Aroma di vaniglia (comprende acidi derivati del burro contenenti tracce di proteine del latte)
Aroma di ciliegia (contiene alcol benzilico)
Saccarosio

6.2 Incompatibilità

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

2 anni a confezionamento integro.
La polvere per sospensione orale una volta ricostituita si conserva per 10 giorni a temperatura ambiente.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Flacone di polietilene ad alta densità, con chiusura a prova di bambino e adeguato dosatore, contenente 35,57 g di polvere per la preparazione di 37,5 ml di sospensione orale (contenente 1500 mg di azitromicina).

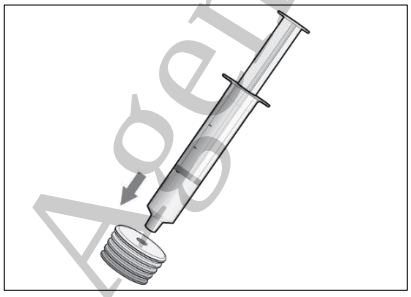
Una volta ricostituita la sospensione conterrà 200 mg/5 ml.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Istruzioni per la ricostituzione

15. Agitare il flacone per rilasciare la polvere.

16. Separare l'adattatore a pressione per flacone dalla siringa dosatrice per somministrazione orale in dotazione.



17. Aprire il tappo di sicurezza del flacone.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

18. Utilizzare la siringa dosatrice per somministrazione orale (in dotazione nella confezione) per aggiungere il volume appropriato di acqua al flacone. Quando si aggiunge l'acqua, il flacone deve essere tenuto inclinato in modo che la maggior parte della polvere non si depositi sul fondo.
    - Per 37,5 ml (1500 mg): aggiungere 19 ml di acqua

19. Inserire l'adattatore a pressione per flacone nella bocca del flacone premendo con decisione per fissarlo.

20. Chiudere il flacone avvitando saldamente il tappo.

21. Agitare bene il flacone fino a ottenere una sospensione uniforme.

Dopo aver agitato il flacone, la concentrazione risultante della sospensione orale è pari a 40 mg/ml e il volume totale della sospensione sarà di 37,5 ml (flacone da 1 500 mg).

Quando si dispensa ZITROMAX, è necessario fornire consigli sull'uso corretto della siringa dosatrice per somministrazione orale.

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71-04100 Latina

8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

"200 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone da 1500 mg - A.I.C. n. 027860028

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 30 aprile 1992
Data del rinnovo più recente: 30 aprile 2012

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

ZITROMAX 250 mg capsule rigide

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni capsula rigida contiene 262,1 mg di azitromicina diidrato, equivalente a 250 mg di azitromicina base.

Eccipiente con effetti noti:
Ogni capsula rigida contiene lattosio anidro.
Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Capsula rigida
Capsule rigide bianche di circa 21,7 mm con "ZTM 250" e "Pfizer" stampati in inchiostro nero.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

ZITROMAX è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni in adulti e adolescenti di peso corporeo pari o superiore a 45 kg (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

- Tonsillite e faringite streptococcica acuta
- Sinusite batterica acuta
- Otite media batterica acuta
- Polmonite acquisita in comunità (CAP)
- Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli (ABSSSI)
- Ascessi periodontali e periodontite
- Uretrite e cervicite causate da *Chlamydia trachomatis*
- Ulcera molle

Adulti

- Esacerbazione acuta di bronchite cronica

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Posologia

Adulti e adolescenti di peso corporeo pari o superiore a 45 kg
L'azitromicina deve essere somministrata in un'unica dose giornaliera.

Tabella 1: Raccomandazioni di dosaggio per adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Indicazione	Regime di dosaggio dell'azitromicina
Tonsillite e faringite streptococcica acuta Sinusite batterica acuta Otite media batterica acuta Esacerbazione acuta di bronchite cronica* Polmonite acquisita in comunità# Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli Ascessi periodontali e periodontite	500 mg/die per 3 giorni oppure 500 mg il giorno 1, seguiti da 250 mg/die nei giorni 2-5
Uretrite e cervicite causate da *Chlamydia trachomatis*	1 000 mg come dose singola
Ulcera molle	1 000 mg come dose singola
* solo per il trattamento di pazienti adulti # Negli adulti, il trattamento orale può anche seguire quello endovenoso, se clinicamente indicato per completare un ciclo di trattamento totale di 7-10 giorni (per i dettagli, fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto delle formulazioni a base di azitromicina per e.v.). + L'azitromicina orale non deve essere utilizzata per il trattamento iniziale della malattia infiammatoria pelvica (per i dettagli, fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto delle formulazioni a base di azitromicina e.v.). È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione.	

Dose dimenticata
Se sono trascorse 12 ore o meno dalla dose mancata, si deve consigliare al paziente di assumerla il prima possibile e poi di assumere la dose successiva all'orario regolarmente programmato. Se sono trascorse più di 12 ore dall'orario abituale di assunzione della dose, si deve consigliare al paziente di attendere fino alla dose successiva programmata.

Popolazioni speciali

Compromissione renale
Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con una velocità di filtrazione glomerulare (GFR) ≥10 mL/min. L'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti con GFR <10 mL/min (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione epatica
Nei pazienti con compromissione epatica lieve (classe A di Child-Pugh) o moderata (classe B di Child-Pugh) non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Non ci sono dati disponibili nei pazienti con compromissione epatica severa (classe C di Child-Pugh). Pertanto, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela in questi pazienti (vedere paragrafo 4.4).

Anziani

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Poiché gli anziani hanno una maggiore probabilità di manifestare condizioni proaritmiche, si raccomanda particolare cautela a causa del rischio di sviluppare aritmie cardiache e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4).

Popolazione pediatrica

Non esiste alcun uso rilevante di ZITROMAX per il trattamento delle esacerbazioni acute di bronchite cronica nei pazienti pediatrici.

Sono disponibili altre forme farmaceutiche che possono essere più appropriate per il trattamento di pazienti non in grado di deglutire le capsule e per pazienti pediatrici di peso inferiore a 45 kg.

Modo di somministrazione

Per uso orale.
Le capsule devono essere deglutite intere, in un'unica dose giornaliera, almeno un'ora prima o due ore dopo il pasto.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo, all'eritromicina, ad uno qualsiasi degli antibiotici macrolidi o ketolidi, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Potenziale di resistenza
L'azitromicina può favorire lo sviluppo di resistenza a causa dei livelli associati prolungati e decrescenti nel plasma e nei tessuti dopo la fine del trattamento (vedere paragrafo 5.2). Il trattamento con azitromicina deve essere iniziato dopo un'attenta valutazione dei benefici e dei rischi, tenendo conto della prevalenza di resistenza locale e solo quando i regimi terapeutici preferiti non sono indicati.

Reazioni cutanee gravi e di ipersensibilità
In associazione al trattamento con azitromicina sono state segnalate rare reazioni allergiche gravi, tra cui angioedema e anafilassi (raramente fatale), reazioni avverse cutanee gravi (SCAR) tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS), pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), che possono essere rischiose per la vita o fatali (vedere paragrafo 4.8). Al momento della prescrizione, i pazienti devono essere informati dei segni e sintomi e monitorati attentamente per eventuali reazioni cutanee. Alcune di queste reazioni associate all'azitromicina hanno provocato sintomi ricorrenti e hanno richiesto un periodo di osservazione e trattamento prolungati. Se si verifica una reazione allergica, la somministrazione di azitromicina deve essere interrotta e deve essere iniziata una terapia adeguata. I medici devono essere consapevoli del fatto che quando la terapia sintomatica viene sospesa può verificarsi la ricomparsa dei sintomi allergici.

Prolungamento dell'intervallo QT
Nel trattamento con altri macrolidi, inclusa azitromicina, è stato osservato un prolungamento della ripolarizzazione cardiaca e dell'intervallo QT, determinando il rischio di sviluppo di aritmia cardiaca e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.8). Pertanto, dato che le seguenti situazioni possono determinare un aumento del rischio di aritmie ventricolari (compresa la torsione di punta), che può portare ad arresto cardiaco, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti che presentano condizioni di proaritmia in corso (soprattutto in donne e pazienti anziani), come:
• pazienti con prolungamento congenito o documentato dell'intervallo QT;
• pazienti in trattamento con altri principi attivi che prolungano l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.5);
• pazienti con alterazioni elettrolitiche, specialmente nei casi di ipokaliemia e ipomagnesiemia;
• pazienti con bradicardia clinicamente rilevante, aritmia cardiaca o grave insufficienza cardiaca;
• pazienti anziani, che possono essere maggiormente predisposti ai prolungamenti dell'intervallo QT indotti dai farmaci.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Epatotossicità
Poiché il fegato è la principale via di eliminazione dell'azitromicina, l'uso di questo medicinale nei pazienti con patologie epatiche importanti deve essere intrapreso con cautela. Con azitromicina sono stati segnalati casi di epatite fulminante, causa di insufficienza epatica potenzialmente fatale. Con azitromicina sono stati inoltre segnalati epatite, itterizia colestatica, necrosi epatica e insufficienza epatica; alcune di queste reazioni sono risultate fatali (vedere paragrafo 4.8). Alcuni pazienti possono aver avuto malattie epatiche pregresse o possono aver assunto altri medicinali epatotossici. Si deve consigliare ai pazienti di interrompere la somministrazione di azitromicina e di contattare il medico in caso di comparsa di segni e sintomi di disfunzione epatica, come ad esempio astenia a rapido sviluppo associata a ittero, urine scure, predisposizione al sanguinamento o encefalopatia epatica. In tali casi è necessario effettuare immediatamente esami/prove di funzionalità epatica.

Diarrea associata a *Clostridioides difficile* (CDAD), colite pseudomembranosa
Sono stati segnalati casi di CDAD e colite pseudomembranosa con l'azitromicina, la cui gravità può variare da diarrea lieve a colite fatale (vedere paragrafo 4.8). Nei pazienti che presentano diarrea durante o dopo la somministrazione di azitromicina, è necessario valutare la possibilità di CDAD e colite pseudomembranosa. Si deve prendere in considerazione l'interruzione della terapia con azitromicina e l'adozione di misure di supporto insieme alla somministrazione di un trattamento specifico per *C. difficile*. Non devono essere somministrati medicinali che inibiscano la peristalsi.

Infezioni trasmesse per via sessuale
È molto probabile che *Neisseria gonorrhoeae* sia resistente ai macrolidi, tra cui l'azalide azitromicina (vedere paragrafo 5.1). Pertanto, l'azitromicina non è raccomandata per il trattamento della gonorrea non complicata e della malattia infiammatoria pelvica. Se non trattata o se trattata in modo non ottimale, questa condizione può dare origine a complicanze ad esordio tardivo, come ad esempio infertilità e gravidanza ectopica.

Inoltre, se si prende in considerazione la somministrazione di una singola dose di azitromicina per il trattamento dell'uretrite e della cervicite causate da *C. trachomatis* (vedere paragrafo 4.2), si deve escludere un'infezione urogenitale concomitante da *Mycoplasma genitalium*, a causa dell'elevato rischio di insorgenza di resistenza in questo organismo.

Inoltre, si deve escludere un'infezione concomitante causata da *Treponema pallidum*, in quanto i sintomi della sifilide in incubazione potrebbero essere mascherati, ritardando la diagnosi.

Per tutti i pazienti con infezioni urogenitali trasmesse per via sessuale, è necessario iniziare una terapia antibatterica appropriata ed eseguire test microbiologici di follow-up.

Miastenia gravis
Nei pazienti in terapia con azitromicina sono state riportate esacerbazioni dei sintomi della miastenia gravis e nuova insorgenza di sindrome miastenica (vedere paragrafo 4.8).

Organismi non sensibili
L'uso di azitromicina può provocare la crescita eccessiva di microorganismi non sensibili. In caso di superinfezione, può essere necessario interrompere il trattamento o adottare altre misure appropriate.

Derivati dell'ergot
In pazienti in trattamento con derivati dell'ergot la co-somministrazione di alcuni antibiotici macrolidi ha accelerato l'ergotismo. Non vi sono dati a disposizione sulla possibilità di un'interazione tra ergot e azitromicina. Tuttavia, a causa della possibilità teorica di ergotismo, azitromicina e i derivati dell'ergot non possono essere somministrati contemporaneamente.

Eccipienti con effetti noti

Lattosio

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

ZITROMAX 250 mg capsule rigide contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit totale di lattasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.

Sodio
ZITROMAX 250 mg capsule rigide contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per capsula, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Sebbene l'azitromicina sia un debole inibitore del CYP450 e non interagisca in modo significativo con i substrati del CYP450, non è possibile escludere completamente l'inibizione del CYP3A4. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante con substrati del CYP3A4 con indice terapeutico ristretto.
L'azitromicina è un inibitore del trasportatore P-glicoproteina (P-gp). La somministrazione concomitante di azitromicina con substrati della P-gp, come ad esempio digossina e colchicina, può aumentarne l'esposizione. Per i farmaci con un indice terapeutico ristretto, si consigliano cautela, monitoraggio clinico e/o terapeutico del farmaco e aggiustamento della dose, se necessario. A tale riguardo occorre tenere conto dell'emivita relativamente lunga dell'azitromicina (vedere paragrafo 5.2).

Medicinali noti per prolungare l'intervallo QT
L'azitromicina deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono medicinali noti per prolungare l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.4), come ad esempio antiaritmici di classe IA (ad es., chinidina e procainamide) e III (ad es., dofetilide, amiodarone e sotalolo), agenti antipsicotici (ad es., pimozide), antidepressivi (ad es., citalopram), fluorochinoloni (ad es., moxifloxacina e levofloxacina), cisapride, clorochina e idrossiclorochina.

Le informazioni sulle interazioni farmacologiche dell'azitromicina con potenziali medicinali concomitanti sono riassunte nella tabella e nel testo seguenti. Le interazioni farmacologiche descritte si basano su studi clinici di interazione farmacologica condotti con l'azitromicina oppure, ove indicato, sono potenziali interazioni farmacologiche che possono verificarsi con l'azitromicina.

Tabella 2: Interazioni farmacologiche clinicamente rilevanti tra azitromicina e altri medicinali

Medicinale (area terapeutica)	**Interazione Effetto nel caso di esposizione**	**Meccanismo**	**Raccomandazione relativa alla co-somministrazione**
Atorvastatina (inibitore della HMG CoA reduttasi) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni. Atorvastatina 10 mg per via orale una volta al giorno.	Azitromicina: ND Atorvastatina: ↔ AUC ↔ C_{max}	L'atorvastatina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp.	Si deve prestare cautela in quanto sono stati segnalati casi post-marketing di rabdomiolisi in pazienti in trattamento concomitante con azitromicina e statine.
Ciclosporina (immunosoppressore) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni.	Azitromicina: ND Ciclosporina: ↔ AUC ↑C_{max} 24 %	La ciclosporina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp con un indice terapeutico ristretto e/o una competizione per	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario effettuare un monitoraggio clinico e terapeutico del farmaco come

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

Ciclosporina 10 mg/kg per via orale in dose singola.		l'escrezione biliare.	appropriato. Se necessario, la dose di ciclosporina deve essere aggiustata.
Colchicina (antigotta)	Azitromicina: ND Colchicina*:* ↑ 57% AUC_{0-t} ↑ 22% C_{max}	La colchicina è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina è necessario un monitoraggio clinico.
Dabigatran (anticoagulante orale)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Dabigatran	Il dabigatran è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Si deve usare cautela poiché i dati post-marketing suggeriscono un aumento del rischio di emorragie nei pazienti che assumono azitromicina in concomitanza con dabigatran.
Digossina (glicosidi cardiaci)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Digossina	La digossina è un substrato della P-gp con un indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario il monitoraggio clinico ed eventualmente il monitoraggio dei livelli di digossina.
Warfarin (anticoagulante orale) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 1 giorno, dopodiché 250 mg per via orale una volta al giorno per 4 giorni. Warfarin 15 mg per via orale in dose singola.	Azitromicina: ND Warfarin: ND Nessuna variazione nel tempo di protrombina nello studio clinico di interazione farmacologica, ma segnalazioni post-marketing di potenziamento dell'effetto anticoagulante degli anticoagulanti orali di tipo cumarinico in caso di somministrazione concomitante con azitromicina.	Non noto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina si deve prendere in considerazione un monitoraggio più frequente del tempo di protrombina.
Nota: le variazioni statisticamente significative superiori al 10% sono indicate con "↑" o "↓", nessuna variazione con "↔", non determinata con "ND".			

Non è stata osservata alcuna modifica clinicamente rilevante nell'esposizione all'azitromicina o ai medicinali co-somministrati negli studi clinici che valutavano le potenziali interazioni farmacologiche dell'azitromicina

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

con antiacidi orali (idrossido di alluminio/idrossido di magnesio), carbamazepina, cetirizina, cimetidina, efavirenz, fluconazolo, metilprednisolone, midazolam, rifabutina, sildenafil, teofillina, triazolam, trimetoprim/sulfametossazolo e zidovudina.

Popolazione pediatrica
Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza
Sono stati condotti studi di riproduzione animale con l'utilizzo di dosi fino al raggiungimento di concentrazioni materne moderatamente tossiche. Da questi studi non è emersa alcuna evidenza di effetti teratogeni. Non esistono, tuttavia, studi adeguati e ben controllati condotti su donne in gravidanza.

Esiste una grande quantità di dati da studi osservazionali sull'esposizione all'azitromicina in gravidanza (oltre 7000 gravidanze esposte all'azitromicina). La maggior parte degli studi non suggerisce un aumento del rischio di effetti fetali avversi, come ad esempio gravi malformazioni congenite o malformazioni cardiovascolari.

Le evidenze epidemiologiche relative al rischio di aborto spontaneo in seguito all'esposizione ad azitromicina all'inizio della gravidanza non sono conclusive. Gli studi condotti su animali non hanno evidenziato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).
L'azitromicina deve essere usata in gravidanza solo se clinicamente necessario.

Allattamento
L'azitromicina viene escreta in misura considerevole nel latte materno. Non sono stati osservati effetti indesiderati gravi dell'azitromicina sui lattanti, mentre effetti quali diarrea, infezioni micotiche delle mucose e ipersensibilità possono verificarsi nei neonati allattati al seno/lattanti anche a dosi inferiori alla dose terapeutica. La decisione se interrompere l'allattamento o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con azitromicina deve essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna.

Fertilità
In studi sulla fertilità condotti sui ratti è stata notata una riduzione del tasso di gravidanza in seguito alla somministrazione di azitromicina. La rilevanza di questi risultati nell'uomo non è nota.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

ZITROMAX altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In alcuni pazienti trattati con azitromicina sono stati segnalati capogiro, sonnolenza e convulsioni, mentre in altri è stata riscontrata compromissione della visione e/o dell'udito. Questo deve essere tenuto in considerazione quando si valuta la capacità di un paziente di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4.8).

4.8 Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza
Le reazioni avverse più comunemente segnalate durante il trattamento includono diarrea, cefalea, vomito, dolore addominale, nausea e valori delle analisi di laboratorio anormali. Altre importanti reazioni avverse includono reazioni anafilattiche, torsione di punta, aritmia inclusa tachicardia ventricolare, colite pseudomembranosa e insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4). Reazioni avverse cutanee gravi (SCAR), tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) sono state segnalate in associazione al trattamento con azitromicina (vedere paragrafo 4.4).

Tabella delle reazioni avverse

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Di seguito sono elencate le reazioni avverse identificate attraverso l'esperienza clinica e la sorveglianza post-marketing, suddivise in base alla classificazione per sistemi e organi e alla frequenza.

Le frequenze in cui si verificano le reazioni avverse sono definite come molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1 000, <1/100), raro (≥1/10 000, <1/1 000), molto raro (<1/10 000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell'ambito di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono elencati in ordine di gravità decrescente.

Tabella 3: Tabella delle reazioni avverse

Classificazione per sistemi e organi	**Molto comune**	**Comune**	**Non comune**	**Raro**	**Non nota**
Infezioni ed infestazioni			Infezione da *Candida* Infezione polmonare Infezione micotica Infezione batterica Infezione della vagina Faringite Gastroenterite Rinite Candidiasi orale		
Patologie del sistema emolinfopoietico		Conta linfocitaria diminuita Conta eosinofila aumentata Conta basofila aumentata Conta dei monociti aumentata Conta dei neutrofili aumentata	Leucopenia Neutropenia Eosinofilia Conta delle piastrine aumentata Ematocrito diminuito		Trombocitopenia Anemia emolitica
Disturbi del sistema immunitario			Angioedema Ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4)		Reazione anafilattica
Disturbi del metabolismo e della nutrizione			Appetito ridotto		
Disturbi psichiatrici			Nervosismo Insonnia	Agitazione	Ansia Delirium Allucinazione Aggressione
Patologie del sistema nervoso		Cefalea	Capogiro Disgeusia Parestesia Sonnolenza		Miastenia gravis (vedere paragrafo 4.4) Convulsione Anosmia

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

					Ipoestesia Ageusia Iperattività psicomotoria Parosmia Sincope
Patologie dell'occhio			Compromissione della visione		
Patologie dell'orecchio e del labirinto			Disturbo dell'orecchio Vertigine		Sordità Ipoacusia Tinnito
Patologie cardiache			Palpitazioni		Torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4) Aritmia inclusa tachicardia ventricolare (vedere paragrafo 4.4) Intervallo QT prolungato all'elettrocardiogramma (vedere paragrafo 4.4)
Patologie vascolari			Vampata di calore		Ipotensione
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche			Dispnea Patologia respiratoria Epistassi		
Patologie gastrointestinali	Diarrea	Vomito Dolore addominale Nausea	Gastrite Stipsi Dispepsia Disfagia Distensione dell'addome Bocca secca Ulcerazione della bocca Ipersecrezione salivare Eruttazione Flatulenza		Pancreatite Colite pseudomembranosa (vedere paragrafo 4.4) Alterazione del colore della lingua
Patologie epatobiliari			Aspartato aminotransferasi aumentata Alanina aminotransferasi aumentata Bilirubina ematica aumentata Fosfatasi alcalina ematica aumentata	Funzione epatica anormale Ittero colestatico	Insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4) Epatite fulminante Necrosi epatica

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo			Eruzione cutanea Prurito Orticaria Dermatite Xerodermia Iperidrosi	Pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) Reazione di fotosensibilità	Necrolisi epidermica tossica Sindrome di Stevens Johnson Eritema multiforme
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo			Osteoartrite Mialgia Dolore dorsale Dolore al collo		Artralgia
Patologie renali e urinarie			Disuria Dolore renale Uremia aumentata Creatininemia aumentata		Lesione renale acuta Nefrite tubulo-interstiziale
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella			Sanguinamento intermestruale Disturbo testicolare		
Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione			Edema Astenia Malessere Stanchezza Edema facciale Dolore toracico Piressia Dolore Edema periferico		
Esami diagnostici		Bicarbonato ematico diminuito	Potassio ematico anormale Cloruro ematico aumentato Glucosio ematico aumentato Bicarbonato ematico aumentato Sodio ematico anormale		
Traumatismi, intossicazioni e complicazioni da procedura			Complicazione post-procedurale		

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Segnalazione delle reazioni avverse sospette.
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio

Sintomi
Le reazioni avverse verificatesi con dosi superiori a quelle consigliate sono state simili a quelle registrate con dosi normali (vedere paragrafo 4.8). I sintomi tipici di un sovradosaggio con azitromicina comprendono sintomi gastrointestinali, ovvero vomito, diarrea, dolore addominale e nausea.

Trattamento
In caso di sovradosaggio è indicato un trattamento sintomatico generale e un supporto delle funzioni vitali e, se necessario, la somministrazione di carbone attivo o la lavanda gastrica.
Non esistono dati sugli effetti della dialisi sull'eliminazione dell'azitromicina. Tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Antibatterici per uso sistemico, macrolidi
Codice ATC: J01FA10

Meccanismo d'azione
Il meccanismo d'azione dell'azitromicina si basa sull'inibizione della sintesi proteica batterica legandosi alla subunità ribosomiale 50S e inibendo la traslocazione dei peptidi.

Relazione farmacocinetica/farmacodinamica
L'efficacia dipende principalmente dal rapporto tra AUC (area sotto la curva) e MIC (concentrazione minima inibente) dell'agente patogeno.

Meccanismi di resistenza
La resistenza all'azitromicina può essere basata sui seguenti meccanismi:

- Efflusso: la resistenza può essere causata da un aumento del numero di pompe di efflusso nella membrana citoplasmatica. Sono interessati solo i macrolidi con 14 e 15 anelli (il cosiddetto fenotipo M).
- Cambiamento della struttura di destinazione: l'affinità con i siti di legame ribosomiale viene ridotta dalla metilazione del rRNA 23S, causando una resistenza contro i macrolidi (M), i lincosamidi (L) e le streptogramine del gruppo B (SB) (il cosiddetto fenotipo MLSB). Le metilasi che conferiscono resistenza sono codificate dai geni *erm*. L'affinità con i siti di legame ribosomiale è ridotta anche da mutazioni nella struttura bersaglio del rRNA 23S o da mutazioni nelle proteine della subunità ribosomiale maggiore.
- L'inattivazione enzimatica dei macrolidi ha un interesse clinico marginale.

Con il fenotipo M si osserva una resistenza crociata completa tra azitromicina, claritromicina, eritromicina e roxitromicina. Il fenotipo MLSB mostra un'ulteriore resistenza crociata con clindamicina e streptogramina B; con la spiramicina macrolide a 16 anelli viene esercitata una resistenza crociata parziale.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

A causa della bassa permeabilità della membrana esterna, la maggior parte delle specie Gram-negative sono intrinsecamente resistenti ai macrolidi.

Criteri interpretativi dei test di suscettibilità

I criteri interpretativi della MIC (concentrazione minima inibente) per i test di suscettibilità sono stati stabiliti dal Comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica (EUCAST) per l'azitromicina e sono elencati al seguente indirizzo: https://www.ema.europa.eu/documents/other/minimum-inhibitory-concentration-mic-breakpoints_en.xlsx

Prevalenza della resistenza acquisita

La prevalenza della resistenza acquisita può variare geograficamente e nel tempo per specie selezionate ed è pertanto auspicabile avere informazioni locali sulle resistenze, in particolare quando si trattano infezioni gravi. Se necessario, deve essere richiesta una consulenza di esperti qualora la prevalenza locale dei ceppi resistenti è tale che l'utilità degli agenti, in almeno alcuni tipi di infezioni, sia discutibile. In particolare in caso di infezioni gravi o di fallimento terapeutico, si deve ricercare una diagnosi microbiologica con l'identificazione del patogeno e la determinazione della suscettibilità all'azitromicina.

Tabella 4: Prevalenza della resistenza acquisita

Specie comunemente suscettibili
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Streptococcus pyogenes
Microrganismi aerobi Gram-negativi
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae
Legionella pneumophila°
Moraxella catarrhalis
Microrganismi anaerobici
Peptostreptococcus spp.
Altri microrganismi
Chlamydia trachomatis°
Chlamydophila pneumoniae°
Chlamydophila psittaci
Mycoplasma pneumoniae°
Specie per le quali la resistenza acquisita può rappresentare un problema
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Staphylococcus aureus^{+}
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus hominis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae^{++}
Streptococcus viridans
Microrganismi anaerobici
Fusobacterium spp.
Prevotella spp.
Organismi intrinsecamente resistenti
Microrganismi aerobi Gram-negativi

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Escherichia coli
Klebsiella spp.
Pseudomonas aeruginosa
Microrganismi anaerobici
Bacteroides spp.

°Al momento della pubblicazione delle tabelle non erano disponibili dati aggiornati. La letteratura primaria, la letteratura scientifica standard e le raccomandazioni terapeutiche presuppongono una suscettibilità.
⁺Almeno una regione mostra tassi di resistenza superiori al 50% per lo *Staphylococcus aureus* meticillino-resistente.
⁺⁺I ceppi di *Streptococcus pneumoniae* suscettibili alla penicillina hanno maggiori probabilità di essere suscettibili all'azitromicina rispetto ai ceppi di *Streptococcus pneumoniae* resistenti alla penicillina.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento
Il picco di concentrazione sierica (C_{max}) di azitromicina dopo sospensione orale da 500 mg (40 mg/mL), polvere per sospensione orale da 1000 mg, compresse da 500 mg (2 x 250 mg) e capsule da 1000 mg (4 x 250 mg) in volontari sani a digiuno era 0,29; 0,75; 0,34 e 1,07 mg/L rispettivamente. Il tempo per raggiungere il picco di concentrazione plasmatica (T_{max}) dell'azitromicina dopo somministrazione orale varia da 2 a 3 ore. La biodisponibilità assoluta media nei volontari sani dopo 500 mg di sospensione orale e 1000 mg di polvere per sospensione orale in bustina era rispettivamente del 37% e del 44% a digiuno.

L'effetto del cibo sulla biodisponibilità orale relativa dell'azitromicina dipende dalla formulazione. Dopo la somministrazione di 500 mg di sospensione orale (40 mg/mL), 1000 mg di polvere per sospensione orale e 500 mg di dose orale di compresse di azitromicina (2 x 250 mg), è stata ottenuta un'esposizione simile con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno. In seguito alla somministrazione di una singola dose della formulazione in capsule da 500 mg (2 x 250 mg) con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno, il rapporto medio tra C_{max} e AUC_{0-24} era inferiore del 52% e del 43%.

La tabella 5 mostra parametri farmacocinetici medi (DS) in volontari sani adulti dopo regimi di dosaggio standard con compresse e capsule.

Tabella 5: AUC_{0-24} e C_{max} di azitromicina per il regime di 3 e 5 giorni all'ultimo giorno di somministrazione

Regime posologico, formulazione	**AUC_{0-24} (µg•h/mL)**	**C_{max} (µg/mL)**
Regime di 3 giorni (500 mg al giorno), compressa	1,88 (0,96)	0,42 (0,21)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), compressa	0,80 (0,42)	0,18 (0,10)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), capsula	2,1 (0,6)	0,24 (0,08)

Distribuzione
L'azitromicina si distribuisce ampiamente e rapidamente dal plasma al compartimento extravascolare, compresi tessuti quali tonsille, polmoni e tessuti ginecologici, nonché nel compartimento intracellulare, in particolare nei leucociti polimorfonucleati, nei macrofagi e nei monociti. Studi di farmacocinetica hanno mostrato concentrazioni di azitromicina considerevolmente più elevate in determinati tessuti (fino a 50 volte la concentrazione massima osservata nel plasma). Ciò indica un legame esteso a questi tessuti con un volume di distribuzione allo *steady state* compreso tra 23 e 31 L/kg. La fase di redistribuzione dal compartimento intracellulare a quello extracellulare e al plasma può dare luogo a basse concentrazioni prolungate dopo la sospensione del trattamento.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

L'azitromicina mostra un basso legame con le proteine plasmatiche, principalmente con l'alfa-1 glicoproteina acida, che diminuisce con l'aumento delle concentrazioni dell'antibiotico: legame proteico del 50%, 23% e 7% a concentrazioni rispettivamente di 0,05; 0,1 e 1 mg/L.

Biotrasformazione
L'azitromicina viene metabolizzata in misura minima nel fegato. La principale via di biotrasformazione è la N-demetilazione dello zucchero desosamina. Altri percorsi includono O-demetilazione, idrolisi della cladinosa (deconiugazione dello zucchero cladinosa) e idrossilazione dello zucchero desosamina e dell'anello macrolidico.

Non vi è alcuna evidenza di induzione o inibizione clinicamente rilevante del citocromo CYP 3A4 epatico tramite la formazione di un complesso citocromo-metabolita. Inoltre, non è stato rilevato alcun metabolismo autoindotto dell'azitromicina attraverso questa via.

Eliminazione
L'azitromicina viene eliminata principalmente tramite escrezione biliare (attiva) per lo più come farmaco immodificato, ma anche sotto forma di metaboliti privi di attività antibatterica. L'escrezione urinaria rappresenta una via di eliminazione minore: meno del 6% di una dose orale e circa il 20% del farmaco che raggiunge la circolazione sistemica viene escreto nelle urine. Oltre il 50% dell'escrezione fecale e il 12% di quella urinaria è sotto forma di composto immodificato.

Dopo la somministrazione di una singola dose di azitromicina da 500 mg, è stata stimata una clearance plasmatica di 630 mL/min con un'emivita terminale di circa 68 ore. La clearance renale è generalmente compresa tra 100 e 189 mL/min, sostanzialmente inferiore alla clearance plasmatica come previsto a causa del contributo relativamente scarso della via renale per l'eliminazione.

Linearità/Non linearità
Dopo la somministrazione orale di una formulazione a rilascio immediato, la proporzionalità della dose su AUC_{0-24} e C_{max} è stata dimostrata nell'intervallo da 250 mg a 1 000 mg.

Popolazioni speciali

Compromissione renale
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 43 adulti (di età compresa tra 21 e 85 anni) dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 1,0 g (4 capsule da 250 mg) a soggetti con GFR > 80 mL/min (n = 12), soggetti con GFR tra 10 e 80 mL/min (n = 12) e soggetti con GFR < 10 mL/min (n = 19).

La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con GFR compreso tra 10 e 80 mL/min non è stata influenzata (C_{max} e AUC_{0-120} media sono aumentate rispettivamente del 5,1% e del 4,2%, rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min). C_{max} e AUC_{0-120} medie sono aumentate rispettivamente del 61% e del 35% nei soggetti con GFR < 10 mL/min rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min.

Non sono disponibili dati sui soggetti sottoposti a dialisi, tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

Compromissione epatica
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 22 adulti dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 500 mg (2 capsule da 250 mg) a soggetti con funzionalità epatica normale (n = 6), Child-Pugh A (n = 10) e Child-Pugh B (n = 6). La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con Child-Pugh A e B era rispettivamente inferiore del 3% e del 19% sull'AUC_{0-inf} e maggiore del 34% e del 72% sulla C_{max}, rispetto ai soggetti con funzionalità epatica normale.

Anziani

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Nei volontari anziani (> 65 anni) a cui è stata somministrata azitromicina 500 mg (2 capsule da 250 mg) il giorno 1 seguita da 250 mg dai giorni 2 a 5 a digiuno, l'AUC_{0-24} nei giorni 1 e 5 era pari a 3,0 e 2,7 µg•ora/mL, rispettivamente. Al giorno 5 sono stati osservati un'AUC_{0-24} più alta del 29%, una C_{max} più alta dell'8% e un T_{max} più alto del 37,5% rispetto ai volontari più giovani (< 40 anni). Poiché queste differenze non sono considerate clinicamente significative, non è necessario alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani con funzionalità renale ed epatica normale.

Popolazione pediatrica

La farmacocinetica della sospensione orale di azitromicina è stata caratterizzata in 14 bambini di età compresa tra 6 e 15 anni affetti da faringite e in 7 bambini di età compresa tra 1 e 5 anni affetti da otite media. In questi due studi, la sospensione orale di azitromicina è stata somministrata alla dose di 10 mg/kg il giorno 1, seguita da 5 mg/kg nei giorni da 2 a 5. Dopo 5 giorni di trattamento, i valori medi dell'AUC_{0-24} erano rispettivamente 3,1 µg•ora/mL e 1,8 µg•ora/mL. Il valore medio di C_{max} era pari a 0,38 µg/mL e il corrispondente valore medio di T_{max} pari a 2,4 ore nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni e pari a 0,22 µg/mL e 1,9 ore nei bambini di età compresa tra 1 e 5 anni. I valori medi di C_{max} e AUC_{0-24} sono 1,7 volte maggiori nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni rispetto a quelli di età compresa tra 1 e 4 anni.

È stata inoltre valutata la farmacocinetica di un ciclo di 3 giorni di sospensione orale di azitromicina alla dose di 10 mg/kg al giorno in 16 bambini di età compresa tra 6 mesi e 10 anni con infezioni batteriche. L'AUC_{0-24} media per 7 bambini di età compresa tra 2 e 4 anni era di 2,90 µg•h/mL, mentre per gli 8 bambini di età compresa tra 5 e 10 anni il valore era di 2,08 µg•h/mL. È stato registrato un basso valore AUC_{0-24} pari a 0,74 µg•h/mL per un singolo bambino nel gruppo di età compresa tra 6 mesi e 2 anni.

La farmacocinetica di dosi singole di azitromicina nei pazienti pediatrici a cui vengono somministrate dosi di 30 mg/kg non è stata studiata.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

I dati non clinici basati su studi convenzionali di farmacologia per la tollerabilità, tossicità a dosi ripetute e genotossicità non hanno indicato reazioni avverse chiaramente rilevanti per l'uomo che non siano già state considerate in altre sezioni del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Tuttavia, è stata osservata fosfolipidosi (accumulo intracellulare di fosfolipidi) in diversi tessuti di topi, ratti e cani a cui erano state somministrate dosi multiple di azitromicina. La fosfolipidosi è stata osservata in misura simile nei tessuti di ratti e cani neonati. È stato dimostrato che l'effetto è reversibile dopo la sospensione del trattamento con azitromicina. Il significato di tali risultati per gli esseri umani è in generale sconosciuto.

In studi animali per gli effetti embriotossici eseguiti fino a dosi materne moderatamente tossiche (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea), non sono stati osservati effetti teratogeni nei topi e nei ratti. È stato dimostrato che l'azitromicina attraversa la placenta. Nei ratti, dosi di azitromicina pari a 100 e 200 mg/kg di peso corporeo/die (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea) hanno portato a un lieve ritardo dell'ossificazione fetale e dell'aumento di peso materno. Negli studi peri- e postnatali sui ratti, è stato osservato un lieve ritardo a seguito del trattamento con dosi di azitromicina pari a 200 mg/kg/die (3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Lattosio anidro
Amido di mais
Magnesio stearato
odio laurilsolfato

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Gli opercoli contengono:
Gelatina
Titanio diossido.

6.2 Incompatibilità

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

4 anni.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Blister PVC contenente 6 capsule rigide da 250 mg.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71-04100 Latina

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

"250 mg capsule rigide" 6 capsule - A.I.C. n. 027860016

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 30 aprile 1992
Data del rinnovo più recente: 30 aprile 2012

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

ZITROMAX 500 mg compresse rivestite con film

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni compressa rivestita con film contiene 524,1 mg di azitromicina diidrato, equivalente a 500 mg di azitromicina base.

Eccipiente con effetti noti:
Ogni compressa rivestita con film contiene lattosio monoidrato.
Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Compressa rivestita con film
Compresse rivestite con film, di forma ovale modificata, di colore da bianco a biancastro, con linea d'incisione, di circa 17,0 mm x 8,5 mm, con inciso "ZTM 500" su un lato e "Pfizer" sull'altro lato.
La linea d'incisione serve per agevolarne la rottura al fine di ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

ZITROMAX è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni in adulti e adolescenti di peso corporeo pari o superiore a 45 kg (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

- Tonsillite e faringite streptococcica acuta
- Sinusite batterica acuta
- Otite media batterica acuta
- Polmonite acquisita in comunità (CAP)
- Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli (ABSSSI)
- Ascessi periodontali e periodontite
- Uretrite e cervicite causate da *Chlamydia trachomatis*
- Ulcera molle

Adulti

- Esacerbazione acuta di bronchite cronica

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Posologia

Adulti e adolescenti di peso corporeo pari o superiore a 45 kg

L'azitromicina deve essere somministrata in un'unica dose giornaliera.

Tabella 1: Raccomandazioni di dosaggio per adulti e adolescenti di peso pari o superiore a 45 kg

Indicazione	Regime di dosaggio dell'azitromicina
Tonsillite e faringite streptococcica acuta Sinusite batterica acuta Otite media batterica acuta Esacerbazione acuta di bronchite cronica* Polmonite acquisita in comunità[#] Infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli Ascessi periodontali e periodontite	500 mg/die per 3 giorni
Uretrite e cervicite causate da *Chlamydia trachomatis*	1 000 mg come dose singola
Ulcera molle	1 000 mg come dose singola
* solo per il trattamento di pazienti adulti [#] Negli adulti, il trattamento orale può anche seguire quello endovenoso, se clinicamente indicato per completare un ciclo di trattamento totale di 7-10 giorni (per i dettagli, fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto delle formulazioni a base di azitromicina e.v.). È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione.	

Dose dimenticata

Se sono trascorse 12 ore o meno dalla dose mancata, si deve consigliare al paziente di assumerla il prima possibile e poi di assumere la dose successiva all'orario regolarmente programmato. Se sono trascorse più di 12 ore dall'orario abituale di assunzione della dose, si deve consigliare al paziente di attendere fino alla dose successiva programmata.

Popolazioni speciali

Compromissione renale

Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con una velocità di filtrazione glomerulare (GFR) ≥10 mL/min. L'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti con GFR <10 mL/min (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione epatica

Nei pazienti con compromissione epatica lieve (classe A di Child-Pugh) o moderata (classe B di Child-Pugh) non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Non ci sono dati disponibili nei pazienti con compromissione epatica severa (classe C di Child-Pugh). Pertanto, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela in questi pazienti (vedere paragrafo 4.4).

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Anziani
Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Poiché gli anziani hanno una maggiore probabilità di manifestare condizioni proaritmiche, si raccomanda particolare cautela a causa del rischio di sviluppare aritmie cardiache e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4).

Popolazione pediatrica
Non esiste alcun uso rilevante di ZITROMAX per il trattamento delle esacerbazioni acute di bronchite cronica nei pazienti pediatrici.

Sono disponibili altre forme farmaceutiche che possono essere più appropriate per il trattamento di pazienti non in grado di deglutire le compresse e di pazienti pediatrici di peso inferiore a 45 kg.

Modo di somministrazione

Per uso orale.

Le compresse possono essere assunte indipendentemente dai pasti. La somministrazione immediatamente prima dei pasti può migliorare la tollerabilità gastrointestinale.

Le compresse possono essere deglutite intere oppure possono essere divise per essere ingerite più facilmente ed essere assunte come un'unica dose giornaliera.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo, all'eritromicina, ad uno qualsiasi degli antibiotici macrolidi o ketolidi, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Potenziale di resistenza
L'azitromicina può favorire lo sviluppo di resistenza a causa dei livelli associati prolungati e decrescenti nel plasma e nei tessuti dopo la fine del trattamento (vedere paragrafo 5.2). Il trattamento con azitromicina deve essere iniziato dopo un'attenta valutazione dei benefici e dei rischi, tenendo conto della prevalenza di resistenza locale e solo quando i regimi terapeutici preferiti non sono indicati.

Reazioni cutanee gravi e di ipersensibilità
In associazione al trattamento con azitromicina sono state segnalate rare reazioni allergiche gravi, tra cui angioedema e anafilassi (raramente fatale), reazioni avverse cutanee gravi (SCAR) tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS), pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), che possono essere rischiose per la vita o fatali (vedere paragrafo 4.8). Al momento della prescrizione, i pazienti devono essere informati dei segni e sintomi e monitorati attentamente per eventuali reazioni cutanee. Alcune di queste reazioni associate all'azitromicina hanno provocato sintomi ricorrenti e hanno richiesto un periodo di osservazione e trattamento prolungati. Se si verifica una reazione allergica, la somministrazione di azitromicina deve essere interrotta e deve essere iniziata una terapia adeguata. I medici devono essere consapevoli del fatto che quando la terapia sintomatica viene sospesa può verificarsi la ricomparsa dei sintomi allergici.

Prolungamento dell'intervallo QT
Nel trattamento con altri macrolidi, inclusa azitromicina, è stato osservato un prolungamento della ripolarizzazione cardiaca e dell'intervallo QT, determinando il rischio di sviluppo di aritmia cardiaca e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.8). Pertanto, dato che le seguenti situazioni possono determinare un aumento del rischio di aritmie ventricolari (compresa la torsione di punta), che può portare ad arresto cardiaco, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti che presentano condizioni di proaritmia in corso (soprattutto in donne e pazienti anziani), come:
• pazienti con prolungamento congenito o documentato dell'intervallo QT;
• pazienti in trattamento con altri principi attivi che prolungano l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.5);

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

• pazienti con alterazioni elettrolitiche, specialmente nei casi di ipokaliemia e ipomagnesiemia;
• pazienti con bradicardia clinicamente rilevante, aritmia cardiaca o grave insufficienza cardiaca;
• pazienti anziani, che possono essere maggiormente predisposti ai prolungamenti dell'intervallo QT indotti dai farmaci.

Epatotossicità
Poiché il fegato è la principale via di eliminazione dell'azitromicina, l'uso di questo medicinale nei pazienti con patologie epatiche importanti deve essere intrapreso con cautela. Con azitromicina sono stati segnalati casi di epatite fulminante, causa di insufficienza epatica potenzialmente fatale. Con azitromicina sono stati inoltre segnalati epatite, itterizia colestatica, necrosi epatica e insufficienza epatica; alcune di queste reazioni sono risultate fatali (vedere paragrafo 4.8). Alcuni pazienti possono aver avuto malattie epatiche pregresse o possono aver assunto altri medicinali epatotossici. Si deve consigliare ai pazienti di interrompere la somministrazione di azitromicina e di contattare il medico in caso di comparsa di segni e sintomi di disfunzione epatica, come ad esempio astenia a rapido sviluppo associata a ittero, urine scure, predisposizione al sanguinamento o encefalopatia epatica. In tali casi è necessario effettuare immediatamente esami/prove di funzionalità epatica.

Diarrea associata a *Clostridioides difficile* (CDAD), colite pseudomembranosa
Sono stati segnalati casi di CDAD e colite pseudomembranosa con l'azitromicina, la cui gravità può variare da diarrea lieve a colite fatale (vedere paragrafo 4.8). Nei pazienti che presentano diarrea durante o dopo la somministrazione di azitromicina, è necessario valutare la possibilità di CDAD e colite pseudomembranosa. Si deve prendere in considerazione l'interruzione della terapia con azitromicina e l'adozione di misure di supporto insieme alla somministrazione di un trattamento specifico per *C. difficile*. Non devono essere somministrati medicinali che inibiscano la peristalsi.

Infezioni trasmesse per via sessuale
È molto probabile che *Neisseria gonorrhoeae* sia resistente ai macrolidi, tra cui l'azalide azitromicina (vedere paragrafo 5.1). Pertanto, l'azitromicina non è raccomandata per il trattamento della gonorrea non complicata e della malattia infiammatoria pelvica. Se non trattata o se trattata in modo non ottimale, questa condizione può dare origine a complicanze ad esordio tardivo, come ad esempio infertilità e gravidanza ectopica.

Inoltre, se si prende in considerazione la somministrazione di una singola dose di azitromicina per il trattamento dell'uretrite e della cervicite causate da *C. trachomatis* (vedere paragrafo 4.2), si deve escludere un'infezione urogenitale concomitante da *Mycoplasma genitalium*, a causa dell'elevato rischio di insorgenza di resistenza in questo organismo.

Inoltre, si deve escludere un'infezione concomitante causata da *Treponema pallidum*, in quanto i sintomi della sifilide in incubazione potrebbero essere mascherati, ritardando la diagnosi.

Per tutti i pazienti con infezioni urogenitali trasmesse per via sessuale, è necessario iniziare una terapia antibatterica appropriata ed eseguire test microbiologici di follow-up.

Miastenia gravis
Nei pazienti in terapia con azitromicina sono state riportate esacerbazioni dei sintomi della miastenia gravis e nuova insorgenza di sindrome miastenica (vedere paragrafo 4.8).

Organismi non sensibili
L'uso di azitromicina può provocare la crescita eccessiva di microorganismi non sensibili. In caso di superinfezione, può essere necessario interrompere il trattamento o adottare altre misure appropriate.

Derivati dell'ergot
In pazienti in trattamento con derivati dell'ergot la co-somministrazione di alcuni antibiotici macrolidi ha accelerato l'ergotismo. Non vi sono dati a disposizione sulla possibilità di un'interazione tra ergot e azitromicina. Tuttavia, a causa della possibilità teorica di ergotismo, azitromicina e i derivati dell'ergot non possono essere somministrati contemporaneamente.

Eccipienti con effetti noti

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Lattosio
ZITROMAX 500 mg compresse rivestite con film contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit totale di lattasi, o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.

Sodio
ZITROMAX 500 mg compresse rivestite con film contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Sebbene l'azitromicina sia un debole inibitore del CYP450 e non interagisca in modo significativo con i substrati del CYP450, non è possibile escludere completamente l'inibizione del CYP3A4. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante con substrati del CYP3A4 con indice terapeutico ristretto.
L'azitromicina è un inibitore del trasportatore P-glicoproteina (P-gp). La somministrazione concomitante di azitromicina con substrati della P-gp, come ad esempio digossina e colchicina, può aumentarne l'esposizione. Per i farmaci con un indice terapeutico ristretto, si consigliano cautela, monitoraggio clinico e/o terapeutico del farmaco e aggiustamento della dose, se necessario. A tale riguardo occorre tenere conto dell'emivita relativamente lunga dell'azitromicina (vedere paragrafo 5.2).

Medicinali noti per prolungare l'intervallo QT
L'azitromicina deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono medicinali noti per prolungare l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.4), come ad esempio antiaritmici di classe IA (ad es., chinidina e procainamide) e III (ad es., dofetilide, amiodarone e sotalolo), agenti antipsicotici (ad es., pimozide), antidepressivi (ad es., citalopram), fluorochinoloni (ad es., moxifloxacina e levofloxacina), cisapride, clorochina e idrossiclorochina.

Le informazioni sulle interazioni farmacologiche dell'azitromicina con potenziali medicinali concomitanti sono riassunte nella tabella e nel testo seguenti. Le interazioni farmacologiche descritte si basano su studi clinici di interazione farmacologica condotti con l'azitromicina oppure, ove indicato, sono potenziali interazioni farmacologiche che possono verificarsi con l'azitromicina.

Tabella 2: Interazioni farmacologiche clinicamente rilevanti tra azitromicina e altri medicinali

Medicinale (area terapeutica)	**Interazione Effetto nel caso di esposizione**	**Meccanismo**	**Raccomandazione relativa alla co-somministrazione**
Atorvastatina (inibitore della HMG CoA reduttasi) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni. Atorvastatina 10 mg per via orale una volta al giorno.	Azitromicina: ND Atorvastatina: ↔ AUC ↔ C_{max}	L'atorvastatina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp.	Si deve prestare cautela in quanto sono stati segnalati casi post-marketing di rabdomiolisi in pazienti in trattamento concomitante con azitromicina e statine.
Ciclosporina (immunosoppressore) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al	Azitromicina: ND Ciclosporina: ↔ AUC ↑C_{max} 24 %	La ciclosporina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp con un indice terapeutico ristretto	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario effettuare un monitoraggio

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026
Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).
Agenzia Italiana del Farmaco

giorno per 3 giorni. Ciclosporina 10 mg/kg per via orale in dose singola.		e/o una competizione per l'escrezione biliare.	clinico e terapeutico del farmaco come appropriato. Se necessario, la dose di ciclosporina deve essere aggiustata.
Colchicina (antigotta)	Azitromicina: ND Colchicina*:* ↑ 57% AUC_{0-t} ↑ 22% C_{max}	La colchicina è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina è necessario un monitoraggio clinico.
Dabigatran (anticoagulante orale)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Dabigatran	Il dabigatran è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Si deve usare cautela poiché i dati post-marketing suggeriscono un aumento del rischio di emorragie nei pazienti che assumono azitromicina in concomitanza con dabigatran.
Digossina (glicosidi cardiaci)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Digossina	La digossina è un substrato della P-gp con un indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario il monitoraggio clinico ed eventualmente il monitoraggio dei livelli di digossina.
Warfarin (anticoagulante orale) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 1 giorno, dopodiché 250 mg per via orale una volta al giorno per 4 giorni. Warfarin 15 mg per via orale in dose singola.	Azitromicina: ND Warfarin: ND Nessuna variazione nel tempo di protrombina nello studio clinico di interazione farmacologica, ma segnalazioni post-marketing di potenziamento dell'effetto anticoagulante degli anticoagulanti orali di tipo cumarinico in caso di somministrazione concomitante con azitromicina.	Non noto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina si deve prendere in considerazione un monitoraggio più frequente del tempo di protrombina.
Nota: le variazioni statisticamente significative superiori al 10% sono indicate con "↑" o "↓", nessuna variazione con "↔", non determinata con "ND".			

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Non è stata osservata alcuna modifica clinicamente rilevante nell'esposizione all'azitromicina o ai medicinali co-somministrati negli studi clinici che valutavano le potenziali interazioni farmacologiche dell'azitromicina con antiacidi orali (idrossido di alluminio/idrossido di magnesio), carbamazepina, cetirizina, cimetidina, efavirenz, fluconazolo, metilprednisolone, midazolam, rifabutina, sildenafil, teofillina, triazolam, trimetoprim/sulfametossazolo e zidovudina.

Popolazione pediatrica
Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza
Sono stati condotti studi di riproduzione animale con l'utilizzo di dosi fino al raggiungimento di concentrazioni materne moderatamente tossiche. Da questi studi non è emersa alcuna evidenza di effetti teratogeni. Non esistono, tuttavia, studi adeguati e ben controllati condotti su donne in gravidanza.

Esiste una grande quantità di dati da studi osservazionali sull'esposizione all'azitromicina in gravidanza (oltre 7000 gravidanze esposte all'azitromicina). La maggior parte degli studi non suggerisce un aumento del rischio di effetti fetali avversi, come ad esempio gravi malformazioni congenite o malformazioni cardiovascolari.

Le evidenze epidemiologiche relative al rischio di aborto spontaneo in seguito all'esposizione ad azitromicina all'inizio della gravidanza non sono conclusive. Gli studi condotti su animali non hanno evidenziato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).
L'azitromicina deve essere usata in gravidanza solo se clinicamente necessario.

Allattamento
L'azitromicina viene escreta in misura considerevole nel latte materno. Non sono stati osservati effetti indesiderati gravi dell'azitromicina sui lattanti, mentre effetti quali diarrea, infezioni micotiche delle mucose e ipersensibilità possono verificarsi nei neonati allattati al seno/lattanti anche a dosi inferiori alla dose terapeutica. La decisione se interrompere l'allattamento o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con azitromicina deve essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna.

Fertilità
In studi sulla fertilità condotti sui ratti è stata notata una riduzione del tasso di gravidanza in seguito alla somministrazione di azitromicina. La rilevanza di questi risultati nell'uomo non è nota.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

ZITROMAX altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In alcuni pazienti trattati con azitromicina sono stati segnalati capogiro, sonnolenza e convulsioni, mentre in altri è stata riscontrata compromissione della visione e/o dell'udito. Questo deve essere tenuto in considerazione quando si valuta la capacità di un paziente di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4.8).

4.8 Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza
Le reazioni avverse più comunemente segnalate durante il trattamento includono diarrea, cefalea, vomito, dolore addominale, nausea e valori delle analisi di laboratorio anormali. Altre importanti reazioni avverse includono reazioni anafilattiche, torsione di punta, aritmia inclusa tachicardia ventricolare, colite pseudomembranosa e insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4). Reazioni avverse cutanee gravi (SCAR), tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) sono state segnalate in associazione al trattamento con azitromicina (vedere paragrafo 4.4).

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Tabella delle reazioni avverse

Di seguito sono elencate le reazioni avverse identificate attraverso l'esperienza clinica e la sorveglianza post-marketing, suddivise in base alla classificazione per sistemi e organi e alla frequenza.

Le frequenze in cui si verificano le reazioni avverse sono definite come molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1 000, <1/100), raro (≥1/10 000, <1/1 000), molto raro (<1/10 000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell'ambito di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono elencati in ordine di gravità decrescente.

Tabella 3: Tabella delle reazioni avverse

Classificazione per sistemi e organi	**Molto comune**	**Comune**	**Non comune**	**Raro**	**Non nota**
Infezioni ed infestazioni			Infezione da *Candida* Infezione polmonare Infezione micotica Infezione batterica Infezione della vagina Faringite Gastroenterite Rinite Candidiasi orale		
Patologie del sistema emolinfopoietico		Conta linfocitaria diminuita Conta eosinofila aumentata Conta basofila aumentata Conta dei monociti aumentata Conta dei neutrofili aumentata	Leucopenia Neutropenia Eosinofilia Conta delle piastrine aumentata Ematocrito diminuito		Trombocitopenia Anemia emolitica
Disturbi del sistema immunitario			Angioedema Ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4)		Reazione anafilattica
Disturbi del metabolismo e della nutrizione			Appetito ridotto		
Disturbi psichiatrici			Nervosismo Insonnia	Agitazione	Ansia Delirium Allucinazione Aggressione
Patologie del sistema nervoso		Cefalea	Capogiro Disgeusia Parestesia Sonnolenza		Miastenia gravis (vedere paragrafo 4.4) Convulsione Anosmia

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

					Ageusia Ipoestesia Iperattività psicomotoria Parosmia Sincope
Patologie dell'occhio			Compromissione della visione		
Patologie dell'orecchio e del labirinto			Disturbo dell'orecchio Vertigine		Sordità Ipoacusia Tinnito
Patologie cardiache			Palpitazioni		Torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4) Aritmia inclusa tachicardia ventricolare (vedere paragrafo 4.4) Intervallo QT prolungato all'elettrocardiogramma (vedere paragrafo 4.4)
Patologie vascolari			Vampata di calore		Ipotensione
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche			Dispnea Patologia respiratoria Epistassi		
Patologie gastrointestinali	Diarrea	Vomito Dolore addominale Nausea	Gastrite Stipsi Dispepsia Disfagia Distensione dell'addome Bocca secca Ulcerazione della bocca Ipersecrezione salivare Eruttazione Flatulenza		Pancreatite Colite pseudomembranosa (vedere paragrafo 4.4) Alterazione del colore della lingua
Patologie epatobiliari			Aspartato aminotransferasi aumentata Alanina aminotransferasi aumentata Bilirubina ematica aumentata Fosfatasi alcalina ematica aumentata	Funzione epatica anormale Ittero colestatico	Insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4) Epatite fulminante Necrosi epatica

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo			Eruzione cutanea Prurito Orticaria Dermatite Xerodermia Iperidrosi	Pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) Reazione di fotosensibilità	Necrolisi epidermica tossica Sindrome di Stevens-Johnson Eritema multiforme
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo			Osteoartrite Mialgia Dolore dorsale Dolore al collo		Artralgia
Patologie renali e urinarie			Disuria Dolore renale Uremia aumentata Creatininemia aumentata		Lesione renale acuta Nefrite tubulo-interstiziale
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella			Sanguinamento intermestruale Disturbo testicolare		
Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione			Edema Astenia Malessere Stanchezza Edema facciale Dolore toracico Piressia Dolore Edema periferico		
Esami diagnostici		Bicarbonato ematico diminuito	Potassio ematico anormale Cloruro ematico aumentato Glucosio ematico aumentato Bicarbonato ematico aumentato Sodio ematico anormale		
Traumatismi, intossicazioni e complicazioni da procedura			Complicazione post-procedurale		

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

4.9 Sovradosaggio

Sintomi
Le reazioni avverse verificatesi con dosi superiori a quelle consigliate sono state simili a quelle registrate con dosi normali (vedere paragrafo 4.8). I sintomi tipici di un sovradosaggio con azitromicina comprendono sintomi gastrointestinali, ovvero vomito, diarrea, dolore addominale e nausea.

Trattamento
In caso di sovradosaggio è indicato un trattamento sintomatico generale e un supporto delle funzioni vitali e, se necessario, la somministrazione di carbone attivo o la lavanda gastrica.
Non esistono dati sugli effetti della dialisi sull'eliminazione dell'azitromicina. Tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Antibatterici per uso sistemico, macrolidi
Codice ATC: J01FA10

Meccanismo d'azione
Il meccanismo d'azione dell'azitromicina si basa sull'inibizione della sintesi proteica batterica legandosi alla subunità ribosomiale 50S e inibendo la traslocazione dei peptidi.

Relazione farmacocinetica/farmacodinamica
L'efficacia dipende principalmente dal rapporto tra AUC (area sotto la curva) e MIC (concentrazione minima inibente) dell'agente patogeno.

Meccanismi di resistenza
La resistenza all'azitromicina può essere basata sui seguenti meccanismi:

- Efflusso: la resistenza può essere causata da un aumento del numero di pompe di efflusso nella membrana citoplasmatica. Sono interessati solo i macrolidi con 14 e 15 anelli (il cosiddetto fenotipo M).
- Cambiamento della struttura di destinazione: l'affinità con i siti di legame ribosomiale viene ridotta dalla metilazione del rRNA 23S, causando una resistenza contro i macrolidi (M), i lincosamidi (L) e le streptogramine del gruppo B (SB) (il cosiddetto fenotipo MLSB). Le metilasi che conferiscono resistenza sono codificate dai geni *erm*. L'affinità con i siti di legame ribosomiale è ridotta anche da mutazioni nella struttura bersaglio del rRNA 23S o da mutazioni nelle proteine della subunità ribosomiale maggiore.
- L'inattivazione enzimatica dei macrolidi ha un interesse clinico marginale.

Con il fenotipo M si osserva una resistenza crociata completa tra azitromicina, claritromicina, eritromicina e roxitromicina. Il fenotipo MLSB mostra un'ulteriore resistenza crociata con clindamicina e streptogramina B; con la spiramicina macrolide a 16 anelli viene esercitata una resistenza crociata parziale.

A causa della bassa permeabilità della membrana esterna, la maggior parte delle specie Gram-negative sono intrinsecamente resistenti ai macrolidi.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Criteri interpretativi dei test di suscettibilità

I criteri interpretativi della MIC (concentrazione minima inibente) per i test di suscettibilità sono stati stabiliti dal Comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica (EUCAST) per l'azitromicina e sono elencati al seguente indirizzo: https://www.ema.europa.eu/documents/other/minimum-inhibitory-concentration-mic-breakpoints_en.xlsx

Prevalenza della resistenza acquisita

La prevalenza della resistenza acquisita può variare geograficamente e nel tempo per specie selezionate ed è pertanto auspicabile avere informazioni locali sulle resistenze, in particolare quando si trattano infezioni gravi. Se necessario, deve essere richiesta una consulenza di esperti qualora la prevalenza locale dei ceppi resistenti è tale che l'utilità degli agenti, in almeno alcuni tipi di infezioni, sia discutibile. In particolare in caso di infezioni gravi o di fallimento terapeutico, si deve ricercare una diagnosi microbiologica con l'identificazione del patogeno e la determinazione della suscettibilità all'azitromicina.

Tabella 4: Prevalenza della resistenza acquisita

Specie comunemente suscettibili
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Streptococcus pyogenes
Microrganismi aerobi Gram-negativi
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae
Legionella pneumophila°
Moraxella catarrhalis
Microrganismi anaerobici
Peptostreptococcus spp.
Altri microrganismi
Chlamydia trachomatis°
Chlamydophila pneumoniae°
Chlamydophila psittaci
Mycoplasma pneumoniae°
Specie per le quali la resistenza acquisita può rappresentare un problema
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Staphylococcus aureus^{+}
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus hominis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae^{++}
Streptococcus viridans
Microrganismi anaerobici
Fusobacterium spp.
Prevotella spp.
Organismi intrinsecamente resistenti
Microrganismi aerobi Gram-negativi
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Pseudomonas aeruginosa

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Microrganismi anaerobici
Bacteroides spp.

°Al momento della pubblicazione delle tabelle non erano disponibili dati aggiornati. La letteratura primaria, la letteratura scientifica standard e le raccomandazioni terapeutiche presuppongono una suscettibilità.
⁺Almeno una regione mostra tassi di resistenza superiori al 50% per lo *Staphylococcus aureus* meticillino-resistente.
⁺⁺I ceppi di *Streptococcus pneumoniae* suscettibili alla penicillina hanno maggiori probabilità di essere suscettibili all'azitromicina rispetto ai ceppi di *Streptococcus pneumoniae* resistenti alla penicillina.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento
Il picco di concentrazione sierica (C_{max}) di azitromicina dopo sospensione orale da 500 mg (40 mg/mL), polvere per sospensione orale da 1000 mg, compresse da 500 mg (2 x 250 mg) e capsule da 1000 mg (4 x 250 mg) in volontari sani a digiuno era 0,29; 0,75; 0,34 e 1,07 mg/L rispettivamente. Il tempo per raggiungere il picco di concentrazione plasmatica (T_{max}) dell'azitromicina dopo somministrazione orale varia da 2 a 3 ore. La biodisponibilità assoluta media nei volontari sani dopo 500 mg di sospensione orale e 1000 mg di polvere per sospensione orale in bustina era rispettivamente del 37% e del 44% a digiuno.

L'effetto del cibo sulla biodisponibilità orale relativa dell'azitromicina dipende dalla formulazione. Dopo la somministrazione di 500 mg di sospensione orale (40 mg/mL), 1000 mg di polvere per sospensione orale e 500 mg di dose orale di compresse di azitromicina (2 x 250 mg), è stata ottenuta un'esposizione simile con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno. In seguito alla somministrazione di una singola dose di formulazione in capsule da 500 mg (2 x 250 mg) con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno, il rapporto medio tra C_{max} e AUC_{0-24} era inferiore del 52% e del 43%.

La tabella 5 mostra parametri farmacocinetici medi (DS) in volontari sani adulti dopo regimi di dosaggio standard con compresse e capsule.

Tabella 5: AUC_{0-24} e C_{max} di azitromicina per il regime di 3 e 5 giorni all'ultimo giorno di somministrazione

Regime posologico, formulazione	**AUC_{0-24} (µg•h/mL)**	**C_{max} (µg/mL)**
Regime di 3 giorni (500 mg al giorno), compressa	1,88 (0,96)	0,42 (0,21)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), compressa	0,80 (0,42)	0,18 (0,10)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), capsula	2,1 (0,6)	0,24 (0,08)

Distribuzione
L'azitromicina si distribuisce ampiamente e rapidamente dal plasma al compartimento extravascolare, compresi tessuti quali tonsille, polmoni e tessuti ginecologici, nonché nel compartimento intracellulare, in particolare nei leucociti polimorfonucleati, nei macrofagi e nei monociti. Studi di farmacocinetica hanno mostrato concentrazioni di azitromicina considerevolmente più elevate in determinati tessuti (fino a 50 volte la concentrazione massima osservata nel plasma). Ciò indica un legame esteso a questi tessuti con un volume di distribuzione allo *steady state* compreso tra 23 e 31 L/kg. La fase di redistribuzione dal compartimento intracellulare a quello extracellulare e al plasma può dare luogo a basse concentrazioni prolungate dopo la sospensione del trattamento.
L'azitromicina mostra un basso legame con le proteine plasmatiche, principalmente con l'alfa-1 glicoproteina acida, che diminuisce con l'aumento delle concentrazioni dell'antibiotico: legame proteico del 50%, 23% e 7% a concentrazioni rispettivamente di 0,05; 0,1 e 1 mg/L.

Biotrasformazione
L'azitromicina viene metabolizzata in misura minima nel fegato. La principale via di biotrasformazione è la N-demetilazione dello zucchero desosamina. Altri percorsi includono O-demetilazione, idrolisi della

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

cladinosa (deconiugazione dello zucchero cladinosa) e idrossilazione dello zucchero desosamina e dell'anello macrolidico.

Non vi è alcuna evidenza di induzione o inibizione clinicamente rilevante del citocromo CYP 3A4 epatico tramite la formazione di un complesso citocromo-metabolita. Inoltre, non è stato rilevato alcun metabolismo autoindotto dell'azitromicina attraverso questa via.

Eliminazione
L'azitromicina viene eliminata principalmente tramite escrezione biliare (attiva) per lo più come farmaco immodificato, ma anche sotto forma di metaboliti privi di attività antibatterica. L'escrezione urinaria rappresenta una via di eliminazione minore: meno del 6% di una dose orale e circa il 20% del farmaco che raggiunge la circolazione sistemica viene escreto nelle urine. Oltre il 50% dell'escrezione fecale e il 12% di quella urinaria è sotto forma di composto immodificato.

Dopo la somministrazione di una singola dose di azitromicina da 500 mg, è stata stimata una clearance plasmatica di 630 mL/min con un'emivita terminale di circa 68 ore. La clearance renale è generalmente compresa tra 100 e 189 mL/min, sostanzialmente inferiore alla clearance plasmatica come previsto a causa del contributo relativamente scarso della via renale per l'eliminazione.

Linearità/Non linearità
Dopo la somministrazione orale di una formulazione a rilascio immediato, la proporzionalità della dose su AUC_{0-24} e C_{max} è stata dimostrata nell'intervallo da 250 mg a 1 000 mg.

Popolazioni speciali

Compromissione renale
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 43 adulti (di età compresa tra 21 e 85 anni) dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 1,0 g (4 capsule da 250 mg) a soggetti con GFR > 80 mL/min (n = 12), soggetti con GFR tra 10 e 80 mL/min (n = 12) e soggetti con GFR < 10 mL/min (n = 19).

La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con GFR compreso tra 10 e 80 mL/min non è stata influenzata (C_{max} e AUC_{0-120} media sono aumentate rispettivamente del 5,1% e del 4,2%, rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min). C_{max} e AUC_{0-120} medie sono aumentate rispettivamente del 61% e del 35% nei soggetti con GFR < 10 mL/min rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min.

Non sono disponibili dati sui soggetti sottoposti a dialisi, tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

Compromissione epatica
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 22 adulti dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 500 mg (2 capsule da 250 mg) a soggetti con funzionalità epatica normale (n = 6), Child-Pugh A (n = 10) e Child-Pugh B (n = 6). La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con Child-Pugh A e B era rispettivamente inferiore del 3% e del 19% sull'AUC_{0-inf} e maggiore del 34% e del 72% sulla C_{max}, rispetto ai soggetti con funzionalità epatica normale.

Anziani
Nei volontari anziani (> 65 anni) a cui è stata somministrata azitromicina 500 mg (2 capsule da 250 mg) il giorno 1 seguita da 250 mg dai giorni 2 a 5 a digiuno, l'AUC_{0-24} nei giorni 1 e 5 era pari a 3,0 e 2,7 μg•ora/mL, rispettivamente. Al giorno 5 sono stati osservati un'AUC_{0-24} più alta del 29%, una C_{max} più alta dell'8% e un T_{max} più alto del 37,5% rispetto ai volontari più giovani (< 40 anni). Poiché queste differenze non sono considerate clinicamente significative, non è necessario alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani con funzionalità renale ed epatica normale.

Popolazione pediatrica

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

La farmacocinetica della sospensione orale di azitromicina è stata caratterizzata in 14 bambini di età compresa tra 6 e 15 anni affetti da faringite e in 7 bambini di età compresa tra 1 e 5 anni affetti da otite media. In questi due studi, la sospensione orale di azitromicina è stata somministrata alla dose di 10 mg/kg il giorno 1, seguita da 5 mg/kg nei giorni da 2 a 5. Dopo 5 giorni di trattamento, i valori medi dell'AUC_{0-24} erano rispettivamente 3,1 μg•ora/mL e 1,8 μg•ora/mL. Il valore medio di C_{max} era pari a 0,38 μg/mL e il corrispondente valore medio di T_{max} pari a 2,4 ore nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni e pari a 0,22 μg/mL e 1,9 ore nei bambini di età compresa tra 1 e 5 anni. I valori medi di C_{max} e AUC_{0-24} sono 1,7 volte maggiori nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni rispetto a quelli di età compresa tra 1 e 4 anni.

È stata inoltre valutata la farmacocinetica di un ciclo di 3 giorni di sospensione orale di azitromicina alla dose di 10 mg/kg al giorno in 16 bambini di età compresa tra 6 mesi e 10 anni con infezioni batteriche. L'AUC_{0-24} media per 7 bambini di età compresa tra 2 e 4 anni era di 2,90 μg•h/mL, mentre per gli 8 bambini di età compresa tra 5 e 10 anni il valore era di 2,08 μg•h/mL. È stato registrato un basso valore AUC_{0-24} pari a 0,74 μg•h/mL per un singolo bambino nel gruppo di età compresa tra 6 mesi e 2 anni.

La farmacocinetica di dosi singole di azitromicina nei pazienti pediatrici a cui vengono somministrate dosi di 30 mg/kg non è stata studiata.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

I dati non clinici basati su studi convenzionali di farmacologia per la tollerabilità, tossicità a dosi ripetute e genotossicità non hanno indicato reazioni avverse chiaramente rilevanti per l'uomo che non siano già state considerate in altre sezioni del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Tuttavia, è stata osservata fosfolipidosi (accumulo intracellulare di fosfolipidi) in diversi tessuti di topi, ratti e cani a cui erano state somministrate dosi multiple di azitromicina. La fosfolipidosi è stata osservata in misura simile nei tessuti di ratti e cani neonati. È stato dimostrato che l'effetto è reversibile dopo la sospensione del trattamento con azitromicina. Il significato di tali risultati per gli esseri umani è in generale sconosciuto.

In studi animali per gli effetti embriotossici eseguiti fino a dosi materne moderatamente tossiche (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea), non sono stati osservati effetti teratogeni nei topi e nei ratti. È stato dimostrato che l'azitromicina attraversa la placenta. Nei ratti, dosi di azitromicina pari a 100 e 200 mg/kg di peso corporeo/die (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea) hanno portato a un lieve ritardo dell'ossificazione fetale e dell'aumento di peso materno. Negli studi peri- e postnatali sui ratti, è stato osservato un lieve ritardo a seguito del trattamento con dosi di azitromicina pari a 200 mg/kg/die (3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Amido pregelatinizzato
Calcio fosfato acido anidro
Sodio carmellosa
Magnesio stearato
Sodio laurilsolfato
Acqua deionizzata.

Il rivestimento contiene:
Titanio diossido
Lattosio
Ipromellosa

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Triacetina
Acqua deionizzata.

6.2 Incompatibilità

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

2 anni.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Blister PVC contenente 3 compresse rivestite con film da 500 mg.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71-04100 Latina

8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

"500 mg compresse rivestite con film" 3 compresse - A.I.C. n. 027860042

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 30 aprile 1992
Data del rinnovo più recente: 30 aprile 2012

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

ZITROMAX 500 mg polvere per soluzione per infusione

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni flaconcino contiene 524,1 mg di azitromicina diidrato, equivalente a 500 mg di azitromicina base.

Eccipiente con effetti noti:
Ogni flaconcino contiene 114,0 mg di sodio.
Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Polvere per soluzione per infusione.
Polvere di colore da bianco a biancastro

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

ZITROMAX polvere per soluzione per infusione è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

- Polmonite acquisita in comunità (CAP)

- Malattia infiammatoria pelvica, in associazione con altri agenti antibatterici appropriati (ad esempio, metronidazolo)

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Posologia

L'azitromicina deve essere somministrata in un'unica dose giornaliera. Le raccomandazioni di dosaggio per i pazienti adulti sono riportate nella Tabella 1.
Tabella 1: Raccomandazioni di dosaggio per l'azitromicina per via endovenosa

Indicazione	Regime di dosaggio dell'azitromicina
Polmonite acquisita in comunità	500 mg una volta al giorno per almeno 2 giorni, seguiti da una dose orale di 500 mg al giorno per completare un ciclo di trattamento di 7-10 giorni in totale.
Malattia infiammatoria pelvica, in associazione con altri agenti antibatterici appropriati (ad esempio, metronidazolo)	500 mg una volta al giorno per 1 o 2 giorni, seguiti da una dose orale di 250 mg una volta al giorno per completare un ciclo di trattamento di 7 giorni.
È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione. Il momento del passaggio alla terapia orale deve essere determinato a discrezione del medico e in funzione della risposta clinica.	

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Popolazioni speciali

Compromissione renale
Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con una GFR ≥ 10 mL/min. L'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti con GFR < 10 mL/min (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione epatica
Nei pazienti con compromissione epatica lieve (classe A di Child-Pugh) o moderata (classe B di Child-Pugh) non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Non ci sono dati disponibili nei pazienti con compromissione epatica severa (classe C di Child-Pugh). Pertanto, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela in questi pazienti (vedere paragrafo 4.4).

Anziani
Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Poiché gli anziani hanno una maggiore probabilità di manifestare condizioni proaritmiche, si raccomanda particolare cautela a causa del rischio di sviluppare aritmie cardiache e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4).

Popolazione pediatrica
La sicurezza e l'efficacia di ZITROMAX polvere per soluzione per infusione per il trattamento endovenoso della polmonite acquisita in comunità nella popolazione pediatrica non sono state stabilite.

Non esiste alcun uso rilevante di ZITROMAX polvere per soluzione per infusione per il trattamento della malattia infiammatoria pelvica nei bambini di età inferiore a 12 anni, mentre la sicurezza e l'efficacia nelle ragazze adolescenti non sono state stabilite.

Modo di somministrazione

Per uso endovenoso dopo ricostituzione e diluizione.

La via di somministrazione raccomandata è esclusivamente l'infusione endovenosa. Non somministrare tramite bolo endovenoso o iniezione intramuscolare. La concentrazione della soluzione e la velocità di infusione devono essere pari a 1 mg/mL in 3 ore o 2 mg/mL in 1 ora. Una dose di 500 mg di azitromicina deve essere infusa per una durata minima di 1 ora.

Per le istruzioni sulla ricostituzione e sulla diluizione di questo medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo, all'eritromicina, ad uno qualsiasi degli antibiotici macrolidi o ketolidi, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Potenziale di resistenza
L'azitromicina può favorire lo sviluppo di resistenza a causa dei livelli associati prolungati e decrescenti nel plasma e nei tessuti dopo la fine del trattamento (vedere paragrafo 5.2). Il trattamento con azitromicina deve essere iniziato dopo un'attenta valutazione dei benefici e dei rischi, tenendo conto della prevalenza di resistenza locale e solo quando i regimi terapeutici preferiti non sono indicati.

Reazioni cutanee gravi e di ipersensibilità
In associazione al trattamento con azitromicina sono state segnalate rare reazioni allergiche gravi, tra cui angioedema e anafilassi (raramente fatale), reazioni avverse cutanee gravi (SCAR) tra cui sindrome di

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS), pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), che possono essere rischiose per la vita o fatali (vedere paragrafo 4.8). Al momento della prescrizione, i pazienti devono essere informati dei segni e sintomi e monitorati attentamente per eventuali reazioni cutanee. Alcune di queste reazioni associate all'azitromicina hanno provocato sintomi ricorrenti e hanno richiesto un periodo di osservazione e trattamento prolungati. Se si verifica una reazione allergica, la somministrazione di azitromicina deve essere interrotta e deve essere iniziata una terapia adeguata. I medici devono essere consapevoli del fatto che quando la terapia sintomatica viene sospesa può verificarsi la ricomparsa dei sintomi allergici.

Prolungamento dell'intervallo QT

Nel trattamento con altri macrolidi, inclusa azitromicina, è stato osservato un prolungamento della ripolarizzazione cardiaca e dell'intervallo QT, determinando il rischio di sviluppo di aritmia cardiaca e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.8). Pertanto, dato che le seguenti situazioni possono determinare un aumento del rischio di aritmie ventricolari (compresa la torsione di punta), che può portare a un arresto cardiaco, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti che presentano condizioni di proaritmia in corso (soprattutto in donne e pazienti anziani), come:

• pazienti con prolungamento congenito o documentato dell'intervallo QT;
• pazienti in trattamento con altri principi attivi che prolungano l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.5);
• pazienti con alterazioni elettrolitiche, specialmente nei casi di ipokaliemia e ipomagnesiemia;
• pazienti con bradicardia clinicamente rilevante, aritmia cardiaca o grave insufficienza cardiaca;
• pazienti anziani, che possono essere maggiormente predisposti ai prolungamenti dell'intervallo QT indotti dai farmaci.

Epatotossicità

Poiché il fegato è la principale via di eliminazione dell'azitromicina, l'uso di questo medicinale nei pazienti con patologie epatiche importanti deve essere intrapreso con cautela. Con azitromicina sono stati segnalati casi di epatite fulminante, causa di insufficienza epatica potenzialmente fatale. Con azitromicina sono stati inoltre segnalati epatite, itterizia colestatica, necrosi epatica e insufficienza epatica; alcune di queste reazioni sono risultate fatali (vedere paragrafo 4.8). Alcuni pazienti possono aver avuto malattie epatiche pregresse o possono aver assunto altri medicinali epatotossici. Si deve consigliare ai pazienti di interrompere la somministrazione di azitromicina e di contattare il medico in caso di comparsa di segni e sintomi di disfunzione epatica, come ad esempio astenia a rapido sviluppo associata a ittero, urine scure, predisposizione al sanguinamento o encefalopatia epatica. In tali casi è necessario effettuare immediatamente esami/prove di funzionalità epatica.

Diarrea associata a *Clostridioides difficile* (CDAD), colite pseudomembranosa

Sono stati segnalati casi di CDAD e colite pseudomembranosa con l'azitromicina, la cui gravità può variare da diarrea lieve a colite fatale (vedere paragrafo 4.8). Nei pazienti che presentano diarrea durante o dopo la somministrazione di azitromicina, è necessario valutare la possibilità di CDAD e colite pseudomembranosa. Si deve prendere in considerazione l'interruzione della terapia con azitromicina e l'adozione di misure di supporto insieme alla somministrazione di un trattamento specifico per *C. difficile*. Non devono essere somministrati medicinali che inibiscono la peristalsi.

Infezioni trasmesse per via sessuale

È molto probabile che *Neisseria gonorrhoeae* sia resistente ai macrolidi, tra cui l'azalide azitromicina (vedere paragrafo 5.1). Pertanto, l'azitromicina non è raccomandata per il trattamento della gonorrea non complicata e della malattia infiammatoria pelvica. Se non trattata o se trattata in modo non ottimale, questa condizione può dare origine a complicanze ad esordio tardivo, come ad esempio infertilità e gravidanza ectopica.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Inoltre, si deve escludere un'infezione concomitante causata da *Treponema pallidum*, in quanto i sintomi della sifilide in incubazione possono essere mascherati, ritardando la diagnosi.

Per tutti i pazienti con infezioni urogenitali trasmesse per via sessuale, è necessario iniziare una terapia antibatterica appropriata ed eseguire test microbiologici di follow-up.

Miastenia gravis
Nei pazienti in terapia con azitromicina sono state riportate esacerbazioni dei sintomi della miastenia gravis e nuova insorgenza di sindrome miastenica (vedere paragrafo 4.8).

Organismi non sensibili
L'uso di azitromicina può provocare la crescita eccessiva di organismi non sensibili. In caso di superinfezione, può essere necessario interrompere il trattamento o adottare altre misure appropriate.

Derivati dell'ergot
In pazienti in trattamento con derivati dell'ergot la co-somministrazione di alcuni antibiotici macrolidi ha accelerato l'ergotismo. Non vi sono dati a disposizione sulla possibilità di un'interazione tra ergot e azitromicina. Tuttavia, a causa della possibilità teorica di ergotismo, azitromicina e i derivati dell'ergot non possono essere somministrati contemporaneamente.

Eccipienti con effetti noti
Sodio
ZITROMAX 500 mg polvere per soluzione per infusione contiene 114,0 mg di sodio per flaconcino, equivalente al 5,7% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata dall'OMS che corrisponde a 2 g di sodio per un adulto.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione

Sebbene l'azitromicina sia un debole inibitore del CYP450 e non interagisca in modo significativo con i substrati del CYP450, non è possibile escludere completamente l'inibizione del CYP3A4. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante con substrati del CYP3A4 con indice terapeutico ristretto.
L'azitromicina è un inibitore del trasportatore P-glicoproteina (P-gp). La somministrazione concomitante di azitromicina con substrati della P-gp, come ad esempio digossina e colchicina, può aumentarne l'esposizione. Per i farmaci con un indice terapeutico ristretto, si consigliano cautela, monitoraggio clinico e/o terapeutico del farmaco e aggiustamento della dose, se necessario. A tale riguardo occorre tenere conto dell'emivita relativamente lunga dell'azitromicina (vedere paragrafo 5.2).

Medicinali noti per prolungare l'intervallo QT
L'azitromicina deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono medicinali noti per prolungare l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.4), come ad esempio antiaritmici di classe IA (ad es., chinidina e procainamide) e III (ad es., dofetilide, amiodarone e sotalolo), agenti antipsicotici (ad es., pimozide), antidepressivi (ad es., citalopram), fluorochinoloni (ad es., moxifloxacina e levofloxacina), cisapride, clorochina e idrossiclorochina.

Le informazioni sulle interazioni farmacologiche dell'azitromicina con potenziali medicinali concomitanti sono riassunte nella tabella e nel testo seguenti. Le interazioni farmacologiche descritte si basano su studi clinici di interazione farmacologica condotti con l'azitromicina oppure, ove indicato, sono potenziali interazioni farmacologiche che possono verificarsi con l'azitromicina.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Tabella 2 Interazioni farmacologiche clinicamente rilevanti tra azitromicina e altri medicinali

Medicinale (area terapeutica)	**Interazione Effetto nel caso di esposizione**	**Meccanismo**	**Raccomandazione relativa alla co-somministrazione**
Atorvastatina (inibitore della HMG CoA reduttasi) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni. Atorvastatina 10 mg per via orale una volta al giorno.	Azitromicina: ND Atorvastatina: ↔ AUC ↔ C_{max}	L'atorvastatina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp.	Si deve prestare cautela in quanto sono stati segnalati casi post-marketing di rabdomiolisi in pazienti in trattamento concomitante con azitromicina e statine.
Ciclosporina (immunosoppressore) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni. Ciclosporina 10 mg/kg per via orale in dose singola.	Azitromicina: ND Ciclosporina: ↔ AUC ↑C_{max} 24 %	La ciclosporina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp con un ristretto indice terapeutico e/o una competizione per l'escrezione biliare.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario effettuare un monitoraggio clinico e terapeutico del farmaco come appropriato. Se necessario, la dose di ciclosporina deve essere aggiustata.
Colchicina (antigotta)	Azitromicina: ND Colchicina*:* ↑ 57% AUC_{0-t} ↑ 22% C_{max}	La colchicina è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina è necessario un monitoraggio clinico.
Dabigatran (anticoagulante orale)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Dabigatran	Il dabigatran è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Si deve usare cautela poiché i dati post-marketing suggeriscono un aumento del rischio di emorragie nei pazienti che assumono azitromicina in concomitanza con dabigatran.
Digossina (glicosidi cardiaci)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Digossina	La digossina è un substrato della P-gp con un indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario il monitoraggio clinico ed eventualmente il monitoraggio dei livelli di digossina.
Warfarin (anticoagulante orale) Azitromicina 500 mg	Azitromicina: ND Warfarin: ND	Non noto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina si deve prendere in

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

per via orale una volta al giorno per 1 giorno, dopodiché 250 mg per via orale una volta al giorno per 4 giorni. Warfarin 15 mg per via orale in dose singola.	Nessuna variazione nel tempo di protrombina nello studio clinico di interazione farmacologica, ma segnalazioni post-marketing di potenziamento dell'effetto anticoagulante degli anticoagulanti orali di tipo cumarinico in caso di somministrazione concomitante con azitromicina.		considerazione un monitoraggio più frequente del tempo di protrombina.
Nota: le variazioni statisticamente significative superiori al 10% sono indicate con "↑" o "↓", nessuna variazione con "↔", non determinata con "ND".			

Non è stata osservata alcuna modifica clinicamente rilevante nell'esposizione all'azitromicina o ai medicinali co-somministrati negli studi clinici che valutavano le potenziali interazioni farmacologiche dell'azitromicina con carbamazepina, cetirizina, efavirenz, fluconazolo, metilprednisolone, midazolam, rifabutina, sildenafil, teofillina, triazolam, trimetoprim/sulfametossazolo e zidovudina.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza
Sono stati condotti studi di riproduzione animale con l'utilizzo di dosi fino al raggiungimento di concentrazioni materne moderatamente tossiche. Da questi studi non è emersa alcuna evidenza di effetti teratogeni. Non esistono, tuttavia, studi adeguati e ben controllati condotti su donne in gravidanza.

Esiste una grande quantità di dati da studi osservazionali sull'esposizione all'azitromicina in gravidanza (oltre 7 000 gravidanze esposte all'azitromicina). La maggior parte degli studi non suggerisce un aumento del rischio di effetti fetali avversi, come ad esempio gravi malformazioni congenite o malformazioni cardiovascolari.

Le evidenze epidemiologiche relative al rischio di aborto spontaneo in seguito all'esposizione ad azitromicina all'inizio della gravidanza non sono conclusive. Gli studi condotti su animali non hanno evidenziato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).
L'azitromicina deve essere usata in gravidanza solo se clinicamente necessario.

Allattamento
L'azitromicina viene escreta in misura considerevole nel latte materno. Non sono stati osservati effetti indesiderati gravi dell'azitromicina sui lattanti, mentre effetti quali diarrea, infezioni micotiche delle mucose e ipersensibilità possono verificarsi nei neonati allattati al seno/lattanti anche a dosi inferiori alla dose terapeutica. La decisione se interrompere l'allattamento o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con azitromicina deve essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna.

Fertilità
In studi sulla fertilità condotti sui ratti è stata notata una riduzione del tasso di gravidanza in seguito alla somministrazione di azitromicina. La rilevanza di questi risultati nell'uomo non è nota.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

ZITROMAX polvere per soluzione per infusione altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In alcuni pazienti trattati con azitromicina sono stati segnalati capogiro, sonnolenza e convulsioni, mentre in altri è stata riscontrata compromissione della visione e/o dell'udito. Questo deve essere tenuto in considerazione quando si valuta la capacità di un paziente di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4.8).

4.8 Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza

Le reazioni avverse più comunemente segnalate durante il trattamento includono diarrea, cefalea, vomito, dolore addominale, nausea e valori delle analisi di laboratorio anormali. Altre importanti reazioni avverse includono reazioni anafilattiche, torsioni di punta, aritmia inclusa tachicardia ventricolare, colite pseudomembranosa e insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4). Reazioni avverse cutanee gravi (SCAR), tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) sono state segnalate in associazione al trattamento con azitromicina (vedere paragrafo 4.4).

Tabella delle reazioni avverse

Di seguito sono elencate le reazioni avverse identificate attraverso l'esperienza clinica e la sorveglianza post-marketing, suddivise in base alla classificazione per sistemi e organi e alla frequenza.

Le frequenze in cui si verificano le reazioni avverse sono definite come molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1000, <1/100), raro (≥1/10000, <1/1000), molto raro (<1/10000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell'ambito di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono elencati in ordine di gravità decrescente.

Tabella 3: Tabella delle reazioni avverse

Classificazione per sistemi e organi	**Molto comune**	**Comune**	**Non comune**	**Raro**	**Non nota**
Infezioni ed infestazioni			Infezione da Candida Infezione polmonare Infezione micotica Infezione batterica Infezione della vagina Faringite Gastroenterite Rinite Candidiasi orale		
Patologie del sistema emolinfopoietico		Conta linfocitaria diminuita Conta eosinofila aumentata Conta basofila aumentata	Leucopenia Neutropenia Eosinofilia Conta delle piastrine aumentata Ematocrito diminuito		Trombocitopenia Anemia emolitica

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

		Conta dei monociti aumentata Conta dei neutrofili aumentata			
Disturbi del sistema immunitario			Angioedema Ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4)		Reazione anafilattica
Disturbi del metabolismo e della nutrizione			Appetito ridotto		
Disturbi psichiatrici			Nervosismo Insonnia	Agitazione	Ansia Delirium Allucinazione Aggressione
Patologie del sistema nervoso		Cefalea	Capogiro Disgeusia Parestesia Sonnolenza		Miastenia gravis (vedere paragrafo 4.4) Convulsione Anosmia Ageusia Ipoestesia Iperattività psicomotoria Parosmia Sincope
Patologie dell'occhio			Compromissione della visione		
Patologie dell'orecchio e del labirinto			Disturbo dell'orecchio Vertigine		Sordità Ipoacusia Tinnito
Patologie cardiache			Palpitazioni		Torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4) Aritmia inclusa tachicardia ventricolare (vedere paragrafo 4.4) Intervallo QT prolungato all'elettrocardiogramma (vedere paragrafo 4.4)
Patologie vascolari			Vampata di calore		Ipotensione
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche			Dispnea Patologia respiratoria Epistassi		
Patologie gastrointestinali	Diarrea Fastidio addominale	Vomito Dolore addominale Nausea	Gastrite Stipsi Dispepsia Disfagia		Pancreatite Colite pseudomembranosa (vedere

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

			Distensione dell'addome Bocca secca Ulcerazione della bocca Ipersecrezione salivare Eruttazione Flatulenza		paragrafo 4.4) Alterazione del colore della lingua
Patologie epatobiliari			Epatite Aspartato aminotransferasi aumentata Alanina aminotransferasi aumentata Bilirubina ematica aumentata Fosfatasi alcalina ematica aumentata	Funzione epatica anormale Ittero colestatico	Insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4) Epatite fulminante Necrosi epatica
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo			Eruzione cutanea Prurito Orticaria Dermatite Xerodermia Iperidrosi	Pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) Reazione di fotosensibilità	Necrolisi epidermica tossica Sindrome di Stevens-Johnson Eritema multiforme
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo			Osteoartrite Mialgia Dolore dorsale Dolore al collo		Artralgia
Patologie renali e urinarie			Disuria Dolore renale Uremia aumentata Creatininemia aumentata		Lesione renale acuta Nefrite tubulo-interstiziale
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella			Sanguinamento intermestruale Disturbo testicolare		

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione		Dolore in sede di iniezione Infiammazione in sede di iniezione	Edema Astenia Malessere Stanchezza Edema della faccia Dolore toracico Piressia Dolore Edema periferico		
Esami diagnostici		Bicarbonato ematico diminuito	Potassio ematico anormale Cloruro ematico aumentato Glucosio ematico aumentato Bicarbonato ematico aumentato Sodio ematico anormale		
Traumatismi, intossicazioni e complicazioni da procedura			Complicazione post-procedurale		

Segnalazione delle reazioni avverse sospette.
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio

Sintomi
Le reazioni avverse verificatesi con dosi superiori a quelle consigliate sono state simili a quelle registrate con dosi normali (vedere paragrafo 4.8). I sintomi tipici di un sovradosaggio con azitromicina comprendono sintomi gastrointestinali, ovvero vomito, diarrea, dolore addominale e nausea.

Trattamento
In caso di sovradosaggio è indicato un trattamento sintomatico generale e un supporto delle funzioni vitali. Non esistono dati sugli effetti della dialisi sull'eliminazione dell'azitromicina. Tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Categoria farmacoterapeutica: Antibatterici per uso sistemico, macrolidi
Codice ATC: J01FA10.

Meccanismo d'azione
Il meccanismo d'azione dell'azitromicina si basa sull'inibizione della sintesi proteica batterica legandosi alla subunità ribosomiale 50S e inibendo la traslocazione dei peptidi.

Relazione farmacocinetica/farmacodinamica
L'efficacia dipende principalmente dal rapporto tra AUC (area sotto la curva) e MIC (concentrazione minima inibente) dell'agente patogeno.

Meccanismi di resistenza
La resistenza all'azitromicina può essere basata sui seguenti meccanismi:

- Efflusso: la resistenza può essere causata da un aumento del numero di pompe di efflusso nella membrana citoplasmatica. Sono interessati solo i macrolidi con 14 e 15 anelli (il cosiddetto fenotipo M).
- Cambiamento della struttura di destinazione: l'affinità con i siti di legame ribosomiale viene ridotta dalla metilazione del rRNA 23S, causando una resistenza contro i macrolidi (M), i lincosamidi (L) e le streptogramine del gruppo B (SB) (il cosiddetto fenotipo MLSB). Le metilasi che conferiscono resistenza sono codificate dai geni *erm*. L'affinità con i siti di legame ribosomiale è ridotta anche da mutazioni nella struttura bersaglio del rRNA 23S o da mutazioni nelle proteine della subunità ribosomiale maggiore.
- L'inattivazione enzimatica dei macrolidi ha un interesse clinico marginale.

Con il fenotipo M si osserva una resistenza crociata completa tra azitromicina, claritromicina, eritromicina e roxitromicina. Il fenotipo MLSB mostra un'ulteriore resistenza crociata con clindamicina e streptogramina B; con la spiramicina macrolide a 16 anelli viene esercitata una resistenza crociata parziale.

A causa della bassa permeabilità della membrana esterna, la maggior parte delle specie Gram-negative sono intrinsecamente resistenti ai macrolidi.

Criteri interpretativi dei test di suscettibilità
I criteri interpretativi della MIC (concentrazione minima inibente) per i test di suscettibilità sono stati stabiliti dal Comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica (EUCAST) per l'azitromicina e sono elencati al seguente indirizzo: https://www.ema.europa.eu/documents/other/minimum-inhibitory-concentration-mic-breakpoints_en.xlsx

Prevalenza della resistenza acquisita
La prevalenza della resistenza acquisita può variare geograficamente e nel tempo per specie selezionate, ed è pertanto auspicabile avere informazioni locali sulle resistenze, in particolare quando si trattano infezioni gravi. Se necessario deve essere richiesta una consulenza di esperti qualora la prevalenza locale dei ceppi resistenti è tale che l'utilità degli agenti, in almeno alcuni tipi di infezioni, sia discutibile. In particolare in caso di infezioni gravi o di fallimento terapeutico, si deve ricercare una diagnosi microbiologica con l'identificazione del patogeno e la determinazione della sua suscettibilità all'azitromicina.

Tabella 4: Prevalenza della resistenza acquisita

Specie comunemente suscettibili
Microrganismi aerobi Gram-negativi
Haemophilus influenzae
Legionella pneumophila°
Moraxella catarrhalis
Altri microrganismi

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Chlamydia trachomatis°
Chlamydophila pneumoniae°
Chlamydophila psittaci
Mycoplasma pneumoniae°
Specie per le quali la resistenza acquisita può rappresentare un problema
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Streptococcus pneumoniae^{+}
Organismi intrinsecamente resistenti
Microrganismi aerobi Gram-negativi
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Pseudomonas aeruginosa
Microrganismi anaerobici
Bacteroides spp.

°Al momento della pubblicazione delle tabelle non erano disponibili dati aggiornati. La letteratura primaria, la letteratura scientifica standard e le raccomandazioni terapeutiche presuppongono una suscettibilità.

$^{+}$I ceppi di *Streptococcus pneumoniae* suscettibili alla penicillina hanno maggiori probabilità di essere suscettibili all'azitromicina rispetto ai ceppi di *Streptococcus pneumoniae* resistenti alla penicillina.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Nei pazienti ricoverati in ospedale con polmonite acquisita in comunità che ricevono infusioni endovenose singole giornaliere di un'ora per 2-5 giorni di 500 mg di azitromicina a una concentrazione di 2 mg/mL, la C_{max} media ± D.S. raggiunta è stata di 3,63 ± 1,60 µg/mL, la C_{min} media (C_{24}) dopo l'inizio della dose di infusione finale è stata di 0,2 µg/mL e l'AUC_{0-24} media è stata di 9,6 ± 4,8 µg.ora/mL.

I valori medi di C_{max}, C_{min} (C_{24}) e AUC_{0-24} erano 1,14 ± 0,14 µg/mL, 0,18 ± 0,02 µg/mL e 8,03 ± 0,86 µg·ora/mL, rispettivamente, in volontari sani che ricevevano un'infusione endovenosa di 3 ore di 500 mg di azitromicina ad una concentrazione di 1 mg/mL.
Il confronto dei parametri farmacocinetici plasmatici dopo la prima e la quinta dose giornaliera di 500 mg di azitromicina per via endovenosa in volontari sani non ha mostrato quasi alcun cambiamento nella C_{max}, ma si è verificato un aumento del 40-61% nell'AUC_{0-24} che riflette un aumento da 2,2 a 3 volte nei livelli C_{min} (C_{24}).

Distribuzione
L'azitromicina si distribuisce ampiamente e rapidamente dal plasma al compartimento extravascolare, compresi tessuti quali tonsille, polmoni e tessuti ginecologici, nonché nel compartimento intracellulare, in particolare nei leucociti polimorfonucleati, nei macrofagi e nei monociti. Studi di farmacocinetica hanno mostrato concentrazioni di azitromicina considerevolmente più elevate in determinati tessuti (fino a 50 volte la concentrazione massima osservata nel plasma). Ciò indica un legame esteso a questi tessuti con un volume di distribuzione allo *steady state* compreso tra 23 e 31 L/kg. La fase di redistribuzione dal compartimento intracellulare a quello extracellulare e al plasma può dare luogo a basse concentrazioni prolungate dopo la sospensione del trattamento.
L'azitromicina mostra un basso legame con le proteine plasmatiche, principalmente con l'alfa-1 glicoproteina acida, che diminuisce con l'aumento delle concentrazioni dell'antibiotico: legame proteico del 50%, 23% e 7% a concentrazioni rispettivamente di 0,05; 0,1 e 1 mg/L.

Biotrasformazione
L'azitromicina viene metabolizzata in misura minima nel fegato. La principale via di biotrasformazione è la N-demetilazione dello zucchero desosamina. Altri percorsi includono O-demetilazione, idrolisi della cladinosa (deconiugazione dello zucchero cladinosa) e idrossilazione dello zucchero desosamina e dell'anello macrolidico.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Non vi è alcuna evidenza di induzione o inibizione clinicamente rilevante del citocromo CYP 3A4 epatico tramite la formazione di un complesso citocromo-metabolita. Inoltre, non è stato rilevato alcun metabolismo autoindotto dell'azitromicina attraverso questa via.

Eliminazione
L'azitromicina viene eliminata principalmente tramite escrezione biliare (attiva) per lo più come farmaco immodificato, ma anche sotto forma di metaboliti privi di attività antibatterica. L'escrezione urinaria rappresenta una via di eliminazione minore: meno del 6% di una dose orale e circa il 20% del farmaco che raggiunge la circolazione sistemica viene escreto nelle urine. Oltre il 50% dell'escrezione fecale e il 12% di quella urinaria è sotto forma di composto immodificato.

Dopo la somministrazione di una singola dose di azitromicina da 500 mg, è stata stimata una clearance plasmatica di 630 mL/min con un'emivita terminale di circa 68 ore. La clearance renale è generalmente compresa tra 100 e 189 mL/min, sostanzialmente inferiore alla clearance plasmatica come previsto a causa del contributo relativamente scarso della via renale per l'eliminazione.

Linearità/Non linearità
Dopo la somministrazione orale di una formulazione a rilascio immediato, la proporzionalità della dose su AUC_{0-24} e C_{max} è stata dimostrata nell'intervallo da 250 mg a 1000 mg.

Popolazioni speciali

Compromissione renale
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 43 adulti (di età compresa tra 21 e 85 anni) dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 1,0 g (4 capsule da 250 mg) a soggetti con GFR > 80 mL/min (n = 12), soggetti con GFR tra 10 e 80 mL/min (n = 12) e soggetti con GFR < 10 mL/min (n = 19).

La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con GFR compresa tra 10 e 80 mL/min non è stata influenzata (C_{max} e AUC_{0-120} medie sono aumentate rispettivamente del 5,1% e del 4,2%, rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min). C_{max} e AUC_{0-120} medie sono aumentate rispettivamente del 61% e del 35% nei soggetti con GFR < 10 mL/min rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min.

Non sono disponibili dati sui soggetti sottoposti a dialisi, tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

Compromissione epatica
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 22 adulti dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 500 mg (2 capsule da 250 mg) a soggetti con funzionalità epatica normale (n = 6), Child-Pugh A (n = 10) e Child-Pugh B (n = 6). La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con Child-Pugh A e B era rispettivamente inferiore del 3% e del 19% sull'AUC_{0-inf} e maggiore del 34% e del 72% sulla C_{max}, rispetto ai soggetti con funzionalità epatica normale.

Anziani
Nei volontari anziani (> 65 anni) a cui è stata somministrata azitromicina 500 mg (2 capsule da 250 mg) il giorno 1 seguita da 250 mg dai giorni 2 a 5 a digiuno, l'AUC_{0-24} nei giorni 1 e 5 era pari a 3,0 e 2,7 µg•ora/mL, rispettivamente. Al giorno 5 sono stati osservati un'AUC_{0-24} più alta del 29%, una C_{max} più alta dell'8% e un T_{max} più alto del 37,5% rispetto ai volontari più giovani (< 40 anni). Poiché queste differenze non sono considerate clinicamente significative, non è necessario alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani con funzionalità renale ed epatica normale.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

I dati non clinici basati su studi convenzionali di farmacologia per la tollerabilità, tossicità a dosi ripetute e genotossicità non hanno indicato reazioni avverse chiaramente rilevanti per l'uomo che non siano già state considerate in altre sezioni del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Tuttavia, è stata osservata fosfolipidosi (accumulo intracellulare di fosfolipidi) in diversi tessuti di topi, ratti e cani a cui erano state somministrate dosi multiple di azitromicina. La fosfolipidosi è stata osservata in misura simile nei tessuti di ratti e cani neonati. È stato dimostrato che l'effetto è reversibile dopo la sospensione del trattamento con azitromicina. Il significato di tali risultati per gli esseri umani è in generale sconosciuto.

In studi animali per gli effetti embriotossici eseguiti fino a dosi materne moderatamente tossiche (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea), non sono stati osservati effetti teratogeni nei topi e nei ratti. È stato dimostrato che l'azitromicina attraversa la placenta. Nei ratti, dosi di azitromicina pari a 100 e 200 mg/kg di peso corporeo/die (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea) hanno portato a un lieve ritardo dell'ossificazione fetale e dell'aumento di peso materno. Negli studi peri- e postnatali sui ratti, è stato osservato un lieve ritardo a seguito del trattamento con dosi di azitromicina pari a 200 mg/kg/die (3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Acido citrico anidro, sodio idrossido.

6.2 Incompatibilità

La soluzione ricostituita di azitromicina polvere per soluzione per infusione deve essere diluita seguendo le istruzioni e con le soluzioni per infusione compatibili indicate nel paragrafo 6.6.

6.3 Periodo di validità

3 anni.

La soluzione ricostituita è chimicamente e fisicamente stabile per 24 ore se conservata a temperature non superiori ai 30°C. Una volta diluita secondo le istruzioni, la soluzione è stabile dal punto di vista chimico e fisico per 24 ore a temperature uguali o inferiori a 30°C o per 7 giorni se conservata in frigorifero (5°C). Tuttavia, dal punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere usato immediatamente. Se la soluzione non viene usata immediatamente, è compito di chi ne fa uso di verificare i tempi e le condizioni di conservazione. Comunque si consiglia di non superare le 24 ore a temperature comprese tra 2 e 8°C, ad eccezione del caso in cui la ricostituzione/diluizione sia avvenuta in condizioni asettiche validate e controllate.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Un flaconcino di vetro di tipo I da 10 ml con chiusura costituita da stopper di gomma butilica di colore grigio e sigillo di alluminio, contenente 500 mg di principio attivo.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

ZITROMAX polvere per soluzione per infusione è contenuto in un flaconcino monouso.

Il contenuto del flaconcino deve essere ricostituito con 4,8 ml di acqua sterile per iniezioni (100 mg/ml di azitromicina). Per la somministrazione, il volume richiesto di soluzione ricostituita viene aggiunto alla

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

soluzione per infusione compatibile al fine di ottenere una soluzione di azitromicina a concentrazione pari a 1,0-2,0 mg/ml.

I farmaci da somministrare per via parenterale devono essere controllati attentamente per escludere la presenza di particolato nella soluzione. Nel caso in cui siano evidenti particelle in sospensione, la soluzione deve essere eliminata.

La stabilità chimica e fisica dopo ricostituzione è stata dimostrata per 24 ore a 30°C. Una volta diluita secondo le istruzioni, la soluzione è stabile dal punto di vista chimico e fisico per 24 ore a temperature uguali o inferiori a 30°C o per 7 giorni se conservata in frigorifero (5°C).
Tuttavia, dal punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere usato immediatamente. Se la sospensione non viene usata immediatamente, è compito di chi ne fa uso verificare i tempi e le condizioni di conservazione che normalmente non dovrebbero superare le 24 ore a temperature comprese tra 2 e 8°C, ad eccezione del caso in cui la ricostituzione/diluizione sia avvenuta in condizioni asettiche validate e controllate.
La soluzione ricostituita deve essere diluita con una delle seguenti soluzioni per infusione:

Soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %)
Soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,45 %)
Ringer Lattato
Glucosio 5 % in acqua
Glucosio 5 % in soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,45 %) con 20 mEq KCl
Glucosio 5 % in soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,45 %)
Glucosio 5 % in soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,30 %)
Glucosio 5 % in Ringer Lattato

La somministrazione endovenosa di una dose di 500 mg di azitromicina, diluita secondo le istruzioni, deve avvenire in un periodo di tempo non inferiore a 60 minuti.

ZITROMAX polvere per soluzione per infusione non deve essere somministrato in bolo o per via intramuscolare.

Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71-04100 Latina

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

"500 mg polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino AIC n. 027860156

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 14 novembre 2001
Data del rinnovo più recente: 30 aprile 2012

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

ZITROMAX Avium 600 mg compresse rivestite con film

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni compressa rivestita con film contiene 628,9 mg di azitromicina diidrato, equivalente a 600 mg di azitromicina base.

Eccipiente con effetti noti:
Ogni compressa rivestita con film contiene lattosio monoidrato.
Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Compressa rivestita con film.
Compresse rivestite con film, di forma ovale modificata, di colore da bianco a biancastro, con linea d'incisione, di circa 19,0 mm x 10,3 mm, con inciso "ZTM 600" su un lato e "Pfizer" sull'altro lato.
La linea d'incisione serve per agevolarne la rottura al fine di ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in dosi uguali.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

ZITROMAX Avium è indicato negli adulti per il trattamento delle seguenti infezioni (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

- Infezione disseminata da *Mycobacterium avium* complex (DMAC) in persone affette da infezione da HIV avanzata, in associazione con etambutolo

- profilassi dell'infezione da *Mycobacterium avium* complex (MAC) nelle persone affette da HIV con ripristino immunitario inadeguato

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Posologia

Adulti

L'azitromicina deve essere somministrata in un'unica dose giornaliera.

Indicazione	Regime di dosaggio dell'azitromicina
Trattamento dell'infezione disseminata da *Mycobacterium avium* complex (DMAC) in persone affette da infezione da	600 mg una volta al giorno

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

HIV avanzata (in associazione con etambutolo)	
Profilassi delle infezioni da *Mycobacterium avium* complex (MAC) nelle persone affette da HIV con ripristino immunitario inadeguato	1200 mg una volta alla settimana
È necessario tenere in considerazione i regimi di trattamento, le dosi e la durata del trattamento come raccomandato nelle linee guida di trattamento aggiornate per ciascuna indicazione.	

Dose dimenticata
Se sono trascorse 12 ore o meno dalla dose mancata, si deve consigliare al paziente di assumerla il prima possibile e poi di assumere la dose successiva all'orario regolarmente programmato. Se sono trascorse più di 12 ore dall'orario abituale di assunzione della dose, si deve consigliare al paziente di attendere fino alla dose successiva programmata.

Popolazioni speciali
Compromissione renale
Non è richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con una velocità di filtrazione glomerulare (GFR) ≥10 mL/min. L'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti con GFR <10 mL/min (vedere paragrafo 5.2).

Compromissione epatica
Nei pazienti con compromissione epatica lieve (classe A di Child-Pugh) o moderata (classe B di Child-Pugh) non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Non ci sono dati disponibili nei pazienti con compromissione epatica severa (classe C di Child-Pugh). Pertanto, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela in questi pazienti (vedere paragrafo 4.4).

Anziani
Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Poiché gli anziani hanno una maggiore probabilità di manifestare condizioni proaritmiche, si raccomanda particolare cautela a causa del rischio di sviluppare aritmie cardiache e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4).

Popolazione pediatrica

La sicurezza e l'efficacia di ZITROMAX Avium nella prevenzione o nel trattamento di infezioni da *Mycobacterium avium* complex nei pazienti pediatrici non sono state stabilite.

Sono disponibili altre forme farmaceutiche che possono essere più appropriate per il trattamento di pazienti che non sono in grado di deglutire le compresse.

Modo di somministrazione

Per uso orale.
Le compresse possono essere assunte indipendentemente dai pasti. La somministrazione immediatamente prima dei pasti può migliorare la tollerabilità gastrointestinale.

Le compresse possono essere deglutite intere oppure possono essere divise per essere ingerite più facilmente ed essere assunte come un'unica dose giornaliera.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo, all'eritromicina, ad uno qualsiasi degli antibiotici macrolidi o ketolidi, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Potenziale di resistenza

L'azitromicina può favorire lo sviluppo di resistenza a causa dei livelli associati prolungati e decrescenti nel plasma e nei tessuti dopo la fine del trattamento (vedere paragrafo 5.2). Il trattamento con azitromicina deve essere iniziato dopo un'attenta valutazione dei benefici e dei rischi, tenendo conto della prevalenza di resistenza locale e solo quando i regimi terapeutici preferiti non sono indicati.

Reazioni cutanee gravi e di ipersensibilità

In associazione al trattamento con azitromicina sono state segnalate rare reazioni allergiche gravi, tra cui angioedema e anafilassi (raramente fatale), reazioni avverse cutanee gravi (SCAR) tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS), pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP), che possono essere rischiose per la vita o fatali (vedere paragrafo 4.8). Al momento della prescrizione, i pazienti devono essere informati dei segni e sintomi e monitorati attentamente per eventuali reazioni cutanee. Alcune di queste reazioni associate all'azitromicina hanno provocato sintomi ricorrenti e hanno richiesto un periodo di osservazione e trattamento prolungati. Se si verifica una reazione allergica, la somministrazione di azitromicina deve essere interrotta e deve essere iniziata una terapia adeguata. I medici devono essere consapevoli del fatto che quando la terapia sintomatica viene sospesa può verificarsi la ricomparsa dei sintomi allergici.

Prolungamento dell'intervallo QT

Nel trattamento con altri macrolidi, inclusa azitromicina, è stato osservato un prolungamento della ripolarizzazione cardiaca e dell'intervallo QT, determinando il rischio di sviluppo di aritmia cardiaca e torsioni di punta (vedere paragrafo 4.8). Pertanto, dato che le seguenti situazioni possono determinare un aumento del rischio di aritmie ventricolari (compresa la torsione di punta), che può portare ad arresto cardiaco, l'azitromicina deve essere somministrata con cautela nei pazienti che presentano condizioni di proaritmia in corso (soprattutto in donne e pazienti anziani), come:

- pazienti con prolungamento congenito o documentato dell'intervallo QT;
- pazienti in trattamento con altri principi attivi che prolungano l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.5);
- pazienti con alterazioni elettrolitiche, specialmente nei casi di ipokaliemia e ipomagnesiemia;
- pazienti con bradicardia clinicamente rilevante, aritmia cardiaca o grave insufficienza cardiaca;
- pazienti anziani, che possono essere maggiormente predisposti ai prolungamenti dell'intervallo QT indotti dai farmaci.

Epatotossicità

Poiché il fegato è la principale via di eliminazione dell'azitromicina, l'uso di questo medicinale nei pazienti con patologie epatiche importanti deve essere intrapreso con cautela. Con azitromicina sono stati segnalati casi di epatite fulminante, causa di insufficienza epatica potenzialmente fatale. Con azitromicina sono stati inoltre segnalati epatite, itterizia colestatica, necrosi epatica e insufficienza epatica; alcune di queste reazioni sono risultate fatali (vedere paragrafo 4.8). Alcuni pazienti possono aver avuto malattie epatiche pregresse o possono aver assunto altri medicinali epatotossici. Si deve consigliare ai pazienti di interrompere la somministrazione di azitromicina e di contattare il medico in caso di comparsa di segni e sintomi di disfunzione epatica, come ad esempio astenia a rapido sviluppo associata a ittero, urine scure, predisposizione al sanguinamento o encefalopatia epatica. In tali casi è necessario effettuare immediatamente esami/prove di funzionalità epatica.

Diarrea associata a *Clostridioides difficile* (CDAD), colite pseudomembranosa

Sono stati segnalati casi di CDAD e colite pseudomembranosa con l'azitromicina, la cui gravità può variare da diarrea lieve a colite fatale (vedere paragrafo 4.8). Nei pazienti che presentano diarrea durante o dopo la somministrazione di azitromicina, è necessario valutare la possibilità di CDAD e colite pseudomembranosa. Si deve prendere in considerazione l'interruzione della terapia con azitromicina e l'adozione di misure di supporto insieme alla somministrazione di un trattamento specifico per *C. difficile*. Non devono essere somministrati medicinali che inibiscano la peristalsi.

Infezioni trasmesse per via sessuale

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

È molto probabile che *Neisseria gonorrhoeae* sia resistente ai macrolidi, tra cui l'azalide azitromicina (vedere paragrafo 5.1). Pertanto, l'azitromicina non è raccomandata per il trattamento della gonorrea non complicata e della malattia infiammatoria pelvica. Se non trattata o se trattata in modo non ottimale, questa condizione può dare origine a complicanze ad esordio tardivo, come ad esempio infertilità e gravidanza ectopica.

Per tutti i pazienti con infezioni urogenitali trasmesse per via sessuale, è necessario iniziare una terapia antibatterica appropriata ed eseguire test microbiologici di follow-up.

Miastenia gravis
Nei pazienti in terapia con azitromicina sono state riportate esacerbazioni dei sintomi della miastenia gravis e nuova insorgenza di sindrome miastenica (vedere paragrafo 4.8).

Organismi non sensibili
L'uso di azitromicina può provocare la crescita eccessiva di microorganismi non sensibili. In caso di superinfezione, può essere necessario interrompere il trattamento o adottare altre misure appropriate.

Derivati dell'ergot
In pazienti in trattamento con derivati dell'ergot la co-somministrazione di alcuni antibiotici macrolidi ha accelerato l'ergotismo. Non vi sono dati a disposizione sulla possibilità di un'interazione tra ergot e azitromicina. Tuttavia, a causa della possibilità teorica di ergotismo, azitromicina e i derivati dell'ergot non possono essere somministrati contemporaneamente.

Eccipienti con effetti noti

Lattosio
ZITROMAX Avium 600 mg compresse rivestite con film contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit totale di lattasi, o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.

Sodio
ZITROMAX Avium 600 mg compresse rivestite con film contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione

Sebbene l'azitromicina sia un debole inibitore del CYP450 e non interagisca in modo significativo con i substrati del CYP450, non è possibile escludere completamente l'inibizione del CYP3A4. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante con substrati del CYP3A4 con indice terapeutico ristretto.
L'azitromicina è un inibitore del trasportatore P-glicoproteina (P-gp). La somministrazione concomitante di azitromicina con substrati della P-gp, come ad esempio digossina e colchicina, può aumentarne l'esposizione. Per i farmaci con un indice terapeutico ristretto, si consigliano cautela, monitoraggio clinico e/o terapeutico del farmaco e aggiustamento della dose, se necessario. A tale riguardo occorre tenere conto dell'emivita relativamente lunga dell'azitromicina (vedere paragrafo 5.2).

Medicinali noti per prolungare l'intervallo QT
L'azitromicina deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono medicinali noti per prolungare l'intervallo QT (vedere paragrafo 4.4), come ad esempio antiaritmici di classe IA (ad es., chinidina e procainamide) e III (ad es., dofetilide, amiodarone e sotalolo), agenti antipsicotici (ad es., pimozide), antidepressivi (ad es., citalopram), fluorochinoloni (ad es., moxifloxacina e levofloxacina), cisapride, clorochina e idrossiclorochina.

Le informazioni sulle interazioni farmacologiche dell'azitromicina con potenziali medicinali concomitanti sono riassunte nella tabella e nel testo seguenti. Le interazioni farmacologiche descritte si basano su studi clinici di

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

interazione farmacologica condotti con l'azitromicina oppure, ove indicato, sono potenziali interazioni farmacologiche che possono verificarsi con l'azitromicina.

Tabella 2: Interazioni farmacologiche clinicamente rilevanti tra azitromicina e altri medicinali

Medicinale (area terapeutica)	**Interazione Effetto nel caso di esposizione**	**Meccanismo**	**Raccomandazione relativa alla co-somministrazione**
Atorvastatina (inibitore della HMG CoA reduttasi) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni. Atorvastatina 10 mg per via orale una volta al giorno.	Azitromicina: ND Atorvastatina: ↔ AUC ↔ C_{max}	L'atorvastatina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp.	Si deve prestare cautela in quanto sono stati segnalati casi post-marketing di rabdomiolisi in pazienti in trattamento concomitante con azitromicina e statine.
Ciclosporina (immunosoppressore) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 3 giorni. Ciclosporina 10 mg/kg per via orale in dose singola.	Azitromicina: ND Ciclosporina: ↔ AUC ↑C_{max} 24 %	La ciclosporina è un substrato del CYP3A4 e della P-gp con un indice terapeutico ristretto e/o una competizione per l'escrezione biliare.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario effettuare un monitoraggio clinico e terapeutico del farmaco come appropriato. Se necessario, la dose di ciclosporina deve essere aggiustata.
Colchicina (antigotta)	Azitromicina: ND Colchicina*:* ↑ 57% AUC_{0-t} ↑ 22% C_{max}	La colchicina è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina è necessario un monitoraggio clinico.
Dabigatran (anticoagulante orale)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Dabigatran	Il dabigatran è un substrato della P-gp con indice terapeutico ristretto.	Si deve usare cautela poiché i dati post-marketing suggeriscono un aumento del rischio di emorragie nei pazienti che assumono azitromicina in concomitanza con dabigatran.
Digossina (glicosidi cardiaci)	Azitromicina: ND *Previsto:* ↑ Digossina	La digossina è un substrato della P-gp con un indice terapeutico ristretto.	Durante e dopo il trattamento con azitromicina, è necessario il monitoraggio clinico ed eventualmente il monitoraggio dei livelli di digossina.
Warfarin (anticoagulante	Azitromicina: ND	Non noto.	Durante e dopo il

Agenzia Italiana del Farmaco

Documento reso disponibile da AIFA il 26/06/2026

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

orale) Azitromicina 500 mg per via orale una volta al giorno per 1 giorno, dopodiché 250 mg per via orale una volta al giorno per 4 giorni. Warfarin 15 mg per via orale in dose singola.	Warfarin: ND Nessuna variazione nel tempo di protrombina nello studio clinico di interazione farmacologica, ma segnalazioni post-marketing di potenziamento dell'effetto anticoagulante degli anticoagulanti orali di tipo cumarinico in caso di somministrazione concomitante con azitromicina.		trattamento con azitromicina si deve prendere in considerazione un monitoraggio più frequente del tempo di protrombina.
Nota: le variazioni statisticamente significative superiori al 10% sono indicate con "↑" o "↓", nessuna variazione con "↔", non determinata con "ND".			

Non è stata osservata alcuna modifica clinicamente rilevante nell'esposizione all'azitromicina o ai medicinali co-somministrati negli studi clinici che valutavano le potenziali interazioni farmacologiche dell'azitromicina con antiacidi orali (idrossido di alluminio/idrossido di magnesio), carbamazepina, cetirizina, cimetidina, efavirenz, fluconazolo, metilprednisolone, midazolam, rifabutina, sildenafil, teofillina, triazolam, trimetoprim/sulfametossazolo e zidovudina.

Popolazione pediatrica
Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza
Sono stati condotti studi di riproduzione animale con l'utilizzo di dosi fino al raggiungimento di concentrazioni materne moderatamente tossiche. Da questi studi non è emersa alcuna evidenza di effetti teratogeni. Non esistono, tuttavia, studi adeguati e ben controllati condotti su donne in gravidanza.

Esiste una grande quantità di dati da studi osservazionali sull'esposizione all'azitromicina in gravidanza (oltre 7000 gravidanze esposte all'azitromicina). La maggior parte degli studi non suggerisce un aumento del rischio di effetti fetali avversi, come ad esempio gravi malformazioni congenite o malformazioni cardiovascolari.

Le evidenze epidemiologiche relative al rischio di aborto spontaneo in seguito all'esposizione ad azitromicina all'inizio della gravidanza non sono conclusive. Gli studi condotti su animali non hanno evidenziato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).
L'azitromicina deve essere usata in gravidanza solo se clinicamente necessario.

Allattamento
L'azitromicina viene escreta in misura considerevole nel latte materno. Non sono stati osservati effetti indesiderati gravi dell'azitromicina sui lattanti, mentre effetti quali diarrea, infezioni micotiche delle mucose e ipersensibilità possono verificarsi nei neonati allattati al seno/lattanti anche a dosi inferiori alla dose terapeutica. La decisione se interrompere l'allattamento o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

azitromicina deve essere presa tenendo in considerazione il beneficio dell'allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna.

Fertilità
In studi sulla fertilità condotti sui ratti è stata notata una riduzione del tasso di gravidanza in seguito alla somministrazione di azitromicina. La rilevanza di questi risultati nell'uomo non è nota.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

ZITROMAX Avium altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. In alcuni pazienti trattati con azitromicina sono stati segnalati capogiro, sonnolenza e convulsioni, mentre in altri è stata riscontrata compromissione della visione e/o dell'udito. Questo deve essere tenuto in considerazione quando si valuta la capacità di un paziente di guidare veicoli e di usare macchinari (vedere paragrafo 4.8).

4.8 Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza
Le reazioni avverse più comunemente segnalate durante il trattamento includono diarrea, cefalea, vomito, dolore addominale, nausea e valori delle analisi di laboratorio anormali. Altre importanti reazioni avverse includono reazioni anafilattiche, torsione di punta, aritmia inclusa tachicardia ventricolare, colite pseudomembranosa e insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4). Reazioni avverse cutanee gravi (SCAR), tra cui sindrome di Stevens-Johnson (SJS), necrolisi epidermica tossica (TEN), reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) e pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) sono state segnalate in associazione al trattamento con azitromicina (vedere paragrafo 4.4).

Tabella delle reazioni avverse
Di seguito sono elencate le reazioni avverse identificate attraverso l'esperienza clinica e la sorveglianza post-marketing, suddivise in base alla classificazione per sistemi e organi e alla frequenza.
Le frequenze in cui si verificano le reazioni avverse sono definite come molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1 000, <1/100), raro (≥1/10 000, <1/1 000), molto raro (<1/10 000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell'ambito di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono elencati in ordine di gravità decrescente.

Tabella 3: Tabella delle reazioni avverse

Classificazione per sistemi e organi	**Molto comune**	**Comune**	**Non comune**	**Raro**	**Non nota**
Infezioni ed infestazioni			Infezione da *Candida* Infezione polmonare Infezione micotica Infezione batterica Infezione della vagina Faringite Gastroenterite Rinite Candidiasi orale		
Patologie del sistema emolinfopoietico		Conta linfocitaria diminuita	Leucopenia Neutropenia Eosinofilia		Trombocitopenia Anemia emolitica

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

		Conta eosinofila aumentata Conta basofila aumentata Conta dei monociti aumentata Conta dei neutrofili aumentata	Conta delle piastrine aumentata Ematocrito diminuito		
Disturbi del sistema immunitario			Angioedema Ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4)		Reazione anafilattica
Disturbi del metabolismo e della nutrizione		Appetito ridotto			
Disturbi psichiatrici			Nervosismo Insonnia	Agitazione	Ansia Delirium Allucinazione Aggressione
Patologie del sistema nervoso		Cefalea Capogiro Disgeusia Parestesia	Sonnolenza Ipoestesia		Miastenia gravis (vedere paragrafo 4.4) Convulsione Anosmia Ageusia Iperattività psicomotoria Parosmia Sincope
Patologie dell'occhio		Compromissione della visione			
Patologie dell'orecchio e del labirinto		Sordità	Disturbo dell'orecchio Vertigine Ipoacusia Tinnito		
Patologie cardiache			Palpitazioni		Torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4) Aritmia inclusa tachicardia ventricolare (vedere paragrafo 4.4) Intervallo QT prolungato all'elettrocardiogramma (vedere paragrafo 4.4)
Patologie vascolari			Vampata di calore		Ipotensione
Patologie respiratorie,			Dispnea		

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

toraciche e mediastiniche			Patologia respiratoria Epistassi		
Patologie gastrointestinali	Diarrea Fastidio Addominale Dolore addominale Nausea Flatulenza	Vomito	Gastrite Stipsi Dispepsia Disfagia Distensione dell'addome Bocca secca Ulcerazione della bocca Ipersecrezione salivare Eruttazione		Pancreatite Colite pseudomembranosa (vedere paragrafo 4.4) Alterazione del colore della lingua
Patologie epatobiliari			Epatite Aspartato aminotransferasi aumentata Alanina aminotransferasi aumentata Bilirubina ematica aumentata Fosfatasi alcalina ematica aumentata	Funzione epatica anormale Ittero colestatico	Insufficienza epatica (vedere paragrafo 4.4) Epatite fulminante Necrosi epatica
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo		Eruzione cutanea Prurito	Orticaria Dermatite Xerodermia Iperidrosi Reazione di fotosensibilità Sindrome di Stevens-Johnson	Pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS)	Necrolisi epidermica tossica Eritema multiforme
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo		Artralgia	Osteoartrite Mialgia Dolore dorsale Dolore al collo		
Patologie renali e urinarie			Disuria Dolore renale Uremia aumentata Creatininemia aumentata		Lesione renale acuta Nefrite tubulo-interstiziale
Patologie dell'apparato			Sanguinamento intermestruale		

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

riproduttivo e della mammella			Disturbo testicolare		
Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione		Stanchezza	Edema Astenia Malessere Edema facciale Dolore toracico Piressia Dolore Edema periferico		
Esami diagnostici		Bicarbonato ematico diminuito	Potassio ematico anormale Cloruro ematico aumentato Glucosio ematico aumentato Bicarbonato ematico aumentato Sodio ematico anormale		
Traumatismi, intossicazioni e complicazioni da procedura			Complicazione post-procedurale		

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio

Sintomi
Le reazioni avverse verificatesi con dosi superiori a quelle consigliate sono state simili a quelle registrate con dosi normali (vedere paragrafo 4.8). I sintomi tipici di un sovradosaggio con azitromicina comprendono sintomi gastrointestinali, ovvero vomito, diarrea, dolore addominale e nausea.

Trattamento
In caso di sovradosaggio è indicato un trattamento sintomatico generale e un supporto delle funzioni vitali e, se necessario, la somministrazione di carbone attivo o la lavanda gastrica.
Non esistono dati sugli effetti della dialisi sull'eliminazione dell'azitromicina. Tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Categoria farmacoterapeutica: Antibatterici per uso sistemico, macrolidi
Codice ATC: J01FA10

Meccanismo d'azione
Il meccanismo d'azione dell'azitromicina si basa sull'inibizione della sintesi proteica batterica legandosi alla subunità ribosomiale 50S e inibendo la traslocazione dei peptidi.

Relazione farmacocinetica/farmacodinamica
L'efficacia dipende principalmente dal rapporto tra AUC (area sotto la curva) e MIC (concentrazione minima inibente) dell'agente patogeno.

Meccanismi di resistenza
La resistenza all'azitromicina può essere basata sui seguenti meccanismi:

- Efflusso: la resistenza può essere causata da un aumento del numero di pompe di efflusso nella membrana citoplasmatica. Sono interessati solo i macrolidi con 14 e 15 anelli (il cosiddetto fenotipo M).
- Cambiamento della struttura di destinazione: l'affinità con i siti di legame ribosomiale viene ridotta dalla metilazione del rRNA 23S, causando una resistenza contro i macrolidi (M), i lincosamidi (L) e le streptogramine del gruppo B (SB) (il cosiddetto fenotipo MLSB). Le metilasi che conferiscono resistenza sono codificate dai geni *erm*. L'affinità con i siti di legame ribosomiale è ridotta anche da mutazioni nella struttura bersaglio del rRNA 23S o da mutazioni nelle proteine della subunità ribosomiale maggiore.
- L'inattivazione enzimatica dei macrolidi ha un interesse clinico marginale.

Con il fenotipo M si osserva una resistenza crociata completa tra azitromicina, claritromicina, eritromicina e roxitromicina. Il fenotipo MLSB mostra un'ulteriore resistenza crociata con clindamicina e streptogramina B; con la spiramicina macrolide a 16 anelli viene esercitata una resistenza crociata parziale.

A causa della bassa permeabilità della membrana esterna, la maggior parte delle specie Gram-negative sono intrinsecamente resistenti ai macrolidi.

Criteri interpretativi dei test di suscettibilità
I criteri interpretativi della MIC (concentrazione minima inibente) per i test di suscettibilità sono stati stabiliti dal Comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica (EUCAST) per l'azitromicina e sono elencati al seguente indirizzo: https://www.ema.europa.eu/documents/other/minimum-inhibitory-concentration-mic-breakpoints_en.xlsx

Prevalenza della resistenza acquisita
La prevalenza della resistenza acquisita può variare geograficamente e nel tempo per specie selezionate ed è pertanto auspicabile avere informazioni locali sulle resistenze, in particolare quando si trattano infezioni gravi. Se necessario, deve essere richiesta una consulenza di esperti qualora la prevalenza locale dei ceppi resistenti è tale che l'utilità degli agenti, in almeno alcuni tipi di infezioni, sia discutibile. In particolare in caso di infezioni gravi o di fallimento terapeutico, si deve ricercare una diagnosi microbiologica con l'identificazione del patogeno e la determinazione della suscettibilità all'azitromicina.

Tabella 4: Prevalenza della resistenza acquisita

Specie comunemente suscettibili
Microrganismi aerobi Gram-positivi
Mycobacterium avium complex

Al momento della pubblicazione delle tabelle non erano disponibili dati aggiornati. La letteratura primaria, la letteratura scientifica standard e le raccomandazioni terapeutiche presuppongono una suscettibilità.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Assorbimento
Il picco di concentrazione sierica (C_{max}) di azitromicina dopo sospensione orale da 500 mg (40 mg/mL), polvere per sospensione orale da 1000 mg, compresse da 500 mg (2 x 250 mg) e capsule da 1000 mg (4 x 250 mg) in volontari sani a digiuno era 0,29; 0,75; 0,34 e 1,07 mg/L rispettivamente. Il tempo per raggiungere il picco di concentrazione plasmatica (T_{max}) dell'azitromicina dopo somministrazione orale varia da 2 a 3 ore. La biodisponibilità assoluta media nei volontari sani dopo 500 mg di sospensione orale e 1000 mg di polvere per sospensione orale in bustina era rispettivamente del 37% e del 44% a digiuno.

L'effetto del cibo sulla biodisponibilità orale relativa dell'azitromicina dipende dalla formulazione. Dopo la somministrazione di 500 mg di sospensione orale (40 mg/mL), 1000 mg di polvere per sospensione orale e 500 mg di dose orale di compresse di azitromicina (2 x 250 mg), è stata ottenuta un'esposizione simile con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno. In seguito alla somministrazione di una singola dose della formulazione in capsule da 500 mg (2 x 250 mg) con un pasto ricco di grassi rispetto al digiuno, il rapporto medio tra C_{max} e AUC_{0-24} era inferiore del 52% e del 43%.

La tabella 5 mostra parametri farmacocinetici medi (DS) in volontari sani adulti dopo regimi di dosaggio standard con compresse e capsule.

Tabella 5: AUC_{0-24} e C_{max} di azitromicina per il regime di 3 e 5 giorni all'ultimo giorno di somministrazione

Regime posologico, formulazione	**AUC_{0-24} (µg•h/mL)**	**C_{max} (µg/mL)**
Regime di 3 giorni (500 mg al giorno), compressa	1,88 (0,96)	0,42 (0,21)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), compressa	0,80 (0,42)	0,18 (0,10)
Regime di 5 giorni (500 mg G1, 250 mg da G2 a G5), capsula	2,1 (0,6)	0,24 (0,08)

Distribuzione
L'azitromicina si distribuisce ampiamente e rapidamente dal plasma al compartimento extravascolare, compresi tessuti quali tonsille, polmoni e tessuti ginecologici, nonché nel compartimento intracellulare, in particolare nei leucociti polimorfonucleati, nei macrofagi e nei monociti. Studi di farmacocinetica hanno mostrato concentrazioni di azitromicina considerevolmente più elevate in determinati tessuti (fino a 50 volte la concentrazione massima osservata nel plasma). Ciò indica un legame esteso a questi tessuti con un volume di distribuzione allo *steady state* compreso tra 23 e 31 L/kg. La fase di redistribuzione dal compartimento intracellulare a quello extracellulare e al plasma può dare luogo a basse concentrazioni prolungate dopo la sospensione del trattamento.
L'azitromicina mostra un basso legame con le proteine plasmatiche, principalmente con l'alfa-1 glicoproteina acida, che diminuisce con l'aumento delle concentrazioni dell'antibiotico: legame proteico del 50%, 23% e 7% a concentrazioni rispettivamente di 0,05; 0,1 e 1 mg/L.

Biotrasformazione
L'azitromicina viene metabolizzata in misura minima nel fegato. La principale via di biotrasformazione è la N-demetilazione dello zucchero desosamina. Altri percorsi includono O-demetilazione, idrolisi della cladinosa (deconiugazione dello zucchero cladinosa) e idrossilazione dello zucchero desosamina e dell'anello macrolidico.

Non vi è alcuna evidenza di induzione o inibizione clinicamente rilevante del citocromo CYP 3A4 epatico tramite la formazione di un complesso citocromo-metabolita. Inoltre, non è stato rilevato alcun metabolismo autoindotto dell'azitromicina attraverso questa via.

Eliminazione

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

L'azitromicina viene eliminata principalmente tramite escrezione biliare (attiva) per lo più come farmaco immodificato, ma anche sotto forma di metaboliti privi di attività antibatterica. L'escrezione urinaria rappresenta una via di eliminazione minore: meno del 6% di una dose orale e circa il 20% del farmaco che raggiunge la circolazione sistemica viene escreto nelle urine. Oltre il 50% dell'escrezione fecale e il 12% di quella urinaria è sotto forma di composto immodificato.

Dopo la somministrazione di una singola dose di azitromicina da 500 mg, è stata stimata una clearance plasmatica di 630 mL/min con un'emivita terminale di circa 68 ore. La clearance renale è generalmente compresa tra 100 e 189 mL/min, sostanzialmente inferiore alla clearance plasmatica come previsto a causa del contributo relativamente scarso della via renale per l'eliminazione.

Linearità/Non linearità
Dopo la somministrazione orale di una formulazione a rilascio immediato, la proporzionalità della dose su AUC_{0-24} e C_{max} è stata dimostrata nell'intervallo da 250 mg a 1 000 mg.

Popolazioni speciali

Compromissione renale
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 43 adulti (di età compresa tra 21 e 85 anni) dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 1,0 g (4 capsule da 250 mg) a soggetti con GFR > 80 mL/min (n = 12), soggetti con GFR tra 10 e 80 mL/min (n = 12) e soggetti con GFR < 10 mL/min (n = 19).

La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con GFR compreso tra 10 e 80 mL/min non è stata influenzata (C_{max} e AUC_{0-120} media sono aumentate rispettivamente del 5,1% e del 4,2%, rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min). C_{max} e AUC_{0-120} medie sono aumentate rispettivamente del 61% e del 35% nei soggetti con GFR < 10 mL/min rispetto ai soggetti con GFR > 80 mL/min.

Non sono disponibili dati sui soggetti sottoposti a dialisi, tuttavia, a causa del meccanismo di eliminazione dell'azitromicina, è improbabile che il principio attivo possa essere rimosso in modo efficace con la dialisi.

Compromissione epatica
La farmacocinetica dell'azitromicina è stata studiata su 22 adulti dopo la somministrazione orale di una singola dose di azitromicina da 500 mg (2 capsule da 250 mg) a soggetti con funzionalità epatica normale (n = 6), Child-Pugh A (n = 10) e Child-Pugh B (n = 6). La farmacocinetica dell'azitromicina nei soggetti con Child-Pugh A e B era rispettivamente inferiore del 3% e del 19% sull'AUC_{0-inf} e maggiore del 34% e del 72% sulla C_{max}, rispetto ai soggetti con funzionalità epatica normale.

Anziani
Nei volontari anziani (> 65 anni) a cui è stata somministrata azitromicina 500 mg (2 capsule da 250 mg) il giorno 1 seguita da 250 mg dai giorni 2 a 5 a digiuno, l'AUC_{0-24} nei giorni 1 e 5 era pari a 3,0 e 2,7 µg•ora/mL, rispettivamente. Al giorno 5 sono stati osservati un'AUC_{0-24} più alta del 29%, una C_{max} più alta dell'8% e un T_{max} più alto del 37,5% rispetto ai volontari più giovani (< 40 anni). Poiché queste differenze non sono considerate clinicamente significative, non è necessario alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani con funzionalità renale ed epatica normale.

Popolazione pediatrica
La farmacocinetica della sospensione orale di azitromicina è stata caratterizzata in 14 bambini di età compresa tra 6 e 15 anni affetti da faringite e in 7 bambini di età compresa tra 1 e 5 anni affetti da otite media. In questi due studi, la sospensione orale di azitromicina è stata somministrata alla dose di 10 mg/kg il giorno 1, seguita da 5 mg/kg nei giorni da 2 a 5. Dopo 5 giorni di trattamento, i valori medi dell'AUC_{0-24} erano rispettivamente 3,1 µg•ora/mL e 1,8 µg•ora/mL. Il valore medio di C_{max} era pari a 0,38 µg/mL e il corrispondente valore medio di T_{max} pari a 2,4 ore nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni e pari a 0,22 µg/mL e 1,9 ore nei bambini di età compresa tra 1 e 5 anni. I valori medi di C_{max} e AUC_{0-24} sono 1,7 volte maggiori nei bambini di età compresa tra 6 e 15 anni rispetto a quelli di età compresa tra 1 e 4 anni.

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

È stata inoltre valutata la farmacocinetica di un ciclo di 3 giorni di sospensione orale di azitromicina alla dose di 10 mg/kg al giorno in 16 bambini di età compresa tra 6 mesi e 10 anni con infezioni batteriche. L'AUC_{0-24} media per 7 bambini di età compresa tra 2 e 4 anni era di 2,90 μg•h/mL, mentre per gli 8 bambini di età compresa tra 5 e 10 anni il valore era di 2,08 μg•h/mL. È stato registrato un basso valore AUC_{0-24} pari a 0,74 μg•h/mL per un singolo bambino nel gruppo di età compresa tra 6 mesi e 2 anni.

La farmacocinetica di dosi singole di azitromicina nei pazienti pediatrici a cui vengono somministrate dosi di 30 mg/kg non è stata studiata.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

I dati non clinici basati su studi convenzionali di farmacologia per la tollerabilità, tossicità a dosi ripetute e genotossicità non hanno indicato reazioni avverse chiaramente rilevanti per l'uomo che non siano già state considerate in altre sezioni del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Tuttavia, è stata osservata fosfolipidosi (accumulo intracellulare di fosfolipidi) in diversi tessuti di topi, ratti e cani a cui erano state somministrate dosi multiple di azitromicina. La fosfolipidosi è stata osservata in misura simile nei tessuti di ratti e cani neonati. È stato dimostrato che l'effetto è reversibile dopo la sospensione del trattamento con azitromicina. Il significato di tali risultati per gli esseri umani è in generale sconosciuto.

In studi animali per gli effetti embriotossici eseguiti fino a dosi materne moderatamente tossiche (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea), non sono stati osservati effetti teratogeni nei topi e nei ratti. È stato dimostrato che l'azitromicina attraversa la placenta. Nei ratti, dosi di azitromicina pari a 100 e 200 mg/kg di peso corporeo/die (da 2 a 3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea) hanno portato a un lieve ritardo dell'ossificazione fetale e dell'aumento di peso materno. Negli studi peri- e postnatali sui ratti, è stato osservato un lieve ritardo a seguito del trattamento con dosi di azitromicina pari a 200 mg/kg/die (3 volte la dose giornaliera massima raccomandata per gli adulti pari a 500 mg in base alla superficie corporea).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Amido pregelatinizzato
Calcio fosfato acido anidro
Sodio carmellosa
Magnesio stearato
Sodio laurilsolfato.
Il rivestimento contiene: titanio diossido, **lattosio**, ipromellosa, triacetina.

6.2 Incompatibilità

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

3 anni.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Blister di PVC/Al contenente 8 compresse rivestite con film da 600 mg.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Pfizer Italia S.r.l.
Via Isonzo, 71-04100 Latina

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

"Avium 600 mg compresse rivestite con film" 8 compresse - AIC n. 027860143

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 12 gennaio 1998
Data del rinnovo più recente: 30 aprile 2012

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Agenzia Italiana del Farmaco

Esula dalla competenza dell'AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all'AIC dei medicinali e, pertanto, l'Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o titolare AIC).